RASTRA SCHEMA

Användarmanual

Optimalt arbetsflöde — från tomt system till publicerat schema

Den här manualen beskriver arbetsgången i Rastra Schema i den ordning arbetet faktiskt utförs: hur skolan förbereds, hur timplanen byggs, hur AI-motorn genererar grundschemat och hur den dagliga driften sköts under läsåret.

Innehåll

1 · Om den här manualen 3

2 · Systemet i korthet 4

2.1 Arbetets fyra faser 4

2.2 Roller och behörigheter 4

2.3 Flera skolor med en inloggning 5

3 · Fas 1 — Kom igång 6

4 · Fas 2 — Planering 11

4.1 Timplan 11

4.2 Timplansposter 15

4.3 Tjänstefördelning 18

4.4 Tillgänglighet 22

4.5 Raster 23

5 · Fas 3 — Schemaläggning 25

5.1 Skolregler och optimeringsprofil 25

5.2 Kör genereringen 25

5.3 Granska och justera grundschemat 26

5.4 Salsoptimering 28

5.5 Versioner 28

5.6 Publicera schemat 28

5.7 Utkastläge, giltighet och påfyllning 29

5.8 Skriv ut scheman 29

5.9 Schemaförslag 30

6 · Fas 4 — Daglig drift 32

7 · Integrationer 39

7.1 Schemavisaren 39

7.2 Hämta från elevregistret (SS12000) 40

7.3 API-nycklar, omfång och prenumerationer 41

7.4 Dataskydd och gallring 42

7.5 Logga in med skolkonto 43

7.6 Kalenderprenumeration 44

8 · Årscykel 45

8.1 Rulla vidare till nästa läsår 45

8.2 Planera nästa läsår före aktiveringen 46

8.3 Aktivera det nya läsåret 47

9 · Felsökning 48

10 · Snabbreferens 51

1 Om den här manualen

Vem manualen är skriven för, och hur den är upplagd.

Manualen vänder sig i första hand till den som ansvarar för schemat på skolan — oftast rektor, biträdande rektor eller en schemaläggare. Kapitel 6 berör även lärare, vårdnadshavare och elever i deras dagliga användning.

Till skillnad från en funktionslista är manualen ordnad efter **arbetsgång**. Kapitlen följer den ordning momenten utförs i, därför att ordningen har betydelse: AI-motorn kan inte generera ett schema innan timplansposterna finns, och ett schema bör inte publiceras innan det granskats. Följ kapitlen i tur och ordning första gången.

1.1 Konventioner

Skrivsätt	Betydelse
`Planering › Timplansposter`	En sökväg i menyn till vänster. Klicka posterna i angiven ordning.
Generera schema	Namnet på en knapp, ett fält eller en rubrik så som det står i gränssnittet.
Kontrollera	Ett kort test som visar om momentet lyckades. Hoppa inte över dem — de fångar fel medan de fortfarande är billiga att rätta.

> **ATT TÄNKA PÅ**
> Rastra Schema hanterar personuppgifter om barn. Behandlingen omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Se till att skolans personuppgiftsansvarige känner till systemet, och ge inte fler personer administratörsbehörighet än nödvändigt.

2 Systemet i korthet

Vad Rastra Schema gör, och hur arbetet är indelat.

Rastra Schema bygger skolans veckoschema med en optimeringsmotor. Du beskriver *vad* som ska undervisas — vilka klasser, vilka ämnen, hur många lektioner per vecka och vilka begränsningar som gäller — och motorn räknar fram *när* och *var* varje lektion ska ligga, utan dubbelbokningar av lärare, salar eller klasser.

Systemet skiljer på två saker som ofta blandas ihop. **Grundschemat** är den återkommande veckomallen. **Kalendern** är de daterade lektionerna för läsåret, som skapas när du publicerar grundschemat. Närvaro, vikarier och inställda lektioner hör alltid till kalendern, aldrig till mallen.

2.1 Arbetets fyra faser

FAS 1
Kom igång
Läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Görs en gång per läsår.

FAS 2
Planering
Timplan, timplansposter, tjänstefördelning och tillgänglighet. Här avgörs schemats kvalitet.

FAS 3
Schemaläggning
Generera, granska, justera, publicera.

FAS 4
Daglig drift
Närvaro, frånvaro, vikarier och rapporter under läsåret.

Fas 1 och 2 tar mest tid första gången men görs sällan om. Fas 3 kan köras så många gånger du vill — det kostar ingenting att generera ett schema och kasta det. Fas 4 är det löpande arbetet resten av läsåret.

Menyn till vänster är grupperad efter samma fyra faser. Fas 1 ligger under `Grunddata` : `Kom igång` och de fem sidor guiden går igenom — läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Fas 2 ligger under `Planering` , fas 3 under `Schemaläggning` och fas 4 under `Drift` . I de tre första grupperna står sidorna i den ordning arbetet görs, så menyn läst uppifrån och ned är arbetsgången, och kapitel 3–6 följer den grupp för grupp.

`Integrationer` står sist och utan grupp, eftersom kopplingen till andra system inte hör till någon fas (kapitel 7). Överst står `Översikt` , vars fyra genvägar går samma väg: Kom igång, timplanen, genereringen och grundschemat att granska och publicera, och under den `Min kalenderprenumeration` , din egen (7.6).

2.2 Roller och behörigheter

Varje person i systemet har en roll. Rollen styr vilka menyval som visas och vilka uppgifter personen kommer åt. Ingen kan se en annan skolas uppgifter.

Roll	Ser och gör	Kommer åt
Administratör	Läser allt utom tjänstgöringsgrad och nedsättning (se HR-läs nedan). Ändrar det som administratörens profil tillåter.	Hela skolan
Lärare	Sitt eget schema och sin egen tjänst (endast läsa), registrerar närvaro, bokar lokal, ser sina vikariepass och sin egen frånvaro med orsak.	Egna lektioner och elever
Vårdnadshavare	Anmäler frånvaro och ansöker om ledighet för sina barn.	Endast egna barn
Elev	Sitt eget schema och sin egen närvaro.	Endast sig själv

Administratörens profil

En administratör har en av fem profiler. Profilen styr vad hen ändrar, inte vad hen läser: varje administratör läser hela skolans uppgifter. Varje administratör som fanns innan profilerna infördes är fullständig administratör, så ingenting ändras förrän rektor väljer något annat.

Profil	Ändrar
Fullständig administratör	Alla områden, och fattar besluten.
Rektor	Alla områden, och fattar besluten.
Schemaläggare	Planering, schemaläggning, publicering och drift.
Expedition	Drift och personal.
Läsare	Ingenting. Läser hela administrationen, till exempel för en skolchef, en controller på förvaltningen eller en ny kollega som ska sätta sig in i skolan.

Område	Vad det omfattar
Planering	Grunddata (läsår, ämnen, salar, klasser och skolenheter), timplanen och dess block, tjänstefördelningens regler, lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag.
Schemaläggning	Grundschemat, dess versioner och genereringen.
Publicering	Publiceringen, Schemavisaren, undervisningstiden och skolans kalenderprenumeration.
Drift	Den daterade kalendern, frånvaro, vikarier, ledighet, lokalbokningar, rapporter och att ta bort en lektions ämne och läxa (6.11).
Personal	Registret: personer och kopplingar mellan elever och vårdnadshavare.
Integrationer	API-nycklar, SS12000 och skolans inloggning.

Besluten fattas av rektor och en fullständig administratör: vem som är administratör, med vilken profil och med eller utan HR-läs; tjänstgöringsgrad och nedsättning, också tjänstens perioder, och att föra tjänsterna vidare till nästa läsår; att delegera beslut om kortare ledighet till mentorerna; att dela elevernas närvaro och frånvaro med integrationer (7.3); dataskydd och gallring; och läsloggen, som visar vem som har läst om en person. Skolan har alltid minst en aktiv rektor eller fullständig administratör: den sista kan inte få en annan profil.

HR-läs. Tjänstgöringsgrad och nedsättning visas för rektor, en fullständig administratör och en schemaläggare, expedition eller läsare som rektor har gett HR-läs. För alla andra står det **dolt** där procenten skulle stå, och tjänstens perioder visas inte: när och hur en tjänst ändras under året räknas som HR-uppgifter på samma sätt. Bemanningsförslaget, lärarförslagen vid en post och vikarieförslagen redovisar då en tjänst som ändras som hela läsåret, med årets riktmärke. En sådan tjänst prövas ändå mot varje period när du sparar, och skulle läraren gå över gränsen i en av dem säger varningen eller nejet bara det, utan minuter. Målet i minuter, som tjänstefördelningen görs mot, visas för alla.

Menyn visar bara de sidor som profilen använder. Öppnar någon en annan sida, till exempel från ett bokmärke, säger Rastra Schema vilket område sidan hör till och leder tillbaka till översikten. På en sida som rör flera områden, som **Grunddata › Personer**, visas bara de knappar som profilen ändrar. Profilerna, HR-läs och rollhistoriken hanteras under Personer, se 3.5.

Läsare. En läsare ser varje sida i menyn utom **Dataskydd**, där läsloggen finns och som bara rektor och en fullständig administratör läser. Varje sida öppnas för läsning: överst står att du kan läsa men inte ändra, vilket område sidan hör till och vem som ändrar det. Personer nämner två: Personal för registret och Planering för lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag. Knapparna som skulle ändra något visas inte, och fält och reglage som sparar direkt går att läsa men inte ändra. Försöker en läsare ändå ändra något, till exempel genom en gammal flik, säger Rastra Schema att läsaren inte ändrar det området och vem som gör det, och ingenting sparas. Översikten visar läsaren schemat, timplansposterna, tjänstefördelningen och rapporterna. Det som skrivs i läsloggen när en administratör öppnar uppgifter om en person skrivs också när en läsare gör det.

> **VIKTIGT**
> Administratörsrollen ger tillgång till samtliga elevers uppgifter, vilken profil personen än har. Tilldela den restriktivt, och ta bort behörigheten omgående när någon slutar.

2.3 Flera skolor med en inloggning

En lärare som arbetar på två skolor, en rektor för flera skolenheter eller en vårdnadshavare med barn på olika skolor loggar in en gång och byter skola i Rastra Schema. Varje skola har sin egen uppgift om personen: roll, profil, HR-läs, namn och e-postadress. Samma person kan alltså vara lärare på en skola och administratör med profilen schemaläggare på en annan, och det du ser och får ändra gäller den skola du har valt. Ingen skola ser något om dig från en annan skola.

Skolväljaren. Under *Rastra Schema* överst i menyn står skolans namn. Har du flera skolor är namnet en knapp, **Byt skola**. Den visar dina skolor och din roll på var och en. Välj en skola, så öppnas din startsida där. Webbläsaren minns valet, så att en ny flik och nästa inloggning öppnas på samma skola. En flik som var öppen före bytet fortsätter att visa och spara på sin skola tills du går tillbaka till den. Då laddas den om på den skola du valde.

Vårdnadshavare med barn på flera skolor. Under **Mina barn** finns barnen på den valda skolan, och under **Barn på andra skolor** barnen på dina andra skolor, med en knapp som byter dit. Frånvaroanmälan, ledighet och schema gäller alltid den valda skolan.

Hur en skola till kommer med. Skolans administratör lägger upp personen med samma e-postadress som personen loggar in med och skickar inbjudan (3.5). Har adressen redan en inloggning från en annan skola skickas inget mejl. Skickar du inbjudan från personens rad säger kvittensen att personen redan har en inloggning och att skolan nu finns i personens skolväljare. Personen loggar in som vanligt. Saknar personen ändå skolväljaren, skicka inbjudan en gång till från personens rad.

> **BRA ATT VETA**
> Kräver en av dina skolor skolkonto (7.5) och du har loggat in med lösenord, är den skolan gråmarkerad i väljaren med förklaringen. Logga ut och logga in med skolkontot för att arbeta där. Det omvända gäller en skola som inte använder skolkonton när du har loggat in med ett. Under **Barn på andra skolor** står en sådan skola utan barnen.
>
> Tar en skola bort dig försvinner skolan ur väljaren. Inloggningen finns kvar för dina andra skolor, och ingen enskild skola kan flytta den till en annan adress eller ta bort den.
>
> Appen får sin skolväljare i en senare version. Fram till dess visar appen den skola där du först fick din inloggning, och inte en skola som har lagt till dig senare.

3 Fas 1 — Kom igång

Grunddata som allt annat vilar på. Görs en gång per läsår.

Gå till `Grunddata › Kom igång`. Guiden leder genom fem steg i tur och ordning — läsår, ämnen, salar, klasser och personer, samma sidor som står under den i menyn och samma ordning som avsnitten nedan. Varje steg bygger på det föregående, så hoppa inte framåt. När alla fem är klara står **Klart — fortsätt till timplanen** sist i guiden, med en knapp till timplanen: där börjar fas 2 (4.1).

3.1 Läsår

Skapa läsåret och ange start- och slutdatum, till exempel *2026/2027*. Markera det som **Aktivt**. Det aktiva läsåret binder ihop klasser, timplansposter och det genererade schemat — utan ett aktivt läsår kan inga timplansposter registreras.

Varje läsår säger också vilken **lokal timplan** (4.1) varje årskurs följer. Ett nytt läsår följer automatiskt den senast beslutade planen i de årskurser planen gäller, och ett meddelande säger vilken plan det blev. Saknar skolan en beslutad plan följer läsåret ingen alls. Ett läsår som rullas vidare (8.1) får i stället årskullarnas planer. Under läsåren i steget står knappen **Timplan per årskurs**, där du väljer plan för varje årskurs — se 4.1.

> **ENDAST ETT AKTIVT LÄSÅR**
> När du gör ett läsår aktivt inaktiveras det föregående automatiskt. Föregående års schema finns kvar och går att gå tillbaka till.

Det här görs en gång, när skolan börjar använda systemet. Varje senare läsår skapas genom att det aktiva *rullas vidare* under `Grunddata › Läsår` (8.1) — då följer klasser, timplansposter och lärare med. Ett läsår som skapas här när skolan redan har ett blir därför inaktivt om du inte själv slår på **Aktivt**.

3.2 Ämnen

Lägg in skolans ämnen. Varje ämne får en färg som används i alla schemavyer. Välj tydligt åtskilda färger för ämnen som ofta ligger samma dag — det gör schemat läsbart i ett ögonkast, både på skärm och i utskrift.

Ämnena kan både **importeras** och **exporteras** som CSV — se 3.6, där samma sak gäller för alla listor. Kolumnen salstyp anges med salstypens namn, till exempel *Textilslöjd* — aldrig med någon intern kod.

Varje ämne kan också kopplas till den nationella timplanen. Fältet **Nationell ämneskod** anger vilken rad i skolförordningens timplan ämnets timmar räknas mot — *Matematik (MA)*, *Svenska eller svenska som andraspråk (SV_SVA)*, och för NO och SO antingen hela ämnesgruppen eller ett enskilt ämne som *Kemi (KE)*. Skolans egna namn på ämnet spelar ingen roll, och flera ämnen får dela samma kod: *Svenska* och *Svenska som andraspråk* kopplas båda till SV_SVA. Ett ämne utanför timplanen — mentorstid, en lokal profil — lämnas på **Utanför timplanen**. Omkopplaren **Räknas som undervisningstid** är på för alla vanliga ämnen och stängs av för sådant som schemaläggs utan att vara undervisning i förordningens mening, till exempel *Resurs*; tiden hålls då utanför varje timplansumma. Koden visas som en liten bricka i tabellen, så att ett ämne som glömts bort syns på sin rad.

Fördelning över veckan. Längst ned i ämnesdialogen säger du hur ämnets lektioner får ligga. **Högst lektioner per dag** är ett tal från 1 till 20; 1 betyder inte två gånger samma dag, och ett tomt fält betyder ingen gräns. **Inte dagar i följd** lämnar minst en dag utan lektion mellan två dagar med lektion: måndag och onsdag går, måndag och tisdag inte. Två lektioner samma dag avgörs av gränsen per dag, inte av den här regeln. Veckan går inte runt, så fredag och måndag ligger inte i följd. Regeln gäller varje timplanspost i ämnet som inte har en egen (se 4.2). Utan regel är allt som förut.

Genereringen håller regeln för varje lektion den lägger och räknar med de lektioner du låst: är en idrottslektion låst på tisdag läggs ingen annan på måndag, tisdag eller onsdag. Går regeln inte ihop med veckan säger genereringen det med postens namn, till exempel *Idrott för 7A: 4 lektioner ryms inte på de 5 dagar den kan undervisas, med högst 1 per dag och inte dagar i följd*. Dagarna räknas som de dagar posten faktiskt kan läggas: en idrottslärare som inte arbetar fredagar ger fyra.

> **EN LEKTION DU LÄGGER FÖR HAND FÅR BRYTA REGELN**
> Lägger eller flyttar du en lektion så att regeln bryts sparas den ändå, och du får en varning som säger vilka dagar det gäller. Varningen räknar bara de veckor lektionen går: en lektion som bara går på hösten varnas inte för vårens måndagar, och en lektion udda veckor inte för de jämna veckornas. I ämnesdialogen listas allt i grundschemat som redan bryter regeln, så att du ser det innan du ändrar den.

> **SALSTYPEN MÅSTE FINNAS FÖRST**
> Anger du en salstyp som inte finns i skolans lista avvisas den raden med ett tydligt meddelande, i stället för att ämnet läggs in utan sitt krav. Ett ämne utan salstypskrav får nämligen placeras i vilken sal som helst, och det upptäcks först när slöjden hamnat i ett vanligt klassrum. Lägg till salstyperna under `Grunddata › Salar` först — se 3.3.

3.3 Salar och salstyper

Lägg in salarna med **kapacitet** och **typ**. Båda uppgifterna används av AI-motorn: kapaciteten hindrar att en klass placeras i en för liten sal, och typen styr att laborationer hamnar i laborationssal och idrott i idrottshall.

Salstyperna är skolans egen lista. Varje ny skola startar med de vanligaste — klassrum, laborationssal, gymnastiksal, hemkunskapssal, trä- och metallslöjd, textilslöjd, musiksal, bildsal, aula och övrigt — men listan redigeras fritt under `Grunddata › Salar`. Saknas en typ som skolan använder, lägg till den där innan salarna registreras; samma lista väljs sedan i ämnets fält **Kräver salstyp**.

En salstyp som används av en sal eller ett ämne kan inte tas bort — då visas i stället ett meddelande som anger hur många salar och ämnen som pekar på den. Byt typ på dem först. Det skyddet finns därför att ett ämne som kräver en borttagen typ blir omöjligt att schemalägga.

Salar kan begränsas till ett stadium. I fältet **Årskurser** väljer du *Lågstadiet*, *Mellanstadiet*, *Högstadiet* eller ett eget intervall — då placerar AI-motorn inga andra årskursers lektioner där. Lämnar du det på *Alla årskurser* är salen öppen för hela skolan, vilket är vad samtliga salar är från början.

Salar kan få en plats. De två frivilliga fälten **Byggnad** och **Våning** talar om var salen ligger, och kolumnen **Plats** visar det du fyllt i, till exempel *Hus A · plan 2*. Genereringen läser dem inte; de används av *salsoptimeringen* (se 5.4) för att se när ett salsbyte också betyder trappor eller ett annat hus. Våningen är ett heltal från −5 till 50, och det spelar ingen roll om bottenvåningen heter 0 eller 1 — bara att alla salar räknas likadant, eftersom våningar bara jämförs med varandra. En sal utan våning räknas aldrig som ett våningsbyte.

> **BYGGNAD PÅ ALLA SALAR ELLER PÅ INGEN**
> Salar utan byggnad räknas som samma hus, så en skola i ett enda hus behöver inte fylla i fältet alls. Men en sal utan byggnad bredvid salar i *Hus A* räknas som ett annat hus, och varje byte mellan dem som ett husbyte — det tyngsta som finns. Fyll därför i byggnaden på alla salar, eller på ingen.

Skolområden och restid. Ligger skolan på mer än ett ställe — högstadiet i stan och F–6 på andra sidan ån, eller en idrottshall en bussresa bort — lägger du in platserna i kortet **Skolområden** under salslistan och anger **restiden** mellan dem, i hela minuter. Varje sal får sedan sitt skolområde i fältet **Skolområde**, och kolumnen **Plats** börjar med det, till exempel *Norra · Hus A · plan 2*. Ett skolområde ligger ovanför byggnaden och är inte samma sak som en skolenhet: en skolenhet kan finnas på två skolområden, och ett skolområde kan rymma två skolenheter.

Restiden används på tre ställen. Schemat varnar när en ändring du gör för hand lämnar en lärare eller elever mindre tid mellan två lektioner på olika skolområden än restiden (5.3). Vikarieförslagen säger samma sak om vikariens dag (6.3). Och restiden räknas som arbetstid bredvid undervisningen i belastningen (4.3). Genereringen läser den inte ännu.

> **EN SIFFRA PER PAR, SAMMA ÅT BÅDA HÅLLEN**
> Restiden mellan Norra och Södra är en siffra, och den gäller åt båda hållen: regeln är ett minsta avstånd mellan två lektioner, hur läraren än går. Tar vägen olika lång tid åt olika håll, till exempel en buss som bara går ett varv åt ett håll, anger du den längre tiden. 0 minuter är ett svar, till exempel för två delar av samma område. Ett tomt fält betyder att restiden inte är angiven.

> **DET SOM INTE ÄR ANGIVET RÄKNAS INTE**
> En sal utan skolområde, och ett par utan restid, räknas som okända. Ingen varning ges och ingen restid räknas till eller från dem. Kortet säger därför vilka par som saknar restid och hur många salar som inte står på något skolområde. En skola på ett ställe behöver inga skolområden alls, och märker ingen skillnad.

> **UNDERVISNINGSGRUPPER RÄKNAS EFTER SINA ELEVER**
> En undervisningsgrupp har sällan en egen årskurs, så Rastra Schema läser av vilka årskurser eleverna faktiskt tillhör. En grupp med bara sjuor räknas alltså som årskurs 7 och släpps inte in i mellanstadiets salar. Spänner gruppen över två årskurser måste salen rymma båda — halva gruppen i rätt årskurs är inte en tillåten placering.

> **VANLIGASTE ORSAKEN TILL ETT OMÖJLIGT SCHEMA**
> För få specialsalar. Har skolan en idrottshall och tolv klasser som vardera har tre idrottslektioner i veckan behövs 36 pass i en sal som rymmer omkring 40 — det går, men marginalen är minimal. Kontrollera specialsalarna innan du genererar.

3.4 Klasser och undervisningsgrupper

Skapa klasserna med årskurs. Varje klass schemaläggs som en enhet: alla elever i klassen följer klassens lektioner, och två lektioner för samma klass kan aldrig ligga samtidigt.

Utöver sin klass kan en elev ingå i **undervisningsgrupper** — grupper som skär tvärs över klasserna, till exempel *Ma71*, *Sv73* eller ett språkval *En74*. Du skapar dem under **Grunddata › Klasser** och väljer **Undervisningsgrupp** i fältet **Sorts grupp**. Klicka därefter **Medlemmar** på gruppens rad och bocka för eleverna; varje elev behåller sin klass och kan ingå i valfritt antal grupper. Knappen visas bara på undervisningsgrupper — en klass fylls i stället genom att eleven får klassen tilldelad under **Grunddata › Personer**.

Listan kan filtreras med flikarna **Alla**, **Klass** och **Undervisningsgrupp**, och sökfältet söker på gruppens namn, läsår *och elevernas namn*. Söker du på *ma71 2026* hittar du rätt grupp även om namnet återkommer flera läsår — och söker du på en elevs namn får du fram alla grupper hen tillhör, med de matchande eleverna utskrivna under gruppnamnet. Det är det snabbaste sättet att svara på frågan ”vilken undervisningsgrupp går den här eleven i?”. Kolumnen **Elever** visar hur många varje grupp innehåller — oavsett om de kommer från klasstillhörigheten eller från medlemslistan.

Valet av sort är inte kosmetiskt. Det avgör hur gruppen presenteras bland timplansposterna, och en nivågrupp kan mycket väl ha en årskurs utan att för den skull vara en klass — därför frågar Rastra Schema i stället för att gissa.

Skolenheter

Under klasslistan står skolans **skolenheter** — de enheter Skolverkets skolenhetsregister, SCB och SS12000 räknar med. De flesta skolor är en enda skolenhet; en F–9-skola är ofta två, F–6 och 7–9, och anpassad grundskola är ofta en egen. Klicka **Lägg till skolenhet** och fyll i namnet, **skolenhetskoden** (åtta siffror, som i registret), skolformerna och vilka **årskurser** enheten har.

Har skolan en enda skolenhet hör alla klasser till den. Har den flera är årskurserna kartan: en klass hör till den skolenhet vars årskurser rymmer klassens årskurs, så 7A hör till 7–9 och blir 8A i samma enhet när läsåret rullas vidare, utan att du gör något. Två skolenheter kan därför inte ha samma årskurs. Tabellen

visar årets klasser i varje enhet. En klass vars årskurs ingen av enheterna har nämns ovanför tabellen och räknas till den första skolenheten (den med lägst årskurs) tills du ändrar årskurserna; detsamma gäller en klass utan årskurs. En enhet utan årskurser, som ett fritidshem, får då inga klasser.

En skolenhets årskurser anges i den nioåriga numreringen, förskoleklass till åk 9 (specialskolan till åk 10), också efter hösten 2028. I ett tioårigt läsår (8A blir 10A, se 8.1) läses enhetens årskurser som SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 5 läser ett godkännande: en enhet för förskoleklass till åk 6 rymmer åk 1–7, en för åk 7–9 rymmer åk 8–10, och en enhet för enbart förskoleklass rymmer ingen klass. 10A hamnar alltså i samma skolenhet som 9A. En skola med flera skolenheter bör kontrollera placeringen innan det tioåriga läsåret aktiveras.

Skolenheten och dess kod används i SCB-filen (6.9) och i det SS12000 Rastra Schema lämnar ut till andra system (7.3). Hämtar skolan från sitt elevregister (7.2) kommer namn, kod och skolformer därifrån; de visas med **Från elevregistret** och ändras i registret, medan årskurserna alltid är skolans.

> **SAMMA GRÄNS SOM TIMPLANEN**
> En årskurs följer en timplan per läsår (4.1), och den hör till en skolenhet. En grundskoleklass och en klass i anpassad grundskola i samma årskurs och skola kan därför inte läggas i var sin skolenhet. Är anpassad grundskola en egen skolenhet med egen rektor brukar den vara en egen skola i Rastra Schema.

> **SCHEMAT SKYDDAR ELEVERNA, INTE BARA GRUPPERNA**
> Motorn vet vilka grupper som delar elever. En lektion för Ma71 kan aldrig läggas samtidigt som en lektion för 7A om någon elev finns i båda — och detsamma gäller två undervisningsgrupper med gemensamma elever. Det kontrolleras också när du flyttar lektioner för hand i grundschemat.

Halvklasser — dela klassen

Slöjd, hemkunskap och NO-laborationer läses ofta i halvklass: halva 7A har trä- och metallslöjd medan andra halvan har NO i labbet, och efter några veckor eller nästa lektion byter de. Klicka **Dela klassen** på klassens rad. Rastra Schema föreslår namnen *7A:1* och *7A:2*; ändra dem om skolan säger *7A grupp 1* eller något annat. Halvorna blir undervisningsgrupper i klassens läsår och årskurs och står i listan med märket *halva av 7A*. En klass delas en gång och i två halvor. En halva kan inte flyttas till en annan klass eller ett annat läsår, och tas klassen bort försvinner halvorna med den.

Lägg timplansposterna på halvorna (4.2), till exempel slöjd på 7A:1 och NO på 7A:2, och generera. **Eleverna behöver inte vara placerade först.** Så länge ingen är placerad håller en halvas lektion hela klassen upptagen, utom bredvid den andra halvans lektion. 7A:1:s slöjd och 7A:2:s NO kan alltså ligga samtidigt, men ingenting annat av 7A:s, och inte heller en undervisningsgrupp med elever ur 7A, till exempel Ma71. När eleverna är placerade gäller i stället vanliga regler: en halvas lektion håller bara halvans egna elever upptagna, i klassen och i deras andra grupper. En elev som ännu inte är placerad räknas till båda halvorna. Salen räknas för en jämn andel av klassen: före placeringen halva klassen per halva, och därefter halvans placerade elever plus så många av de oplacerade som fyller den till en jämn andel, aldrig fler än det finns oplacerade. Med 10 av 30 placerade i 7A:1 räknas båda halvorna för 15. En inaktiv elev räknas inte, varken i klassen eller i halvorna, eftersom eleven inte kan placeras.

Genereringen *får* lägga halvornas lektioner samtidigt men måste inte. Får klassen tid över kan slöjden och NO:n hamna på olika timmar, och då är klassen upptagen båda timmarna. Ska halvorna alltid byta med varandra lägger du deras två poster i ett parallellt block (4.2). Blocket lägger dem på samma tider, och två halvor av samma klass delar aldrig elever, så blocket godtas.

Ska halvorna byta ämne vid terminsskiftet, så att 7A:1 har textilslöjd på hösten och trä- och metallslöjd på våren och 7A:2 tvärtom, gör **Dela terminsvis i halvklass** på klassens post allt på en gång: halvorna, de fyra posterna och ett block per termin (se *Terminsvis halvklass* i 4.2).

Klicka **Placera elever** på klassens rad eller på någon av halvornas. Dialogen listar klassens elever med en rullista per elev: **Ingen halva**, 7A:1 eller 7A:2. **Dela jämnt** fördelar de elever som inte är placerade på halvorna, en i taget till den halva som har minst. Inget sparas förrän du trycker **Spara**. En halva tar bara klassens egna elever, och en elev går i högst en av sin klass halvor. Det gäller också när en elev byter klass under läsåret: eleven lämnar då den gamla klassens halvor. I ett läsår som rullats men inte aktiverats (8.2) är klassens elever de som går i den klass den kommer från, alltså de som flyttas in vid aktiveringen. Elever kan också placeras från fil med *undervisningsgrupper.csv* (3.6) och halvans namn i kolumnen *grupp*. Hämtar skolan från elevregistret (7.2) hoppas en medlem över som registret lägger i en halva av en klass eleven inte går i, eller i klassens andra halva, och hämtningen säger varför. Resten hämtas som vanligt. När ett läsår aktiveras behåller eleverna förra årets halvor som historik, också de som gick ut. Ändras klassens årskurs följer halvorna med.

Halvan är sedan en undervisningsgrupp som alla andra. Halvans lektioner syns i de placerade elevernas schema och kalender, närvaron tas på halvans elever, och klasslistan för lektionen är halvans. Publiceras ett schema där en halva har lektioner men inga placerade elever nämner publiceringen halvan och klassen (5.6), eftersom halvans lektioner annars inte når någon. Kontrollen varnar, eller stoppar om skolan valt det under **Schemaläggning › Publicering**.

3.5 Personer och inbjudningar

Lägg upp lärare, elever och vårdnadshavare. Varje elev måste tillhöra en klass. Personer loggar in med sin e-postadress.

Att lägga upp någon skickar inget e-postmeddelande. Du bygger alltså upp hela listan i lugn och ro — gärna veckor före terminsstart — utan att någon får en inbjudan hen inte väntar sig. I kolumnen **Inbjudan** ser du vilka som ännu inte kontaktats.

Sökfältet ovanför listan söker på namn, e-postadress och klass, och flikarna begränsar till en roll. Sökorden kan komma i valfri ordning: *alma 7a* och *7a alma* ger samma träff.

Klicka på en persons namn för att fälla ut detaljerna. För en elev visas klassen och samtliga undervisningsgrupper hen ingår i; för en lärare visas i stället vad hen undervisar enligt timplansposterna, med *medlärare* utskrivet där hen är andralärare. Raden fälls ihop igen med ett nytt klick, och bara en person i taget är utfälld så att tabellen förblir läsbar.

När du är redo skickar du inbjudan: kuvertikonen på personens rad, eller knappen **Bjud in … ej inbjudna** högst upp. **Den knappen följer ditt urval** — med en sökning eller en rollflik aktiv bjuder den in precis de personer du ser, vilket är det smidiga sättet att ta en klass i taget. Siffran i knappen visar alltid hur många det gäller. Först då får personen ett mejl med en länk för att välja lösenord, och först då kan hen logga in. Vill du bjuda in direkt när du lägger upp någon finns reglaget **Skicka inbjudan** i dialogen.

OM NÅGON REDAN HAR ETT KONTO

Har adressen redan ett konto sedan tidigare skickas inget nytt meddelande, och Rastra Schema säger det rakt ut i kvittensen i stället för att påstå att ett mejl gått ut. Personen loggar in som vanligt med sitt befintliga lösenord.

Har personens adress ändrats sedan inbjudan, till exempel från SS12000, flyttar en ny inbjudan personens egen inloggning till den nya adressen, och lösenordet följer med. Har personen redan loggat in skickas inget mejl. Kvittensen säger det, och då säger du själv till personen att logga in med den nya adressen från och med nu.

Personens egen är en inloggning som en inbjudan från Rastra Schema skapade och märkte åt personen, eller en som personen har loggat in med sedan den senaste inbjudan. Är den gamla inloggningen inte personens egen går en ny inbjudan till den nya adressen, som till någon som aldrig bjudits in, och den som driftar Rastra Schema tar hand om den gamla.

Har en annan inloggning redan den nya adressen, till exempel för att personen har loggat in med sitt skolkonto, kopplas personen till den i stället, och personens egen gamla inloggning tas bort med sitt lösenord. Då loggar personen in med skolkontot eller väljer **Glömt lösenordet?** på inloggningssidan. Går borttagningen inte igenom loggar Rastra Schema det, och den som driftar Rastra Schema tar bort den gamla inloggningen för hand.

Har adressen en inloggning från en annan skola i Rastra Schema kopplas personen till den. Kvittensen säger att personen redan har en inloggning från en annan skola och att din skola nu finns i personens skolväljare (2.3). En sådan delad inloggning flyttar Rastra Schema aldrig till en ny adress. Tar du bort personen tas inte heller inloggningen bort, eftersom den andra skolan fortfarande använder den.

Roll, profil och HR-läs. När rektor eller en fullständig administratör ändrar en administratör väljer hen profil, och för en schemaläggare, expedition eller läsare även HR-läs, i samma dialog som namn och e-post (se 2.2). Andra administratörer ser valen men kan inte ändra dem, och de kan inte heller ändra, bjuda in eller ta bort en administratör. Varje ändring av roll, profil eller HR-läs sparas. Fäll ut personens rad för att se **Rollhistorik**: vad som ändrades, när och av vem.

Sidan visar varje profil det den ändrar. Expeditionen lägger upp och ändrar personer och kopplar vårdnadshavare. Schemaläggaren ändrar lärarnas arbetstid, behörigheter och uppdrag och importerar dem från fil, men lägger inte upp personer. Rektor och en fullständig administratör gör båda delarna och skriver dessutom tjänsterna. En läsare ser personerna, deras behörigheter och uppdrag och elevernas vårdnadshavare men ändrar inget av det.

Har skolan ett elevregister som stöder SS12000 kan personerna hämtas därifrån i stället för att läggas in för hand — se 7.2.

3.6 Importera från fil (CSV)

Har skolan sina uppgifter i register eller kalkylblad behöver ingenting skrivas in för hand. Under `Grunddata › Klasser`, `Grunddata › Personer` och `Grunddata › Salar` finns **Importera CSV**: ladda ner mallen, fyll i den i Excel eller motsvarande, och ladda upp den igen. Mallarna är anpassade för svensk Excel (semikolonseparerade) och innehåller en exempelrad som visar formatet.

Mall	Kolumner	Att veta
amnen.csv	namn; kod; farg; salstyp; nationell_kod; undervisningstid	Endast namnet krävs. *nationell_kod* är timplanens kod (MA, SV_SVA, KE …) eller tom för ett ämne utanför timplanen; en okänd kod avvisar raden. *undervisningstid* skrivs *ja* eller *nej*, tom betyder ja. Kan även exporteras — se 3.2.
salstyper.csv	namn	En typ per rad, t.ex. *Textilslöjd*. Gäller hela skolan, inte ett enskilt läsår.
klasser.csv	namn; arskurs	Importeras före eleverna — de hänvisar till klassnamnen.
larare.csv	fornamn; efternamn; epost	Ingen inbjudan skickas vid importen — du bjuder in när du vill, se 3.5.
elever.csv	fornamn; efternamn; epost; klass	Klassen anges med namn, t.ex. *7A*, och måste finnas.
undervisningsgrupper.csv	grupp; epost	En rad per medlem. Gruppen skapas automatiskt om den saknas. En halvklass (3.4) tar bara klassens egna elever och varje elev i en halva i taget. En rad som bryter mot det avvisas med elevens och halvans namn, och de andra raderna läses ändå in.
uppdrag.csv	larare_epost; typ; benamning; minuter_per_vecka; raknas_som_undervisning; amne; grupp; fran; till; anteckning	Importeras under `Grunddata › Personer`, till det aktiva läsåret. Samma lärare, typ och benämning en gång till uppdaterar uppdraget i stället för att dubblera det. *fran* och *till* är uppdragets datum (åååå-mm-dd, inom läsåret); tomt betyder läsårets egen gräns. Tid i schemat blockeras inte via fil — det görs på uppdraget, se 4.3.

Ordningen är alltså: **salstyper → ämnen → klasser → elever och lärare → undervisningsgrupper**. Salstyperna först, eftersom både salarna och ämnena väljer bland dem. Efter varje uppladdning visas en rapport: hur många rader som skapades, hur många som hoppades över och vilka rader som innehöll fel. Rader som redan finns hoppas över — det är därför riskfritt att rätta felen i filen och ladda upp samma fil igen.

EXPORTERA LIKA GÄRNA SOM IMPORTERA

Varje lista har också en knapp **Exportera CSV**: ämnen, salstyper, klasser, undervisningsgrupper, lärare och elever. Exporten skriver samma kolumner som importen läser, så arbetsgången *exportera → redigera i Excel → ladda upp igen* fungerar rakt av. På sidor som rymmer två listor — klasser och undervisningsgrupper, eller lärare och elever — frågar knappen vilken fil du vill ha.

Det är också det enklaste sättet att ta en säkerhetskopia inför en större ändring, och att lämna över uppgifter till någon annan: filen är vanlig CSV som öppnas i Excel.

STORA FILER

Det finns ingen storleksgräns du behöver hålla reda på. En fil med flera tusen rader — till exempel samtliga gruppmedlemskap på en högstadieskola — delas automatiskt upp i flera omgångar vid uppladdningen, och rapporten du får är sammanslagen för hela filen. Radnumren i rapporten syftar på raderna i din egen fil.

Skulle uppladdningen avbrytas halvvägs är ingenting förlorat: ladda upp exakt samma fil igen. Rader som redan lagts in hoppas över, så importen fortsätter där den slutade.

OM Å, Ä OCH Ö SER KONSTIGA UT

Spara filen i formatet *CSV UTF-8* i Excel. Ser rubrikerna trasiga ut vid uppladdning avvisas filen med ett tydligt meddelande i stället för att importera förvanskade namn.

KONTROLLERA

Öppna **Planering › Timplansposter** . Kan du välja klass, ämne och lärare i rullistorna är fas 1 klar. Saknas något i en lista är motsvarande steg i **Kom igång** ofullständigt.

4 Fas 2 — Planering

Underlaget som avgör hur bra schemat blir.

Det här är manualens viktigaste kapitel. AI-motorn kan inte kompensera för ett bristfälligt underlag: den räknar fram den bästa lösningen på det problem du beskriver, och beskrivs problemet fel blir också lösningen fel.

4.1 Timplan

Gå till Planering › Timplan. Här lägger du in skolans **lokala timplan**: hur många minuter per vecka varje ämne får i varje årskurs. Det är huvudmannens beslut om fördelningen mellan årskurserna, på rektors förslag — skolförordningens timplan anger bara timmar per stadium, aldrig minuter per vecka. Sidan räknar om dina minuter till stadietimmar och ställer dem bredvid förordningens siffror.

Börja med Ny timplan. Ange ett namn, till exempel *Grundskola 2026–*, välj Skolform och den Nationella timplan planen ska jämföras med. Skolformen avgör vilka årskurser rutnätet har — grundskolan F–9, specialskolan F–10, sameskolan F–6 — och kan inte ändras efteråt; en plan för en annan skolform är en kopia. Fältet Planeringsveckor är förifyllt med 35,6: 178 skoldagar delat med fem. Minuter per vecka gånger veckorna, delat med 60, blir stadiets timmar.

Rutnätet har en rad per ämne och en kolumn per årskurs. Skriv hela minuter per vecka i rutorna; *0* betyder att ämnet inte läses den årskursen, en tom ruta att inget är bestämt. Efter varje stadiums årskurser står stadiets summa i timmar, med förordningens timmar under. Summan är färgad:

Färg	Betyder
Grön	Ämnet når förordningens timmar i stadiet.
Gul	Under målet, men inom vad skolans val får ta: högst 20 % av ämnet i stadiet (15 % i sameskolan), och inte ett skyddat ämne. Tiden räknas mot skolans val.
Röd	Under målet där förordningen inte medger det: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik eller språkval minskat; ett ämne minskat med mer än taket; eller ett NO- eller SO-ämne under sin minsta tid.

Flera av skolans ämnen kan räknas mot samma rad: *Svenska* och *Svenska som andraspråk* fyller tillsammans SV_SVA, och *Biologi*, *Fysik* och *Kemi* fyller NO. Vilken rad ett ämne räknas mot styrs av ämnets nationella kod (3.2). Ämnen som inte räknas som undervisningstid, som mentorstid, ligger i ett eget avsnitt längst ned och ingår inte i någon summa.

Skolans val är ingen egen rad. Det är tid skolan tar från ämnena — summan av alla underskott — och lägger någon annanstans: i ett ämne utan nationell kod, som *Programmering*, eller som extra tid i ett annat ämne. Raderna längst ned visar Totalt mot den garanterade undervisningstiden och hur mycket av skolans val som tagits och lagts.

Till höger listas allt som ligger under målet. Klickar du på en rad markeras rutorna den gäller i rutnätet. Medan du skriver räknas listan om direkt i webbläsaren och märks *inte sparat ännu*; efter Spara visas systemets egen kontroll.

> **UNDER MÅL ÄR INTE ETT FEL**
> Ingenting på sidan hindrar dig från att spara eller besluta en plan som ligger under målet. Lagen tillåter avvikelser — anpassad studiegång, prioriterad timplan — och listan finns för att avvikelsen ska synas, inte för att stoppa den.

När planen är klar trycker du Besluta och skriver en Beslutsnotering som identifierar beslutet, till exempel *Beslutat av huvudman 2026-05-12, dnr 2026/14*. En beslutad plan är ett dokument: rutnätet blir skrivskyddat och planen visar vem som beslutade och när. Ska något ändras använder du Öppna igen, som skapar ett nytt utkast med samma rutor — den beslutade planen ligger kvar som den var. Kopiera gör ett nytt utkast av vilken plan som helst. En beslutad plan kan tas bort, men bara efter en bekräftelse som säger att det är en beslutad plan.

Planen kan Exporteras och Importeras som CSV med kolumnerna amne (ämnets kod eller namn), arskurs (*F* för förskoleklass, annars 1–10), minuter_per_vecka och en valfri notering. Importen lägger till och skriver över rutor men tar inte bort några, och den går bara till ett utkast.

> **2028 ÅRS TIMPLAN**
> Den tioåriga grundskolan (SFS 2025:729, utfärdad 19 juni 2025) gäller utbildning från höstterminen 2028, men fördelningen mellan ämnen och stadier är inte publicerad ännu. En plan mot den visar *fördelning ej publicerad* och jämförs bara mot den garanterade totalen, 7 424 timmar — inte ämne för ämne. Raden Skolans val säger då att det inte finns några ämnen att ta ur, i stället för en siffra, och ett stadium som jämförs mot lydelsen säger att totalen gäller hela skolformen, inte stadiet. Referensdatan har också lagens nya totaler för anpassade grundskolan (7 424 timmar i ämnen, 7 199 i ämnesområden), sameskolan (5 007 timmar) och specialskolan (8 604 timmar, med elva årskurser: lågstadiet 1–5, mellanstadiet 6–8 och högstadiet 9–11).
>
> Fördelningen kommer inte som en ändring i skollagen. Genom SFS 2026:1243 (prop. 2025/26:194) blir timplanerna en del av läroplanerna, och Skolverkets förslag ska lämnas senast 14 maj 2027 (regeringsbeslut U2026/01483, 20 augusti 2026). Lagen låter regeringen meddela föreskrifter om timplanerna för grundskolan och anpassade grundskolan; för specialskolan och sameskolan säger den inte vem, så de kan komma från en annan källa och vid en annan tidpunkt. Enligt samma lags övergångsbestämmelse 4 gäller äldre bestämmelser fortfarande för åk 9 och 10 läsåret 2028/29 och för åk 10 läsåret 2029/30. När förordningen är utfärdad läggs den in som en ny lydelse i referensdatan. Uppgifterna är lästa 10 oktober 2026.

Timplaner per årskull

Längst ned på sidan finns rutan Timplaner per årskull. Den har en rad per årskull bland det aktiva läsårets och nästa läsårs klasser, och alltid en rad för den första årskullen i den nya numreringen, den som börjar åk 1 hösten 2028 (för grundskolan den tioåriga grundskolan). Raden säger vilken lydelse varje stadium jämförs med under Stadium i Täckning (nedan).

Står det	Betyder det
SFS 2023:945 B1	Bilaga 1 i skolförordningen. Den gäller stadier som eleven inte hade avslutat 1 juli 2024 (övergångsbestämmelse 3). B3 och B4 är specialskolans och sameskolans bilagor, och SFS 2022:1619 B2A/B2B anpassade grundskolans.
äldre lydelse, inte i referensdatan	Stadiet avslutades före 1 juli 2024, och den lydelse som gällde då finns inte i Rastra Schema. Ingen nationell jämförelse görs.
lydelsen från hösten 2028 finns inte i referensdatan	Skolformens lydelse från 2028 finns inte i Rastra Schema. Alla fyra skolformernas totaler från 2028 finns, så det gäller bara en skolform utan sådan lydelse. Ingen nationell jämförelse görs.
bara totalen	SFS 2025:729. Totalen finns, men inte fördelningen per ämne.
fördelningen antagen efter 2028	En årskull som redan går i skolan hösten 2028 behåller 6 890 timmar totalt (övergångsbestämmelse 12), men lagen säger inget om fördelningen per ämne efter 2028. Referensdatan läser då vidare mot bilaga 1, och det sägs överallt där det gäller.

Från hösten 2028 läses årskurserna i den nya numreringen. Den som går i förskoleklass 2027/28 börjar direkt i åk 2, och alla som redan går i skolan hoppar en årskurs (övergångsbestämmelse 4). Undantag som beslutas för en enskild elev finns inte i Rastra Schema. Rutan återger referensdatans källor; den är inget lagbesked för en enskild elev.

Ramtider, raster, lunchpass, salarnas årskurser, veckans årskursregler och lärarnas behörigheter anges i den nioåriga numreringen också efter hösten 2028, och behöver inte ändras. I ett tioårigt läsår läses varje klass en årskurs lägre när den jämförs med dem: 10A, som är den gamla åk 9, binds av en ram för åk 7–9, och en lärare som är behörig i åk 7–9 är behörig för 10A. Skärmar och meddelanden nämner klassernas egna årskurser. En årskursregel för en enda dag, till exempel en praodag, anges i numreringen för det läsår dagen ligger i.

Timplan per årskurs

En plan gäller inget läsår förrän läsåret säger det. Tryck **Timplan per årskurs** överst på sidan (eller vid läsåret i **Grunddata › Kom igång**) och välj läsår. Varje årskurs, förskoleklass till åk 9 (i ett tioårigt läsår från hösten 2028 åk 1 till åk 10, utan förskoleklass), har en rad med läsårets klasser i årskursen och en lista med skolans planer; *Ingen timplan* betyder att årskursen inte jämförs med något. Olika årskurser kan följa olika planer — elever som började på den äldre timplanen fortsätter med den, medan de yngre följer den nya — och det är du som väljer, inte systemet.

Varje plan i listan säger sin lydelse: *lydelse från 2028* eller *äldre lydelse*. Dialogen säger regeln i en mening: en plan enligt 2028 års lydelse gäller bara den som börjar åk 1 hösten 2028 eller senare, och alla som redan går i skolan, också förskoleklassen 2027/28, behåller den äldre totala tiden. Väljer du en plan som årskullen inte får följa märks raden *får inte följa den här lydelsen*. Det hindrar inte att du sparar, men årskursen jämförs då mot fel bilaga.

Ett *utkast* kan väljas, till exempel när nästa läsår planeras på våren innan huvudmannen har beslutat. Det märks då *utkast — inte beslutad* överallt där målen visas. En plan som ett läsår följer kan inte tas bort; försöker du säger systemet vilka läsår som följer den.

Skapa timplansposter

När läsåret följer planen kan planen lägga in de timplansposter klasserna saknar. Tryck **Skapa timplansposter**, välj läsår och **Lektionslängd** — förslaget är den längd läsårets poster oftast har, annars 60 minuter — och tryck **Förhandsvisa**. Förhandsvisningen listar varje post som skulle skapas: klass, ämne, planens minuter och lektioner gånger minuter, med skillnaden mot målet bredvid.

Utan att du gör något avrundas antalet lektioner uppåt, som tidigare. Kryssar du i rutan **Dela upp resten så att målet nås utan överskott** når posten i stället målet utan överskott där det går: 175 minuter vid 60 blir *2 × 60 + 1 × 55*, och 120 minuter vid 80 blir *1 × 80 + 1 × 40* — ämnet träffar klassen två gånger i veckan, som förut. Bredvid två eller fler lektioner blir en rest på högst halva lektionslängden inte en egen kort lektion — en lektion på tio eller tjugo minuter har ingen plats i en skoldag — utan läggs på en av de andra: 200 minuter vid 60 blir *1 × 80 + 2 × 60*. En rest under 15 minuter kan aldrig vara en egen lektion och läggs alltid på en annan (65 minuter vid 60 blir *1 × 65*), och där schemats steg om fem minuter eller minsta längd på 15 minuter kräver det kan posten hamna några minuter över målet. Varje rad som blir något annat än hela lektioner av den valda längden — även en enhetlig som 45 minuter vid 60, *1 × 45* — räknas upp ovanför tabellen och har knappen **Gör enhetlig**, som gör den till hela lektioner i stället (3 × 60, *+5*); **Dela upp igen** ångrar det. En vikt lektion som blir längre än skolans vanliga kan vara för lång för en snäv ramtid eller rast; då säger schemaläggningen vilken post det gäller, och **Gör enhetlig** eller längderna i postens dialog (4.2) är lösningen.

Du kan ändra lektioner och längd på en enhetlig rad innan du skapar; längden ska vara 15–240 minuter i steg om fem.

Bara det som saknas skapas. En klass som redan har en post i ämnet hoppas över och listas, undervisningsgrupper (språkval, SvA-grupper, nivågrupper) skapas aldrig, ingen befintlig post ändras och ingen lärare sätts — det gör du sedan på **Timplansposter** och i tjänstefördelningen. Trycker du en gång till skapas ingenting nytt.

Språkvalet kan läggas på språkgrupperna. Planen kan inte veta vilken elev som läser vilket språk, men du kan säga vilken grupp som läser vilket. Efter förhandsvisningen visar dialogen **Språkvalets grupper**, med ett val per språk och årskurs som läsåret följer planen i. Välj de undervisningsgrupper som läser språket, en eller flera: till exempel *Ty7* för Tyska åk 7, och *7sp1*, *7sp2* och *7sp3* för Spanska åk 7. Välj en grupp i listan och tryck **Lägg till**, en gång per grupp. De valda grupperna står ovanför listan, var och en med en knapp som tar bort den. En grupp kan bara väljas för ett språk, så en vald grupp erbjuds inte för något annat språk. Förhandsvisa sedan igen. Varje vald grupp får då språkets post, och alla språkvalets poster i en årskurs läggs i blocket *Språkval åk 7* (se 4.2), så att de läggs på samma tider. Posterna får alla samma lektioner, efter språkvalets högsta mål i planen, och de kan inte ändras en och en i förhandsvisningen. Ett språk utan vald grupp skapas inte, och klasserna får fortfarande inget eget språkval. Finns ett block med det namnet redan används det, med två undantag. Håller det poster i en annan årskurs vägras både förhandsvisningen och skapandet med blockets namn och grupperna, och du byter namn på det blocket under **Block** innan du försöker igen. Har dess poster andra lektioner än de nya posterna skulle få, till exempel efter **Ändra lektioner**, säger förhandsvisningen det med båda lektionerna. Då ändrar du blockets lektioner, eller väljer en lektionslängd som ger dem. Gäller dess poster bara en del av läsåret eller udda eller jämna veckor vägras de nya, som gäller alla veckor. Då byter du namn på blocket under **Block**, så skapas ett nytt.

Planens alternativ läggs inte alla på klassen. Språkvalets språk skapas aldrig som klassposter — vilken elev som läser vilket språk avgör språkvalsgrupperna. Av svenska och svenska som andraspråk får klassen ett ämne, det med flest minuter i planen (vid lika svenska), och inget alls om den redan har något av dem. En klass vars halvor (3.4) redan har poster i ämnet, eller i ämnen med samma nationella kod, får ingen post i det. Efter **Dela terminsvis i halvklass** (4.2) läser 7A:1 och 7A:2 textilslöjd och trä- och metallslöjd, och 7A får alltså ingen ny slöjdpost. De överhoppade står i listan med skälet.

Täckning

Täckning överst på sidan jämför läsårets tid i tre led, en flik vardera: **Planerat mot timplan** (timplansposterna mot den lokala timplanen), **Schemalagt mot planerat** (grundschemat mot timplansposterna) och **Genomfört mot schemalagt** (kalenderns hållna lektioner mot det publicerade). En fjärde flik, **Stadium**, summerar varje elevs timmar över hela stadiet, läsår för läsår. Flikarna finns också när läsåret saknar klasser eller timplan — Schemalagt och Genomfört behöver ingen timplan.

Den första fliken ställer läsårets timplansposter mot planen, per klass och per elev. Tabellen har en rad per klass och en kolumn per ämne; varje ruta visar *planerat / mål* i minuter per vecka med skillnaden under. Gult är under mål, rött betyder att klassen saknar poster i ämnet, och *i grupp* att ämnet läses i undervisningsgrupper som når minst halva klassen och avgörs elev för elev. En grupp som bara når ett par elever — en SvA-grupp, anpassad idrott — ändrar inte klassens egen brist: den syns fortfarande gul eller röd. En post som går udda eller jämna veckor räknas till hälften, och en post med datum efter sin andel av läsårets undervisningsveckor. Kolumnen **Täckning** säger hur många av klassens ämnen som når målet för varje elev.

Klicka på en klass för att se ämne för ämne: klassens egna poster, vilka undervisningsgrupper som bär dess elever, och elevernas lägsta, mittersta och högsta minuter. Därunder listas de elever som avviker på egen hand — under mål där klassen inte är det, som får samma ämne från två grupper, eller som står i två alternativ samtidigt, till exempel både Spanska och Tyska. En elev som bara ligger under för att hela klassen gör det räknas men listas inte; det syns redan på klassens rad. Svenska och svenska som andraspråk räknas tillsammans, liksom språkvalets språk: målet är nått när elevens minuter i dem tillsammans räcker.

> **LÄRARNAS MINUTER FINNS REDAN**
> Hur många minuter varje lärare har per ämne visar tjänstefördelningen (4.3) och lärarens egen vy **Min tjänst**. Täckningen handlar om elevernas tid.

Schemalagt mot planerat

Fliken **Schemalagt mot planerat** visar för varje klass och undervisningsgrupp och varje ämne hur många minuter i veckan grundschemat ger mot hur många timplansposterna planerar — *schemalagt / planerat*, med skillnaden under. Det är samma mått som Skola24 kallar lektionstid. Varje lektion räknas med sin egen längd: en lektion på 55 minuter mot en post på 60 är 5 minuter kort i veckan. Två lektioner på 60 mot en post på 1 × 80 + 1 × 40 stämmer, eftersom det är minuterna som jämförs och inte längderna. En lektion eller post på udda eller jämna veckor räknas till hälften, en med datum efter sin andel av läsårets undervisningsveckor, och parkerade lektioner räknas inte — de står för sig. Ämnen som inte räknas mot timplanen, som mentorstid, är inte med.

En grupps rad räknar de lektioner gruppen har och de den går på som extragrupp. Klicka på en grupp för att se lektionerna, till exempel *Måndag 08:00–09:00 (udda veckor)*, och elevernas skillnad mot planerat som lägsta, mittersta och högsta. Därunder listas elever med en egen brist — oftast en elev i två grupper som får en gemensam lektion en gång men har tid planerad i båda grupperna. En elev som bara ligger under för att gruppen gör det räknas men listas inte. Samma siffror visas medan du arbetar i grundschemat (5.3).

Genomfört mot schemalagt

Fliken **Genomfört mot schemalagt** räknar den tid kalendern visar som hållen, per grupp, ämne och elev, och ställer den mot det som publicerats. Varje ruta visar *genomfört / publicerat* i timmar hittills i läsåret och hur stor andel som hölls. Pillret är prognosen för hela läsåret mot planerat: *På väg*, eller hur många timmar under. Överst står när det räknades, hur långt kalendern är publicerad, och efter vems klasser det räknas (nedan).

SÅ RÄKNAS GENOMFÖRD TID

En lektion i kalendern räknas som genomförd för en elev när **alla** dessa gäller: den har slutat, den är inte inställd, den har minst en lärare (en vikarie räknas), eleven hör till den — genom sin klass, en undervisningsgrupp, en extragrupp eller med namn — och ämnet räknas mot timplanen. Till det läggs tillgodoräknad tid (nedan) från dagen efter beslutets datum. Regeln finns på ett enda ställe i systemet.

Frånvaro dras inte av. Undervisningstiden är det skolan erbjuder; att en elev var borta en lektion ändrar inte att lektionen hölls. Frånvaron följs upp i närvaron (6.6).

Rad i kalendern	Räknas som
Hållen, med lärare	Genomförd
Inställd när läraren inte var tillgänglig	Förlorad: *Inställd – läraren inte tillgänglig*. Skrivs vid publicering för en lärarspärr, och när du ställer in från Lärarfrånvaro eller Vikarietavlan (6.2–6.3).
Inställd när salen inte var tillgänglig	Förlorad: *Inställd – salen inte tillgänglig*, vid publicering.
Inställd av skolan	Förlorad: *Inställd av skolan*, när du ställer in i dagsplaneringen eller lektionslistan.
Inställd före den här versionen, med annan anteckning	Förlorad: *Inställd – orsak ej registrerad*.
Utan lärare	Förlorad, och redovisad för sig: *Utan lärare*.
Självstudier under tillsyn	Förlorad: lektionen står utan lärare och räknas som *Utan lärare*. Självstudier är inte undervisningstid (6.3).
Hållen av vikarie eller av medläraren	Genomförd. Vikarien krediteras lektionen i tjänstefördelningen.
Inställd på en lov- eller studiedag	Inte förlorad. Det händer när ett lov läggs in efter publiceringen.
Lov och stängda klassdagar	Ingen rad alls — varken genomförd eller förlorad. Ska dagen räknas används tillgodoräknad tid.

Prognosen är det som genomförts hittills, plus kalenderns lektioner framåt, plus det grundschemat ger resten av läsåret efter det som är publicerat (lov och stängda klassdagar borträknade), plus beslut om tillgodoräknad tid framåt. Den jämförs med planerat för läsåret. Lektioner framåt som saknar lärare räknas inte in, utan redovisas bredvid — prognosen gäller om inget ändras. Dagar som kalendern inte har några rader för — före det första publicerade datumet, efter det sista fram till i dag, eller skoldagar mellan två publiceringar som ingen av dem skrev — räknas varken som genomförda eller förlorade och redovisas som *utan kalender*. En dag räknas som skriven om någon grupp i skolan har en rad den dagen, så ett lov för några årskurser är ingen lucka.

Exempel: 7A har matematik 3 × 60 i veckan, och läsåret har 36,4 undervisningsveckor för åk 7, alltså 6 552 minuter planerat. Hittills har 22 lektioner publicerats och 19 hållits (1 140 minuter); en ställdes in för att läraren var sjuk, en av skolan och en saknade lärare. Kalendern framåt ger 360 minuter och grundschemat resten av läsåret 4 800. Prognosen blir 6 300 minuter, 105,0 timmar — 4,2 timmar under planerat, varav 4,0 timmar inställt och utan lärare. Resten, 0,2 timmar, är *schemat mot planerat*: planeringen räknar en lovdag som en femtedels vecka, medan schemat tappar just den dagens lektioner.

Vems klasser: under det aktiva läsåret räknas en elev efter den klass och de grupper eleven har i dag, så en elev som bytt klass i oktober bär den nya klassens läsår. Ett tidigare läsår räknas efter klasshistoriken (se Stadium nedan): eleverna är de som gick i klasserna det året, också de som har slutat sedan. Har historiken inget för läsåret, för att det var före den började föras, räknas dagens klasser, och fliken säger det.

Klicka på en grupp för att se ämne för ämne: den förlorade tiden per orsak, besluten om tillgodoräknad tid, prognosens delar, och — för skoladmin — elevernas lägsta, mittersta och högsta prognos mot planerat. De elever som beräknas få mindre än planerat utöver vad deras grupper saknar, eller som inte fått någon tid i ett ämne där klassen fått tid, listas med namn; **Visa alla elever** listar hela gruppen. Lärare ser grupperna men inga enskilda elever.

Stadium

Fliken **Stadium** summerar för varje elev timmarna över hela stadiet — lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, och hem- och konsumentkunskap över låg- och mellanstadiet, som timplanen har som en cell — och ställer dem mot timplanen i den lydelse som gäller elevens årskull (Timplaner per årskull, ovan). Tre tal per ämne: *planerat* är timplansposterna eleven hade under stadiets läsår och kommande årskursers timplan; *utfall* är genomförd och tillgodoräknad tid, med samma definition som Genomfört mot schemalagt, och för dagar utan publicerat schema den planerade tiden (har skolan aldrig publicerat något för ett läsår räknas hela det läsåret efter planen); *prognos* är utfallet plus resten av läsåret och kommande årskurser. Fliken räknar det aktiva läsåret, och bara skoladmin ser den.

Tidigare läsår hämtas ur *klasshistoriken*. Sedan versionen med klasshistorik installerades minns Rastra Schema vilken klass varje elev har gått i och från vilken dag. Databasen skriver det själv vid varje flytt, vem eller vad som än flyttar eleven: **Personer**, CSV-importen, synken från elevregistret och aktiveringen av ett nytt läsår. En elev som inaktiveras har ingen klass i historiken från den dagen, och de dagarna räknas inte. Historiken började med den klass varje elev hade när den infördes; en flytt dessförinnan syns inte, och sådana elever märks *antagen klass* med datumen klassen är antagen för. En elev vars hemgrupp är en undervisningsgrupp i stället för en klass räknas inte för de dagarna, på samma sätt som i Planerat och Genomfört. Historiken kan inte ändras för hand.

ETT LÄSÅR FÖRE RASTRA SCHEMA ÄR ALDRIG NOLL

En årskurs utan klasshistorik, dagar då eleven inte gick i någon klass och en kommande årskurs som ingen timplan bär räknas inte alls. Stadiet visar då sina timmar som *registrerat sedan* ett datum och jämförs inte med timplanen. De första läsåren är därför nästan varje stadium bara delvis registrerat, och varningar kommer främst från prognosen för elever som började ett stadium 2026/27 eller senare. Det är rätt, inte trasigt.

Tabellen har en del per stadium, en rad per klass och en ruta per ämne. Rutan visar prognosens median mot timplanens timmar, och lägst – högst under, över de elever i klassen som har hela stadiet registrerat. En elev som bara har en del av stadiet i Rastra Schema räknas inte in, eftersom elevens timmar då bara gäller de årskurser Rastra Schema har sett. Gul betyder att minst en elevs prognos ligger under timplanen; *N under* säger hur många, och *N ej jämförda* hur många vars

stadium inte är registrerat i sin helhet. Står det *ej jämförd* i rutan har ingen elev i klassen hela stadiet registrerat ännu. Kolumnen längst till höger säger vilken lydelse klassens elever jämförs med.

Klicka på en klass för att se ämne för ämne — planerat och prognos som lägst, median och högst, hur många som ligger under — och därunder eleverna med en varning. **Visa alla elever** visar hela klassen. För varje elev står årskullen, vilka årskurser som är registrerade, delvis registrerade, saknar historik eller är planerade framåt, ämnenas timmar och bedömningarna i ord.

Bedömning	När
Planerat / prognosen under timplanen	Stadiet är registrerat i sin helhet (eller planerat framåt), lydelsen har en fördelning och bristen är minst en timme. Mindre är avrundning: standardveckan avrundar ungefär en halvtimme per år. En brist på 61 minuter står som 1,1 h — den avrundas uppåt. En varning; en notis när ämnet inte är skyddat och bristen ryms inom taket, eftersom den då kan vara skolans val.
Under minsta tiden i ett NO- eller SO-ämne	Ett ämne i gruppen, till exempel biologi, ligger under sin egen minsta tid. En varning.
Stadiet bara delvis registrerat	Någon årskurs saknar historik, är bara delvis registrerad eller har ingen timplan framåt, eller en klass eleven gick i har tagits bort. En notis; stadiet jämförs inte.
Lydelsen saknas, fördelningen ej publicerad, fördelningen antagen	Som i Timplaner per årskull. Notiser.
Gått om en årskurs, bytt skolform, klass utan årskurs, förskoleklass efter 2028, inga ämnen med nationell kod	Båda läsåren räknas när en årskurs går om. Ett läsår i en klass utan årskurs räknas inte till något stadium. Notiser.

Ingenting på fliken hindrar något. Ämnen utan nationell kod står för sig per elev, utanför cellerna. Bara hemklassen har historik: medlemskap i undervisningsgrupper (till exempel moderna språk eller nivågrupper) läses som de är i dag, för hela läsåret och för tidigare läsår. En elev som lämnade en grupp under ett läsår räknas därför inte med gruppens tid det året, och en elev som kom in under året räknas med hela. Tidigare läsår läses med skolans ämneskoder som de är i dag, eftersom koderna gäller skolan och inte ett visst läsår.

Undervisningstid för elever och vårdnadshavare

Överst på Stadium-fliken publicerar du elevernas **Undervisningstid**. **Publicera** sparar en ögonblicksbild för det aktiva läsåret: varje elevs nuvarande stadium, ämne för ämne. Eleven ser den som ett kort på sin startsida och vårdnadshavaren ett kort per barn. Kortet visar timmar hittills, planerat för stadiet och timplanens timmar, och när det uppdaterades (skolans datum). Är stadiet inte registrerat från början, eller är klassen antagen från när historiken började, står *Sedan 1 oktober 2026* i stället för *Hittills*. Saknas någon årskurs står det vilka årskurser *Planerat* gäller, och timplanens timmar för hela stadiet visas inte bredvid. Årskurser utan historik och årskurser som ingen timplan bär ännu namnges var för sig. För dagar utan publicerat schema räknas den planerade tiden, och kortet säger det. Kortet har ingen bedömning och ingen färg: det är skolan som följer upp siffrorna.

Siffrorna ändras inte av sig själva. Tryck **Publicera igen** när du vill att familjerna ska se läget i dag, eller **Dra tillbaka** för att ta bort korten. När ett nytt läsår aktiveras slutar korten visas tills du publicerar för det nya läsåret. En elev ser bara sitt eget kort och en vårdnadshavare bara sina egna barns; lärare ser inga kort, och kortet innehåller inget om lärarna. Vem som publicerade och hur många elever skolan har ser bara skoladmin.

Tillgodoräknad tid

Skolan avgör själv om en friluftsdag, en temadag eller en lägerskola räknas som undervisningstid. Beslutet skrivs under `Planering › Lov och studiedagar`, i avsnittet **Tillgodoräknad tid**: datum, minuter (1–600 för dagen), ämne och vilka det gäller — hela skolan, några årskurser eller en grupp. En friluftsdag som räknas som 300 minuter idrott och hälsa för åk 7–9 är ett beslut; en dag som delas på två ämnen är två. Ämnet kan också vara *Inget ämne*: tiden räknas då som undervisningstid utan att läggas på något ämne, och syns som *Utan ämne* i Täckning. En dag utan beslut räknas inte.

Varje lov i listan har knappen **Räkna tid för dagen**, som öppnar beslutet med lovets namn och första dag, och ett beslut inom ett lov står under lovets namn. Beslut för årskurser när elever efter deras klass årskurs. En undervisningsgrupp får beslutet på sin egen rad bara i ett ämne gruppen läser: för hela skolan, för årskurser när alla gruppens elever går i dem, och för en klass när alla gruppens elever hör till den klassen — en idrottsgrupp får friluftsdagens idrott, en språkgrupp inte. Eleverna får tiden genom sin klass i båda fallen. Ett beslut utan ämne står bara på klassernas rader. Tiden räknas som genomförd från dagen efter datumet.

Ska dagens lektioner stå kvar som inställda i stället för att tas bort som av ett lov, används `Drift › Avbokning` (6.5), som kan skriva beslutet om tillgodoräknad tid i samma steg.

> **LEKTIONER SAMMA DAG RÄKNAS OCKSÅ**
>
> Ligger beslutet på en vanlig skoldag räknas både beslutet och de lektioner som hålls. Det kan vara rätt — en temaeftermiddag efter en förmiddag med lektioner — men ersätter aktiviteten lektionerna ska de ställas in, eller dagen läggas in som lov. Dialogen säger det innan du sparar när inget lov den dagen stänger beslutets hela omfång — ett lov för åk 7–9 räcker inte för ett beslut för hela skolan — och Täckning säger till när ett beslut ligger på en dag med hållna lektioner.

4.2 Timplansposter

Gå till `Planering › Timplansposter`. En post beskriver ett undervisningsbehov: *klass, ämne, lärare, antal lektioner per vecka och lektionslängd i minuter*. Lägg in en post för varje kombination av klass och ämne.

Alla lektioner behöver inte vara lika långa. Idrott kan vara en lektion på 80 minuter och en på 40, matematik två på 60 och en på 40. Tryck Lägg till en längd under fälten i postens dialog: en rad till med lektioner och minuter dyker upp, och du skriver den andra längden där. Högst tre olika längder per post, och varje längd 15–240 minuter i steg om fem. Under raderna står vad posten blir, till exempel *2 lektioner, 120 minuter i veckan: 1 lektion à 80 minuter och 1 lektion à 40 minuter*. Rutan i matrisen visar *1×80 + 1×40*, och timmarna, målet och tjänstefördelningen räknar 120 minuter — inte två lektioner på 80. Schemaläggningen lägger varje lektion med sin egen längd. Tar du bort den extra raden blir posten enhetlig igen. En post med en enda längd ser ut och fungerar precis som förut.

En post kan ha en egen fördelning över veckan. Ämnets regel (se 3.2) gäller varje post i ämnet, och dialogen säger vilken den är. Slå på Egen regel för den här posten när en post behöver något annat — svenska i åk 1 med åtta lektioner på fem dagar kan aldrig ha en per dag. Fälten fylls då med ämnets regel och du ändrar det som ska vara annorlunda. Tomma fält betyder ingen regel för just den här posten, även om ämnet har en. Stänger du av omkopplaren följer posten ämnet igen. Dialogen visar också vad grundschemat redan bryter.

Alla lektioner behöver inte ligga varje vecka. I dialogen för en lektion väljer du under Veckor mellan *varje vecka*, *udda veckor* och *jämna veckor*. Udda och jämna följer kalenderns veckonummer — alltså det du säger till eleverna — och betyder samma sak oavsett när på terminen någon tittar. Det gör att slöjd udda veckor och hemkunskap jämna veckor kan dela samma tid, sal och lärare: Rastra Schema räknar dem inte som en krock, eftersom ingen vecka innehåller båda.

Med fälten Från och med och Till och med begränsar du lektionen till en del av läsåret — ett ämne som bara läses en halv termin slutar alltså generera lektioner efter sitt slutdatum. Lämnar du dem tomma gäller läsårets egna datum. I schemarutan står *udda*, *jämna* eller *period* så att du ser det direkt i rutnätet.

> **LÅS LEKTIONEN OM DU STÄLLT IN VECKOR**
>
> AI-motorn planerar veckoschemat och tar i dagsläget ingen hänsyn till växlande veckor — den reserverar tiden varje vecka. En omgenerering ersätter därför olåsta lektioner med nya som ligger varje vecka, och ditt veckoval går förlorat. Slå på Lås på lektionen så lämnas den orörd, och motorn planerar övrigt runt den.

Behöver två lärare undervisa tillsammans anger du en Medlärare. Båda schemaläggs då samtidigt och båda räknas som upptagna under lektionen.

Under Avancerat längst ned i dialogen finns Räknas för lärare (%) och Räknas för medlärare (%). De säger hur stor del av lektionstiden som räknas mot respektive lärares tjänst i tjänstefördelningen (4.3), från 0 till 200 och 100 för nästan varje post. Två lärare i samma slöjdsal kan till exempel räknas som 100 och 50. Lektionen, elevernas tid och schemat ändras inte — bara vad läraren belastas med. Har en post något annat än 100 öppnas Avancerat av sig själv. I filen *timplansposter.csv* heter kolumnerna *larare_procent* och *medlarare_procent*; en tom cell betyder 100, och en fil utan kolumnerna lämnar procentsatserna orörda.

En post med flera lektionslängder skrivs i filen i kolumnen *lektionslangder*, till exempel *1x80+1x40* (× och * går också, och *80+40* betyder detsamma). Exporten lägger bara till kolumnen, sist, när någon post har flera längder; annars är filen densamma som förut. Vid import gäller:

- en ifylld cell är postens längder — *lektioner_per_vecka* och *minuter_per_lektion* kan då lämnas tomma och räknas fram, och står de där måste de stämma med cellen;
- en tom cell gör posten enhetlig med de lektioner och minuter raden säger;
- i en fil utan kolumnen behåller en post sina längder så länge raden säger samma antal lektioner och samma längsta lektion; säger raden något annat blir posten enhetlig med radens värden.

När du sparar en post med en lärare frågar Rastra Schema skolans inställningar för tjänstefördelning: har läraren behörighet i ämnet för gruppens årskurser, och går läraren över sitt mål? Beroende på inställningen sparas posten tyst, sparas med en varning som ligger kvar ovanför matrisen tills du stänger den, eller vägras — då står skälet i dialogen och ingenting är sparat. Se 4.3. Vid import gäller samma sak rad för rad: en varnad rad sparas och listas under Sparade, med varning, en vägrad rad listas bland felen och resten av filen läses in.

En timplanspost kan peka på en klass *eller* en undervisningsgrupp. Matematik i nivågrupper läggs alltså som en post per grupp — *Ma7:1, Ma7:2, Ma7:3* — i stället för en per klass, med respektive lärare.

Matrisen är därför delad i två avsnitt: Klasser överst och Undervisningsgrupper under, med antalet grupper i varje rubrik. Ämnesraden och gruppkolumnen ligger kvar när du scrollar, så du ser alltid vilket ämne och vilken grupp en ruta hör till — även långt ned i en lista med hundra grupper. Bakom varje undervisningsgrupps namn står hur många elever den har. **Står det 0 elever är siffran röd** — en timplanspost på en tom grupp genererar lektioner som ingen elev går på. Lägg till medlemmarna under Grunddata › Klasser › Medlemmar först.

Lägger du ämnet både på klassen och på nivågrupperna får eleverna dubbelt. Välj det ena: antingen *7A – matematik* eller *Ma7:1, Ma7:2, Ma7:3*.

Längst ned visas totalt antal lektioner per vecka. Stäm av posterna mot skolans timplan innan du går vidare — ett fel här fortplantar sig genom hela schemat.

Det behöver du inte räkna för hand. Tryck Mål bredvid läsåret, så visar varje klassruta *planerat / mål* i minuter per vecka mot den lokala timplan klassens årskurs följer (4.1), med skillnaden under: gult under mål, rött om posten saknas. En kolumn summerar klassens vecka och läsår, en rad summerar varje ämne över klasserna, och vid varje klass står hur många ämnen som når målet för alla elever — klicka för att öppna täckningen för klassen. Öppnar du en ruta säger dialogen vad timplanen kräver och om dina fält täcker det, till exempel *Timplanen säger 180 min/vecka för åk 7; 3 × 60 täcker det*, medan du skriver.

Dela lektionerna mellan lärare

En post behöver inte ha samma lärare på alla sina lektioner. Har 9A tre matematiklektioner i veckan kan Anna ta två och Bo den tredje, till exempel för att Bos tjänst har plats för precis en lektion till. Varje lektion har då en lärare, varje lärare har bara sina egna lektioner i schemat, och tjänsten belastas med de minuter läraren faktiskt har. Det är inte samundervisning. Ska två lärare vara med på samma lektion anger du en medlärare, som är med på alla postens lektioner.

Öppna posten och tryck Dela lektionerna mellan lärare. Knappen finns när posten har minst två lektioner. Välj en lärare och hur många lektioner hen tar. Har posten lektioner av olika längd väljer du också vilken längd, till exempel att Bo tar 40-minuterslektionen av idrottens 80 + 40. Med Lägg till lärare delar du på fler. Läraren under Lärare tar de lektioner som ingen annan tar och behåller alltid minst en. Under raderna står varje lärares del, till exempel *Bo Lind: 1 av 3 lektioner*

· *33 % av minuterna (60 min i veckan)*. Andelen av minuterna är den faktor tjänsten fylls med. I rutan står huvudläraren med antalet övriga lärare efter, till exempel *A. Svensson +1*.

- Lärarna räknas var för sig i tjänstefördelningen (4.3), med sina egna lektioner × **Räknas för lärare (%)**. Medläraren räknas med hela posten, som förut.
- Genereringen lägger varje lektion med sin lärare. Lärarens egna regler (lunch, vila, tak per dag, arbetsdagar och önskad ledig dag, 4.4) räknar bara hens egna lektioner av posten. En låst lektion med Bo täcker Bos lektion och inte en av Annas.
- Ändrar du en lektion av posten för hand i grundschemat (5.3), till exempel lägger till en, ger den en annan lärare eller flyttar den till andra veckor, så att en lärare får fler eller färre av postens lektioner än delningen ger, sparas ändringen med en varning. Varningen säger om det gäller lektionens lärare eller den lärare den hade, och hur många lektioner hen nu har mot delningens. Nästa generering lägger delningen igen.
- Grundschemat, publiceringen, vikarieplaneringen, exporterna och SS12000 visar varje lektion med dess egen lärare.
- En lärare som tar lektioner av posten kan inte samtidigt vara dess lärare eller medlärare. Dialogen säger till innan du sparar.
- Tas en lärare bort ur skolan står hens lektioner kvar som *Ej tilldelad* tills du väljer någon annan eller tar bort raden. De läggs aldrig tyst på huvudläraren. Sådana lektioner räknas som obemannade, både när genereringen och publiceringen letar efter poster utan lärare och i tjänstefördelningen (4.3). Där står de som en egen rad under **Obemannade rader**, och **Tilldela** ger dem en lärare. En rad du lägger till själv måste ha en lärare.
- Läsårsrullningen (8.1) tar med delningen till nästa år. Varje lärare behålls på samma villkor som postens lärare, och den som inte kan behållas lämnar sina lektioner som *Ej tilldelad*.
- I ett parallellt block (nedan) kan en av posterna vara delad. Blockets lektioner läggs ihop en och en, och två delade poster skulle binda en viss lärares lektion till en viss annans. Genereringen säger då vilka två poster det gäller. En post i ett block som ligger på ett annat blocks tider (terminsvis halvklass, nedan) kan inte delas alls. Genereringen säger även då vilken post det gäller.
- En delad post kan inte delas terminsvis i halvklass (nedan), eftersom halvornas poster bemannas per ämne. Ta bort delningen först och välj sedan lärare för varje ämne i halvklassdialogen.
- Filen *timplansposter.csv* har ingen kolumn för delningen. En import som ändrar en delad posts lektioner eller lärare så att delningen inte längre går ihop stoppar den raden och säger varför. Ändra då delningen i postens dialog först.

Parallella block

Språkval och elevens val läses i undervisningsgrupper som skär över klasserna. Varje språkgrupp har elever från 7A, så 7A kan inte ha lektion när någon av dem har det. Utan block kan genereringen lägga Tyska, Franska och Spanska på olika tider, och språkvalet tar då en tid i 7A:s vecka per språk. Lägg posterna i ett **block** så läggs de på samma tider, och språkvalet tar en tid per lektion.

Tryck **Block** bredvid läsåret. Rutan **Parallella block** visar läsårets block med deras poster och lektioner. **Nytt block** ger ett namn, till exempel *Språkval åk 7*, och en lista att kryssa posterna i; undervisningsgrupperna står först, och en post som redan ligger i ett annat block kan inte väljas förrän den tagits ur det. **Ändra** byter namn eller poster, och **Ta bort** tar bort blocket men behåller posterna. Schemat som redan är lagt ändras inte förrän du genererar igen.

Posterna i ett block måste ha samma antal lektioner, samma längder och samma veckor (period och udda/jämna veckor). Allt annat sparas inte. Vill du ändra lektionerna trycker du **Ändra lektioner** på blocket: alla dess poster får de nya lektionerna på en gång, och varje posts lärare prövas mot bemanningen som när en post ändras. Veckorna ändrar du genom att ta posterna ur blocket, ändra dem och lägga tillbaka dem. En posts dialog säger när posten ligger i ett block. En timplansfil som ändrar alla ett blocks rader likadant sparas; ändrar den bara några av dem får de raderna ett fel som namnger blocket.

> **VAD ETT BLOCK INTE KAN**
>
> Två poster i ett block kan inte ha samma lärare, och inte dela elever — samma grupp två gånger, eller en elev i två av grupperna. Rutan varnar för samma lärare och samma grupp direkt; genereringen vägrar blocket med dess namn i alla tre fallen. Svenska som andraspråk bredvid klassens svenska är ännu inte ett block, eftersom SvA-eleverna också går i klassen.

Terminsvis halvklass

Slöjd läses ofta så att halva klassen har textilslöjd medan andra halvan har trä- och metallslöjd, och halvorna byter vid terminsskiftet. Öppna klassens post, till exempel *7A · Slöjd*, och tryck **Dela terminsvis i halvklass** under **Veckor**. Knappen finns på en klass post som gäller hela läsåret, inte ligger i ett block och inte delar sina lektioner mellan lärare.

Välj vilket ämne varje halva läser på hösten. På våren läser den det ämne som den andra halvan läste på hösten. Halvorna byter alltså mellan två ämnen, eftersom en grupp har en timplanspost per ämne. Har skolan bara ämnet *Slöjd* lägger du först till exempelvis *Textilslöjd* och *Trä- och metallslöjd* under **Grunddata › Ämnen** (3.2). Ge dem var sin salstyp, så hamnar varje halva i rätt sal, och slöjdens nationella kod. Ett nytt ämne får ingen kod av sig självt. Utan samma kod som klassens ämne ser **Skapa timplansposter** (4.1) inte att halvorna läser klassens slöjd och föreslår den igen, och timplanens nationella rader räknar inte ämnet som slöjd. Dialogen varnar därför för ett valt ämne utan samma kod och har en länk till Ämnen, men delningen går att göra ändå. Täckningens **Planerat mot timplan** jämför ämne för ämne med den lokala timplanen, oavsett kod. Där räknas halvornas två ämnen alltså inte mot en rad för Slöjd. Dialogen föreslår ämnen vars namn säger textil eller trä och metall. Välj sedan lärare och medlärare för varje ämne, om du vet vilka de är, och dagen då vårterminen börjar. Rastra Schema föreslår första måndagen i januari. Halvorna har lektion samtidigt, så samma person kan inte vara lärare eller medlärare i båda ämnena. Har klassens post en medlärare står hen förvald i det första ämnet; flytta hen till det andra eller ta bort hen om hen ska göra något annat. En medlärare som inte längre är aktiv följer inte med, och dialogen säger det. Innan något sparas visar dialogen de fyra posterna i en tabell.

Dela terminsvis gör allt i ett steg:

- Klassen delas i två halvor (3.4), om den inte redan är delad. Halvorna heter *7A:1* och *7A:2* om du inte ger dem andra namn. Har klassen redan två halvor används de.
- Fyra poster skapas: 7A:1 läser det första ämnet på hösten och det andra på våren, och 7A:2 läser tvärtom. Höstens poster gäller från läsårets början till och med dagen före vårterminen. Vårens gäller från den dagen till läsårets slut. Varje post får klassens lektioner, längder, ombyte, egen fördelning och veckor (udda/jämna), och räknas för lärare och medlärare med samma procent som klassens post (**Räknas för lärare (%)** och **Räknas för medlärare (%)**).

- Höstens två poster läggs i ett parallellt block, till exempel *Slöjd 7A HT*, och vårens poster i ett annat, till exempel *Slöjd 7A VT*. Halvorna har då lektion samtidigt, och klassen har aldrig slöjd två gånger. Vårens block läggs på höstens tider (se nedan).
- Klassens post tas bort. Dess lärare och medlärare räknas inte längre. De nya posternas lärare och medlärare prövas mot tjänstefördelningens inställningar (4.3), som när du sparar en post. Läraren i textilslöjd belastas för halva 1 på hösten och halva 2 på våren, alltså lika mycket som för en post som gäller hela året. Lektioner som redan ligger i grundschemat för klassens post ligger kvar tills du genererar igen. En låst lektion ligger kvar tills du låser upp den eller tar bort den.

I vissa fall sparas ingenting:

- klassens post delar sina lektioner mellan lärare;
- en halva har redan en post i något av ämnena;
- samma person är lärare eller medlärare i båda ämnena;
- läsåret har redan ett block med något av namnen;
- tjänstefördelningen vägrar en av lärarna;
- klassen har bara en halva kvar;
- klassens post eller halvor har ändrats sedan dialogen öppnades.

Dialogen säger då vad som hindrar. Du kan ändra och försöka igen. När posterna finns placerar du eleverna i halvorna (3.4). Det kan också vänta tills efter genereringen.

> **SAMMA TIDER BÅDA TERMINERNA**
>
> Vårens block ligger på höstens tider. Genereringen lägger höstens block och ger varje vårpost samma tider och sal som höstens post i samma ämne. Har 7A:1 textilslöjd i textilsalen på måndag kl. 9 på hösten, har 7A:2 textilslöjd där på måndag kl. 9 på våren. Klassen har alltså slöjd på samma tider hela året, och ingen tid står tom någon termin. Är läraren i ett ämne en annan på våren än på hösten hålls också vårens lärare ledig på de tiderna, och det hela året, eftersom genereringen planerar en vecka. Lärarens dag (taket för undervisning per dag, deltid i dagar och en önskad ledig dag) räknar då de lektionerna också på hösten. För en lärare på deltid kan det göra veckan svårare att lägga, eller omöjlig. Det gäller även schemaförslag (5.9).
>
> De två blocken hör ihop i grundschemat (5.3). **Lås blocket** på det ena blockets kort låser båda blocken, och **Lås upp blocket** låser upp båda. Låser du lektioner en och en, eller markerar flera och låser dem, gäller det bara de lektionerna, och genereringen vägrar tills båda blocken är låsta eller båda olåsta. Drar du höstens blockkort följer vårens kort på samma tid med, och tvärtom. **Ändra lektioner** på det ena blocket ändrar båda.
>
> Genereringen vägrar, med blockens namn, när de två inte längre passar ihop:
>
> - det ena blocket är låst eller lagt för hand och det andra inte: lås eller lås upp båda;
> - blocken har inte längre samma ämnen för samma halvor, samma lektioner, eller terminer som inte överlappar;
> - samma lärare finns i båda vårposterna;
> - vårens poster har fler nya lärare än höstens poster har plats för som lärare och medlärare.
>
> Tar du bort det ena blocket får det andra egna tider igen. Vid läsårsrullningen följer kopplingen med till nästa läsårs block.
>
> Lägger genereringen ändå höstens och vårens block på var sin tid, gjordes delningen innan blocken kopplades ihop. Dra då vårens blockkort till höstens tider i grundschemat och lås båda blocken. Låsta block står kvar där du lagt dem.

> **RÄKNA PÅ UTRYMMET**
>
> En klass som har fler lektioner i veckan än vad skoldagarna rymmer kan inte schemaläggas, oavsett hur motorn ställs in. Kontrollera det för klassen med flest lektioner: antal lektioner får inte överstiga antal dagar gånger maximalt antal lektioner per dag, och lunchrasten tar också plats.

4.3 Tjänstefördelning

Planering › Tjänstefördelning är timplansposterna lästa från andra hållet: där 4.2 säger vad varje grupp behöver, säger den här sidan vad varje lärare bär av det och mot vilket mål. Det är också en arbetsyta — en obemannad post bemannas härifrån med ett klick.

Överst står fyra nyckeltal: **Obemannade rader**, **Lärare över mål**, **Obehöriga tilldelningar** och **Ämnesflaskhalsar**. Under dem ligger matrisen med en rad per lärare och en kolumn per ämne, och till höger lärarens uppdrag, mål, saldo och en stapel. Klicka på en lärare för att öppna lärarens kort: **Anställning** (tjänst, nedsättning och avtal, som ger målet, och det SCB frågar efter: anställningsform och andelen förstelärare och lektor, se nedan), **Behörigheter**, **Uppdrag** och lärarens **Timplansposter**, och under dem **Årsarbetstid** och **Historik**. Länken **Skriv ut uppdragsbeskrivning** överst i kortet öppnar lärarens uppdragsbeskrivning (se nedan).

Anställningsform och karriärtjänst

Under **Anställning** står också tre uppgifter som går till SCB:s Pedagogisk personal (6.9). **Anställningsform** är *Tillsvidare* eller *Visstid*; visstid gäller också långtidsvikarier och timanställda. Tjänstledig är ingen anställningsform här: SCB-filen läser det ur nedsättningen. **Förstelärare (% av tjänsten)** och **Lektor (% av tjänsten)** är hur stor del av tjänsten karriärtjänsten tar, i hela procent från 1 till 100; lämna fältet tomt för en lärare som inte har den. En lärare kan vara både förstelärare och lektor, men de två kan tillsammans vara högst hela tjänsten. Uppgifterna hör till tjänsten och skyddas som den: de visas, som tjänst %, bara för rektor, en fullständig administratör och den som har HR-läs (andra ser *dolt*), varje ändring syns i **Historik**, och de följer med tjänsten när läsåret rullas vidare. De lämnas aldrig ut via SS12000.

En tjänst som ändras under läsåret

En tjänst kan ändras från ett datum, till exempel 80 % från 1 november eller en nedsättning från januari. Under **Anställning** i lärarens kort står **Tjänsten över läsåret**: tjänsten och dess perioder i datumordning, och **Lägg till period**. En period har **Från**, **Till** (tomt betyder läsårets sista dag), tjänstgöringsgrad,

nedsättning och eget riktmärke. Utan eget riktmärke räknas periodens mål ur skolans riktmärke för heltid. Perioderna ligger inom läsåret och får inte överlappa varandra. Dagar som ingen period täcker har tjänstens egna siffror.

Målet räknas vecka för vecka, och en vecka hör till tjänsten som gäller på måndagen. En period från söndag 1 november gäller alltså från veckan som börjar måndag 2 november. En period som inte innehåller någon måndag ändrar inget mål. Varje period jämförs med sitt eget mål, och lärarens status i matrisen är den sämsta perioden: läraren är *Över mål* om hen är över i någon period. Saldot och stapeln jämför årets räknade minuter med årets mål, som är periodernas mål viktade med deras undervisningsveckor, så en lärare kan stå *Över mål* med ett saldo kvar. En sådan lärare märks i matrisen med antalet perioder, **Tjänst %** visar stegen (till exempel *100 → 50*), och lärarens kort listar varje period med datum, mål, räknade minuter och status. En period utan undervisningsvecka, till exempel en som bara täcker ett lov, har ingen status.

När en skrivning ger en lärare mer undervisning — en timplanspost, en lektion, ett vikariat eller ett tillämpat förslag — prövas varje period för sig (**Överbeläggning** i inställningarna nedan). En skrivning som tar läraren över målet plus toleransen i en period varnas eller vägras med periodens datum, även om läraren är under målet sett över hela året.

Tjänsten som gäller på ett datum används också utanför tjänstefördelningen. Förslaget till bemanning ger en post med datum till en sådan lärare bara om den ryms i lärarens perioder (nedan). Vikarieförslagen bedömer lektionens vecka med tjänsten som gäller då (6.3). SCB-underlaget läser tjänsten på mätdatum (6.9). Anslutna system får en lärartjänst per period med egen tjänstgöringsgrad, om skolan delar den (7). Rullningen tar med tjänsten som den står vid läsårets slut (8.1).

Bemanna en post

Under **Obemannade rader** står varje timplanspost som saknar lärare. **Föreslå lärare** rangordnar skolans lärare: först efter behörighet i ämnet för gruppens årskurser (legitimation före behörig före tillåten), sedan om läraren hade gruppen i ämnet förra läsåret, sedan om läraren redan undervisar gruppen, sist efter hur många minuter läraren har kvar till sitt mål *efter* posten. Varje förslag visar behörigheten, *kvar N min/v* och om läraren skulle hamna över gränsen. **Tilldela** sparar direkt. Har skolan inte registrerat några behörigheter rangordnas listan efter vem som redan undervisar ämnet eller hade gruppen i ämnet förra läsåret.

En post som delar sina lektioner mellan lärare (4.2) kan ha lektioner som ingen undervisar, till exempel när en lärare tagits bort ur skolan eller inte följde med i läsårsrullningen. De står som en egen rad, till exempel *9A · Matematik · 1 lektion à 60 min utan lärare*. **Föreslå lärare** rangordnar då för just de lektionerna, och postens övriga lärare finns inte med bland förslagen. **Tilldela** ger lektionerna den valda läraren. **Föreslå bemanning** (nedan) bemannar bara postens huvudlärare.

Förra läsåret betyder läraren eller medläraren i samma ämne för den grupp som gruppen rullades från (8.1) — årets 8A:s matematiklärare förra året, när 8A var 7A. Förslaget märks *Hade 7A i ämnet 2025/26*. Behörigheten går alltid först, så en obehörig lärare lyfts aldrig över en behörig för att hen hade klassen förra året. Märket finns i **Föreslå lärare** här, inte i timplansposternas dialog (4.2).

En post som redan har en lärare byts i lärarens kort, under **Timplansposter** med **Byt lärare**. Medlärare ändras i timplansposternas dialog (4.2). Tar läraren bara några av en posts lektioner (4.2, *Dela lektionerna mellan lärare*) står det i kortet hur många och hur stor del av postens minuter det är, till exempel *1 av 3 lektioner · 33 % av minuterna*. Det är den delen tjänsten fylls med. Delningen ändras i timplansposternas dialog.

Föreslå bemanning

Föreslå bemanning överst på sidan låter motorn bemanna alla poster på en gång i stället för en i taget. Dialogen har två val.
Bara obemannade poster (och poster vars lärare har slutat) är förvalt: poster som har en aktiv lärare lämnas som de är. Tar du bort bocken får varje post som inte är låst byta lärare, utom de som de fasta reglerna nedan håller kvar. **Respektera behörighet** betyder att en post bara ges till en lärare vars behörighet täcker ämnet och gruppens årskurser; utan bocken föredras behöriga lärare men en obehörig kan få posten när ingen behörig har plats. Har skolan valt att vägra obehöriga tilldelningar är valet alltid på. Under **Avancerat** finns fem vikter, 0–100, och **Återställ**. Tryck **Beräkna förslag**; det tar upp till tio sekunder.

Förslaget följer några fasta regler:

- Ingen lärare får mer än målet plus toleransen, mål × (1 + tolerans), även när kontrollen mot överbeläggning är avstängd.
- En lärare utan mål får inga nya poster och behåller sina: förslaget rör inte hens poster, eftersom ingen vet hur mycket plats hen har. En lärare med målet 0 (full nedsättning), eller som redan är över gränsen, får inga nya poster men kan lämna ifrån sig egna. Har ingen lärare ett mål kan förslaget inte beräknas; dialogen pekar då på inställningarna, där skolans riktmärke för heltid anges.
- En post som har en lärare i dag blir aldrig obemannad. Förslaget tar bara en post från en lärare för att ge den till en annan.
- Medlärare ändras inte. Förslaget bemannar bara postens lärare, och medläraren räknas som redan i klassen.
- Delade lektioner ändras inte. Förslaget bemannar bara postens lärare, för de lektioner ingen annan tar. Den som tar lektioner av posten räknas med dem och föreslås inte som postens lärare.
- En lärare vars tjänst ändras under läsåret planeras på sin trängsta period, den period som lämnar minst plats under sin gräns; dialogen säger vilken. En post med datum, som bara går en del av läsåret, läses på de datum den går. Varje annan period har plats över jämfört med den trängsta, och posten erbjuds läraren så länge det den belastar perioderna utöver sin andel av året ryms i den platsen, tillsammans med andra poster med datum som redan erbjudits. En höstkurs kan alltså ges en lärare som går ned till 50 % i januari, men inte en vårkurs. En post med datum som läraren redan har behåller hen. Blir en post med datum obemannad fast en sådan lärare annars hade kunnat ta den, namnger dialogen läraren vid posten. En lärare som är ledig, med målet 0, någon av de veckor posten går namnges inte. Bemanna den då för hand; skrivningen prövas mot varje period. Saknar en period med undervisningsveckor mål behåller läraren sina poster, som en lärare utan mål.

Förslaget bemannar först så många poster som möjligt. Det vägs aldrig mot något annat. Måste lika många poster bli kvar obemannade lämnas de med minst undervisningstid för eleverna. Bland lika många bemannade poster väljer det sedan, i den här ordningen efter förvalda vikter: jämn belastning mot målet, där lärare under mål lyfts först; få lärare per klass; förra läsårets lärare för en post som saknar lärare; och att en post behåller sin nuvarande lärare. Förra läsårets lärare väger bara för obemannade poster: har du bytt lärare på en post sedan rullningen står ditt byte kvar. En obehörig lärare som redan har posten byts mot en behörig bara när bytet också jämnar ut belastningen, eftersom vikterna för att behålla och för obehörighet är lika stora. Har skolan inte registrerat några behörigheter föredras lärare som redan undervisar i ämnet eller hade gruppen i ämnet förra läsåret.

Resultatet visar först om förslaget är *Optimalt* eller *Bästa hittills inom tidsgränsen*, och om inget förslag bemannar fler poster. Därefter visas varje post med föreslagen lärare och nuvarande lärare (eller *Obemannad*, eller lärarens namn med *har slutat*). Märkena säger varför: behörighetens slag, *Saknar behörighet*, *Undervisar redan i ämnet*, *Samma som förra läsåret* och *Har redan gruppen*. Varje lärare som berörs står med minuter och procent av målet före och efter, och **Visa alla** visar resten. Sist kommer posterna som blir kvar obemannade, med skälet, och motorns förklaringar, till exempel att ett ämne behöver fler minuter än de behöriga lärarna har kvar. Under beräkningsmodellen Faktor är minuterna räknad tid.

Bocka ur en post för att lämna den utanför. Siffrorna för lärarna räknas om, och lägger urvalet en lärare över gränsen står det vid läraren. För en lärare vars tjänst ändras under läsåret prövas varje period, som när urvalet sparas, också en annan än den läraren planeras på. **Behåll som nu och beräkna om** låser posten och beräknar ett nytt förslag utan den. **Tillämpa N valda** sparar de valda posterna i en enda ändring, prövad mot skolans inställningar som vilken tilldelning som helst. Med Varna sparas den och varningarna namnger lärare och post. Med Vägra sparas ingenting, och dialogen säger vilken lärare och vilken post som stoppade den. Har tjänstefördelningen ändrats sedan förslaget beräknades sparas ingenting och du får beräkna om. Saknar du HR-läs räknas siffrorna för varje lärare över hela läsåret (2.2), medan tillämpningen prövar en tjänst som ändras mot varje period. Lämnar du poster utanför kan urvalet därför vägras eller ge en varning fast siffrorna visar utrymme; dialogen säger det under lärarna. Meddelandet efter en tillämpning har **Ångra** i femton sekunder. Ångra prövas mot läget före tillämpningen: en lärare som får tillbaka sina poster vägras inte för att hen redan låg över gränsen då, men en lärare som skulle hamna över både det och dagens läge vägras som vanligt. Ångra går inte om någon har ändrat posterna sedan dess.

> **GRUNDSCHEMAT ÄNDRAS INTE**
>
> Förslaget byter bara timplanspostens lärare. Ett schema som redan är genererat får de nya lärarna när du genererar igen (5.2). Bästa hittills inom tidsgränsen kan ge olika, lika bra förslag mellan två tryck; ett optimalt förslag blir detsamma varje gång. Motorn får bara anonyma id:n och minuter, aldrig namn, e-post, behörighetens slag eller tjänstens procent, och sparar ingenting. Förslaget och tillämpningen är bara för administratörer: en lärare kan varken se eller använda dem.

Jämför med förra läsåret

Ett läsår som rullats från ett annat (8.1) får växeln **Matris | Jämför med förra läsåret**. Jämförelsen visar per lärare tjänst i procent och räknade minuter förra läsåret och i år, och skillnaden. En lärare som slutat eller är ny står med och märks så. **Bara ändrade** döljer dem vars tjänst, nedsättning och minuter är oförändrade; en ändrad nedsättning står under årets tjänst. En tjänst som ändras under läsåret visas med sina steg (till exempel *100 → 50 %*), och en nedsättning som ändras under läsåret står under tjänsten med sina steg (*nedsättning under läsåret 0 → 20 %*). Tjänsten jämförs period för period, så en tjänst som halveras i januari, eller får en nedsättning från januari, är ändrad även om läsåret börjar som förra året. Skillnaden i procent räknas på läsårets första dag. Båda åren räknas med skolans inställningar i dag, så ett ändrat riktmärke för heltid ändrar inte jämförelsen av minuterna.

Tjänster och uppdrag till ett läsår som rullades utan dem

Rullades läsåret utan tjänster och uppdrag — före den här funktionen fanns, eller med brytaren av — och har det ännu varken tjänster eller uppdrag, medan läsåret före har något av dem, står en ruta överst: **Ta med tjänster och uppdrag från 2025/26**. Den tar med samma sak som rullningen gör (8.1), från läsåret det rullades från. Först visas vad som följer med och vad du bör se över. Ingenting skrivs över: en lärare som redan har en tjänst i läsåret hoppas över helt, med sina uppdrag, och en andra körning skapar ingenting. Har någon ändrat en tjänst eller ett uppdrag sedan förhandsvisningen skapas ingenting, och förhandsvisningen hämtas igen. Är läsåret det aktiva får du bekräfta att spärrade pass kan hamna på lektioner som redan ligger i schemat.

Ämnesflaskhalsar

Per ämne jämförs minuterna de obemannade posterna skulle belasta en lärare med mot vad lärarna med behörighet i ämnet har kvar till sina mål. **Brist** betyder att posterna inte kan bemannas utan att någon går över sitt mål — då behövs en rekrytering, en omfördelning eller ett beslut om övertid. Lärare utan mål räknas inte in i kapaciteten, men redovisas för sig. Utan en enda registrerad behörighet går kapaciteten inte att veta, och då visas ingen siffra alls i stället för noll.

Uppdrag

Mentorskap, ämnesansvar, förstelärare, rastvakt, pedagogisk lunch, APT/konferens, VFU-handledning, APL och annat läggs som uppdrag i lärarens kort, med minuter per vecka. Ett uppdrag som **Räknas som undervisning** räknas in i det som jämförs med målet; övriga uppdrag redovisas och ritas som ett mörkt segment först i stapeln, utanför målet.

Ett uppdrag gäller hela läsåret om du inte anger något annat. Under **Gäller** kan du ge det ett **Från** och ett **Till och med** inom läsåret; ett tomt fält betyder läsårets första eller sista dag. Ett mentorsbyte vid jul är två uppdrag: Anna är mentor för 7B till och med sista dagen före jullovet, Bertil från första dagen efter. Belastningen räknar bara veckorna uppdraget gäller — standardveckan som en andel av läsårets undervisningsveckor, årsarbetstiden över just de veckorna — och vikarietavlan (6.3) ser läraren som upptagen av uppdraget bara på dess datum.

Med **Blockera tid i schemat** anger du en eller flera tider: dag, från och till (på schemats femminutersrutnät). **Lägg till en tid** lägger nästa veckodag med samma klockslag, så att rastvakten måndag, onsdag och fredag 10.00–10.20 är ett uppdrag med tre tider. Läraren blir otillgänglig de tiderna varje vecka, så att genereringen lämnar dem fria. Grundschemat är en vecka, så ett uppdrag med datum håller sina tider fria hela läsåret i genereringen; genereringssidan säger det när läsåret har sådana uppdrag. Tiderna tas bort tillsammans med uppdraget, och läraren kan inte själv flytta eller ta bort dem. Uppdrag kan även importeras från *uppdrag.csv* (3.6), med datum men utan blockerade tider.

Inställningar: varna eller vägra

Kortet **Inställningar för tjänstefördelning** har ett riktmärke för heltid och tre kontroller.

Inställning	Lägen	Vad den gör
Behörighetskontroll	Av · Varna · Vägra	Frågar om läraren har en giltig behörighet i ämnet som täcker gruppens årskurser. Ställs bara när en post får en *ny* lärare, och bara om skolan har registrerat minst en behörighet.
Överbeläggning	Av · Varna · Vägra	Frågar om läraren efter sparandet ligger över målet plus **Tolerans (%)**. Ställs bara när sparandet *ökar* lärarens minuter — att lätta på en lärare som redan ligger över vägras aldrig. Gäller inte lärare utan mål. En lärare vars tjänst ändras under läsåret prövas period för period mot varje periods eget mål, och varningen eller vägran nämner periodens datum.
Generering utan lärare	Tillåt · Vägra	Vägra betyder att ett schema inte genereras så länge någon timplanspost saknar lärare (5.2).

Varna sparar och visar en mening som namnger ämnet och årskurserna, eller minuterna och gränsen. **Vägra** sparar ingenting och säger varför, till exempel *Läraren saknar behörighet i Matematik för åk 7–9*. Kontrollerna gäller när en timplanspost skapas eller ändras — i dialogen, på tjänstefördelningssidan och vid import. När du byter lärare på en lektion i grundschemat ställs bara behörighetsfrågan.

> **EN VIKARIE VÄGRAS ALDRIG**
> Också med **Vägra** får en obehörig vikarie en varning, inte en vägran. Skollagen tillåter tillfällig obehörig undervisning, och en vägran klockan 07.45 lämnar klassen utan någon alls.

> **BÖRJA MED VARNA**
> Varna är standard och ändrar ingenting för en skola som just börjat. Byter du till Vägra innan behörigheterna är inlagda kommer varje tilldelning som saknar en registrerad behörighet att vägras — även i importer. Lägg in behörigheterna först.

Årsarbetstid

Kortet **Årsarbetstid** ställer lärarens år i timmar bredvid den ram skolan har satt. För en ferietjänst: undervisning och uppdrag per läsår, reglerad arbetstid, årsarbetstid, övrig arbetstid (årsarbetstid − reglerad), A-dagar och undervisningens andel av den reglerade tiden. För en semestertjänst: skolans vecka för en hel semestertjänst, skalad med tjänsten. Utan tjänst bara undervisning och uppdrag.

Timmarna räknas ur `Tjänstefördelning › Inställningar` och tjänsten: reglerad arbetstid = skolans reglerade timmar × (tjänst − nedsättning) / 100, årsarbetstid likadant ur skolans årsarbetstid. Förvalen (1 360 reglerade timmar, 1 767 timmars årsarbetstid, 194 A-dagar, 40 timmar i veckan för semestertjänst) är satta efter det centrala avtalets ram, men de är **skolans inställningar**: har skolan ett annat lokalt avtal ändrar ni dem på kortet, och kortet säger alltid *enligt skolans inställningar*. Undervisningen räknas över läsårets undervisningsveckor med lov avräknade; uppdragen över samma veckor.

Har skolan skolområden med restid (3.3) visar kortet också **Restid mellan skolområden**: timmar per läsår och minuter per standardvecka (läsårets restid delad med undervisningsveckorna). Den räknas ur grundschemat — på Tjänstefördelning, i lärarlådan, i uppdragsbeskrivningen och i Samverkan-filen ur det du arbetar med, på lärarens Min tjänst ur det publicerade, så siffrorna kan skilja sig tills du publicerar — varje skoldag med lov för hela skolan avräknade, mellan en lektion och nästa på ett annat skolområde, hur lång luckan än är. Restiden är arbetstid bredvid undervisningen, som ett uppdrag som inte räknas som undervisning: den räknas aldrig mot riktmärket, saldot eller statusen. Vill skolan att en lärare som förflyttar sig ska undervisa mindre gör ni det i tjänstens riktmärke eller med ett uppdrag. Restiden står också i lärarens uppdragsbeskrivning och i Samverkan-filen, och den finns inte i SCB-filen eller SS12000.

> **A-DAGAR SKALAS INTE**
> A-dagar visas som skolans inställning, också för en deltid. Om en deltidstjänst har färre A-dagar är skolans beslut; Rastra Schema räknar inte fram det.

Faktormodellen

Under **Beräkningsmodell** på inställningskortet väljer skolan hur en lärares tjänstgöring räknas. **Minuter** (förval) räknar lektionsminuterna som de är. **Faktor** är Skola24:s faktormodell: tjänstgöring = lektionstid × ämnets faktor. En skola som har kommit överens om att en timme svenska med sin rättning väger 1,2 och en timme slöjd i halvklass 0,8 anger det en gång per ämne.

Faktorn sätts per ämne, 0,5–3 med högst tre decimaler (1 = minuterna som de är): i tabellen **Faktor per ämne** som visas på inställningskortet när Faktor är valt, eller i ämnesdialogen under `Grunddata › Ämnen`. Under Faktor väger faktorn in i lärarens räknade tid överallt där en lärare belastas: matrisen (kolumnen heter då **Räknad tid (faktor)**), toppveckan, timmarna per läsår, **Föreslå lärare** och kontrollen mot överbeläggning. Elevernas lektionsminuter, timplanen och SCB-filen påverkas aldrig. Under Minuter läses faktorn inte alls, och varje siffra är densamma som före faktorns tid.

> **FAKTORN ÄR SKOLANS, INTE LÄSÅRETS**
> Ändrar du ett ämnes faktor ändras alla läsårs siffror under Faktor, även förra årets, och ändringen syns inte i lärarnas historik. Ta ut samverkansfilen (6.9) före en ändring om ni behöver de gamla siffrorna. En faktor per grupp finns inte; radens procent på timplansposten (**Räknas för lärare (%)**) väger redan en grupp och ett ämne.

Historik

Kortet **Historik** i lärarens kort visar lärarens tjänst för läsåret version för version: varje ändring av tjänsten eller av ett uppdrag, vem som gjorde den och när, och vad som ändrades — till exempel *Version 7 · 2026-10-09 14:02 · Anna Admin · Tjänst ändrad · Tjänstgöringsgrad: 100 % → 80 %*. Versionen sparas i samma ögonblick som ändringen, hur den än gjordes: i kortet, genom en import, vid rullningen till ett nytt läsår eller genom överföringen i efterhand. Versionsnumren börjar på 1 per lärare och läsår och återanvänds aldrig, så ett samverkansprotokoll kan citera *Version 7*. En ändring utan användare (skolans grunddata vid

installationen) står som *System*, och en användare som har tagits bort som *Borttagen användare*. Kortet är ihopfällt tills du öppnar det. Tas en lärare bort ur Rastra Schema försvinner också lärarens historik.

En anteckning's text sparas inte i historiken, bara att anteckningen skrevs eller ändrades (*Anteckningen skrevs eller ändrades*). Historiken kan inte ändras i efterhand, inte ens av skolans databasadministratör, och läraren läser sin egen. Skrev du något i en anteckning som inte skulle stå där, rättar du det alltså på tjänsten eller uppdraget och det är rättat; ingen version bär den gamla texten. Allt annat i en version — procent, avtalsform, uppdragets benämning och tid — står kvar som det skrevs.

Uppdragsbeskrivning

Skriv ut uppdragsbeskrivning i lärarens kort öppnar en utskriftssida med lärarens tjänst för läsåret, i en kommunal uppdragsbeskrivnings form (förlagan är Göteborgs Stads uppdragsbeskrivning för lärare med ferietjänst): läsår, namn, skola, signatur, tjänstgöringsgrad, nedsättning och avtal; tomma rader för rektor och arbetslag att fylla i för hand; undervisningen per ämne och grupp med period, minuter per vecka och timmar per läsår, summan och toppveckan; övriga uppdrag med mallens rutor (Mentor, Ämnesansvarig, Förstelärare, VFU, APL, APT/konferens, Övrigt) kryssade efter uppdragen; årsarbetstiden; riktmärket; och signaturrader för rektor och lärare. Foten säger *Tjänst och uppdrag: version N (datum)* ur historiken, så papperet går att knyta till en version av tjänsten och uppdragen. Undervisningen kommer från timplansposterna, som historiken inte versionerar; foten säger därför att den är tjänstefördelningen den dag sidan skrevs ut. Medan historiken läses väntar **Skriv ut**, och kan den inte läsas säger foten det i stället för att påstå att versioner saknas. Ändras tjänsten under läsåret står tjänstgöringsgrad och nedsättning som de är vid läsårets start, och under riktmärket står en tabell med varje period: datum, tjänstgöringsgrad, nedsättning, mål, räknade minuter och status. **Skriv ut** skriver ut A4 utan meny och knappar. Sidan säger att skolans egen mall gäller. Med beräkningsmodellen Faktor står undervisningstiden per vecka bredvid den räknade tiden, och timmarna per läsår och toppveckan är märkta som räknad tid.

Lärarens egen vy

En lärare ser sin egen tjänst under `Min tjänst` : anställning, mål och räknade minuter, samma stapel som du ser, undervisningen per ämne med minuter och andel av tjänsten, och sina uppdrag med datumen de gäller och tiderna de blockerar. Ändras tjänsten under läsåret står anställningen som den är vid läsårets start, och under den varje period med sitt mål, sina räknade minuter och sin status; statusen överst är den sämsta perioden. Har läsåret rullats från ett annat står också förra läsårets tjänst och räknade minuter. Läraren ser också sin **Årsarbetstid** och kan skriva ut sin egen uppdragsbeskrivning. Läraren ser bara sig själv och kan inte ändra något. Anställningen och behörigheterna är personaluppgifter: en lärare ser aldrig en kollegas.

4.4 Tillgänglighet

Gå till `Planering › Tillgänglighet` . Här anges när en lärare, en sal eller en klass **inte** är tillgänglig — till exempel en deltidsanställd lärare som är ledig på fredagar, eller en aula som är bokad för annat på onsdagseftermiddagar.

En begränsning kan vara **Återkommande veckodag** eller gälla ett **Specifikt datum**. Återkommande begränsningar påverkar grundschemat; enstaka datum hanteras bäst i driften (kapitel 6).

På samma sida ställer du in **skolreglerna**: lunchen, matsalens platser och högsta antal lektioner per dag. De gäller hela skolan och beskrivs i 5.1, där de läses tillsammans med optimeringsprofilen.

> **LÄGG INTE IN FLER HÅRDA BEGRÄNSNINGAR ÄN NÖDVÄNDIGT**
> Varje begränsning tar bort möjliga lösningar. Läggs önskemål in som hårda begränsningar kan resultatet bli att inget schema alls går att bygga — och systemet kan då bara meddela att det är omöjligt, inte vilket önskemål som borde ge vika. Lägg in det som verkligen måste gälla här, och använd de mjuka reglerna nedan för det som helst ska gälla.

Mjuka regler för salar

Längst ned på samma sida finns **Mjuka regler för salar**. Här anger du vad som *helst* ska gälla: *NO helst i laborationssal*, eller *slöjd helst i A12 eller A14*. En regel pekar antingen på en salstyp eller på en uppsättning namngivna salar.

Skillnaden mot begränsningarna ovan är hur de går sönder. En hård begränsning som inte kan uppfyllas gör veckan omöjlig att schemalägga och måste rättas. En mjuk regel som inte kan uppfyllas ger i stället ett schema där någon enstaka lektion hamnat i fel sal — motorn bryter hellre ett önskemål än ger upp.

Styrkan ställer du med ett reglage och avgör hur mycket motorn får offra av annat för att uppfylla önskemålet. Bredvid reglaget står vad läget betyder — *svagt*, *lagom*, *starkt* eller *mycket starkt* — så att siffran inte behöver tolkas på egen hand.

Skalan är densamma som optimeringsprofilens vikter i avsnitt 5.1, och det är mot dem styrkan ska läsas. Utgångsläget 5 väger lika tungt som skolans övriga önskemål. Runt 10 börjar salsönskemålet ta över från mål som att sprida ämnena över veckan (vikt 3) och att undvika lärarluckor (vikt 2). Över 25 dominerar det allt annat — användbart för något som verkligen alltid ska gälla, men då bör du kontrollera att schemat i övrigt blev rimligt.

> **HÅRD ELLER MJUK?**
> Kräver ämnet utrustningen i en viss sorts sal — slöjd, hemkunskap, kemi — sätt **Kräver salstyp** på ämnet (3.2). Det är ett hårt krav och ska vara det. Handlar det om vana, närhet eller bekvämlighet hör det hemma bland de mjuka reglerna.

Lärarens dag: arbetstid, dagstak och önskad ledig dag

Det som gäller en enskild lärares tid ställs in per lärare under `Grunddata › Personer` : öppna läraren och välj **Ändra arbetstid**. Dialogen visas för den som planerar (rektor, en fullständig administratör och schemaläggaren), och sammanfattningen syns för alla administratörer på personens rad.

- **Lunch** och **dygnsvila**: en lunch inom ett fönster varje dag, och vila mellan en dags sista lektion och nästa dags första. Båda är hårda regler.
- **Högst minuter undervisning per dag** — dagstaket. Ett hårt tak i minuter, till exempel 270 för en lärare som efter en sjukskrivning får undervisa högst fyra och en halv timme om dagen. Varje lektion läraren har räknas, som ansvarig lärare eller medlärare, med sin egen längd från start till slut; uppdrag och rastvakt

räknas inte. Taket står i minuter och inte i lektioner eftersom lektionerna är olika långa: två slöjdpass på 80 minuter och två lektioner på 40 är inte samma dag.

- **Önskad ledig dag** — en veckodag läraren helst har fri. Ett önskemål, ingen regel: motorn försöker hålla dagen fri och ger hellre upp önskemålet än veckan. De önskemål en körning inte kunde hålla står efter körningen under **Önskemål som inte gick att hålla**, och schemaförslagens jämförelse har en rad för dem (5.9).

Deltid i dagar — att en lärare undervisar högst tre eller fyra dagar i veckan — är en del av tjänsten och ställs in under **Anställning** som **Undervisningsdagar per vecka** (4.3), av rektor eller en fullständig administratör. Det är en HR-uppgift som tjänstgöringsgraden: den som inte har HR-läs ser inte antalet, varken i tjänsten, i genereringens svar, i varningarna eller på vikarietavlan, men regeln gäller lika för alla.

Generatorn håller dagstaket och dagarna som hårda regler och säger vilken som stod i vägen när en vecka inte går att lägga. En handredigering i grundschemat som bryter taket eller dagarna tillåts, men ger en varning. Vikarietavlan föreslår ingen vikarie som skulle gå över sitt tak eller undervisa fler dagar än tjänsten medger, och väljer du ändå en sådan lärare under **Annan lärare** får du en varning. En vikarie på lärarens önskade lediga dag rankas lägre.

Dagstaket och den önskade lediga dagen sätts bara av den som planerar, aldrig av läraren själv.

> **KONTROLLERA**
> Gå till **Schemaläggning › Generera schema** och titta på rutan **Förutsättningar**. Alla fyra raderna — aktivt läsår, timplansposter, lärare tilldelade och salar tillgängliga — ska vara uppfyllda innan du fortsätter.

4.5 Raster

Gå till **Planering › Raster**. Här anger du de minuter av dagen ett stadium **inte** undervisas — förmiddagsrast, mellanmål, den kvart efter lunchen som är på gården. Motorn lägger inga lektioner tvärs över dem, och de syns i elevens, vårdnadshavarens och lärarens schema.

En rast har ett **Namn**, ett spann av **Årskurser**, en **Dag** och ett klockslag. Namnet står på elevens schema, så *Förmiddagsrast* och *Långrast* säger mer än *Rast*.

Flera raster per dag är det normala. Varje rad som matchar stadiet gäller, och de adderas — till skillnad från ramtiderna, som snävar in varandra. En rad för en enskild veckodag ersätter bara den **Alla dagar**-rast vars klockslag den överlappar; de övriga står kvar den dagen. Tabellen **Så här blir veckan** längst ned visar vad raderna tillsammans betyder, stadium för stadium och dag för dag. Läs den innan du kör en generering.

> **LÄGG IN RASTERNA FÖRE FÖRSTA GENERERINGEN**
> Utan raster lägger motorn lektionerna dikt mot varandra — det finns ingenting i modellen som säger att en klass behöver luft mellan två lektioner. Raster är också det enda som stänger elevernas hål på ett sätt skolan själv bestämmer.

Kräv en lektion före rasten

En rast är i sig bara ett hål i dagen. Ingenting hindrar att en klass *börjar* måndagen med förmiddagsrasten, eller att hela dess eftermiddag står tom fram till eftermiddagsrasten. Vill du att det ska vara minst en lektion före en rast, slå på **Kräv en lektion före rasten** på den rasten. Rasterna i listan som har kravet är märkta **Lektion före**.

Sträckan räknas från föregående rast eller lunch, inte från dagens början. Det är hela poängen med kravet på eftermiddagen: läst som "någon lektion före rasten" räcker en lektion på förmiddagen, och eftermiddagen kan ändå stå tom — mätt på tjugofyra klasser blev *samtliga* eftermiddagar tomma på det sättet.

Kravet gäller bara en klass som fortfarande är kvar i skolan. Har klassen gått hem före rasten begärs ingenting, och en dag klassen inte har någon lektion alls berörs inte. Ligger lunchfönstret tvärs över rasten, så att det inte är avgjort om måltiden kommer före eller efter, ställs inget krav heller — då är "en lektion mellan dem" ännu ingen mening om veckan.

En *låst* lektion räknas. Har du handplacerat en lektion på sträckan är kravet redan uppfyllt, och har du handplacerat en lektion *efter* rasten är klassen bevisligen kvar — då gäller kravet den dagen oavsett vad motorn själv lägger ut.

Har en veckodag en egen rastrad som ersätter den vanliga är det den dagens rast som gäller, med den dagens krav. Skriver du "fredag 08:00–11:00" för att fredagen börjar senare, finns förmiddagsrasten inte på fredagen, och då begär den ingenting på fredagen heller.

> **KRAVET KOSTAR TID, OCH KAN VÄGRA VECKAN**
> Det här är den enda rastinställningen som gör modellen större i stället för mindre: rasternas minuter *snävar in* sökrummet, men kravet på en lektion före rasten *lägger till* villkor. Mätt på två klasser med 24 lektioner var gick genereringen från 1,2 till 3,5 sekunder. På tjugofyra klasser gick den från 29 till 53 sekunder — fortfarande inom minutbudgeten, men större delen av den, så på en stor skola är det värt att slå på kravet på en rast i taget. Går veckan inte ihop namnger nekandet klasserna och säger att det är kravet som inte får plats, och en tidsgräns provar kravet för sig: "med kravet på en lektion före rasten borttaget hittades ett schema på N sekunder" är något en skola kan göra något åt.

> **KRAVET KAN VARA OMÖJLIGT ATT UPPFYLLA**
> Två av skolans egna meningar kan motsäga varandra, och då säger motorn det direkt i stället för att fundera i en minut. Har du ett lunchfönster 11:00–12:30 med en 60-minuters måltid slutar lunchen tidigast 12:00, och en rast 12:30 som kräver en lektion före sig ber om att en 40-minuters lektion ska rymmas på trettio minuter. Detsamma gäller en rast strax efter att ramtiden öppnat, strax efter föregående rast, eller med en *reservation* över hela sträckan — en otillgänglig tid för klassen, för dess årskurs eller för lärarna i alla dess ämnen.
>
> Men det räcker inte att sträckan är tom för att veckan ska nekas, och det är med flit. Kravet kan också uppfyllas av att klassen har *gått hem* före rasten, så en klass vars förmiddag rymmer hela veckan får sitt schema — den blir bara ledig efter rasten. Först när dagarna som blir kvar inte rymmer klassens lektioner nekas veckan, och då säger nekandet både vad som tog minuterna och hur många minuter som fattas. Åtgärden är att flytta rasten, korta måltiden, vidga lunchfönstret, frigöra tiden en reservation håller — eller stänga av kravet för just den rasten.

EN RAST KAN GÖRA VECKAN OMÖJLIG

Rasterna hugger hål i dagen, och en lektion behöver en obruten sträcka. Lämnar rasterna ingen sträcka som rymmer skolans längsta lektion vägras genereringen med besked om vilket stadium, vilken kurs och hur lång den längsta sträckan blev. Korta rasten, vidga ramtiden, eller dela lektionen.

Marginal mellan lektioner

Raster löser de hål skolan själv namngett. De når inte två lektioner som ligger i följd inne i samma block. För det finns **Marginal mellan lektioner** på **Planering › Ramtider**: antalet minuter en klass eller lärare behöver för att förflytta sig, som motorn alltid lämnar mellan två lektioner i rad.

Talet står på ramtiden eftersom en ramtid är skolans mening om formen på ett stadiums dag. Matchar flera ramtider gäller den *största* marginalen — en ramtid är en gräns och flera snävar in, en marginal är ett golv och den vidaste vinner. Standardvärdet är 0, alltså ingen marginal, för varje skola tills någon skriver ett tal.

BÖRJA MED 0

Varje lektion blir *undervisningstid plus marginal* lång för motorn, så en vecka som redan var full kan gå från lösbar till olösbar. Kör en generering med rasterna först, titta på schemat, och sätt sedan 5 minuter för det stadium som behöver det.

5 Fas 3 — Schemaläggning

Från underlag till publicerat schema.

5.1 Skolregler och optimeringsprofil

Två sorters inställningar styr resultatet, och skillnaden mellan dem är avgörande. Skolreglerna ställs in under **Planering › Tillgänglighet** och gäller hela skolan. Optimeringsprofilen ställs in på sidan **Schemaläggning › Generera schema**. Där står också skolreglerna under **Skolregler**, men bara att läsa: länken **Ändra** tar dig till Tillgänglighet.

Skolregler är hårda villkor. De *måste* uppfyllas. De anger garanterad lunchrast för varje klass — inom vilket tidsfönster och hur många minuter — antalet platser i matsalen, och högsta antal lektioner per dag och klass.

Antalet platser i matsalen räknas mot de klasser som är i skolan den veckan: en klass äter varje skoldag så snart veckan har en lektion som dess elever sitter i, på klassen själv eller på en undervisningsgrupp — och en klass som finns i registret men ännu inte har några lektioner tar inga platser. Alla de elevernas antal gånger lunchens längd får inte överstiga platserna gånger lunchfönstrets längd. Räcker det inte vägras genereringen med siffrorna utskrivna, i stället för att motorn letar förgäves tills tiden går ut. Räcker det nätt och jämnt kan veckan ändå bli mycket svår att lägga — då säger tidsgränsens diagnos vilken del av lunchen som inte får plats.

Optimeringsprofilen är mjuka önskemål. De kan väga mot varandra: ju högre värde, desto viktigare. Motorn hittar den bästa kompromissen när önskemålen står i konflikt.

Önskemål	Höj det när …
Schemastabilitet	… du gör om schemat mitt under läsåret och vill att så mycket som möjligt ska ligga kvar där det låg.
Sprid ämnen över veckan	… ni vill undvika att samma ämne hamnar flera gånger samma dag.
Kompakta lärardagar	… lärarna har många håltimmar och önskar sammanhängande dagar.
Önskad ledig tid	… ni har lagt in önskemål om ledig tid som bör respekteras men inte måste.
Önskad upptagen tid	… vissa pass helst ska ligga på bestämda tider.

> **PROFILEN SPARAS LOKALT**
> Optimeringsprofilen sparas i den webbläsare du använder och skickas med varje körning. Arbetar en kollega från en annan dator har den datorn sina egna inställningar.

5.2 Kör genereringen

Klicka **Generera schema**. Motorn arbetar i bakgrunden och visar resultatet när den är klar. Vänta tills körningen avslutats innan du navigerar vidare.

Är nästa läsår rullat men ännu inte aktiverat väljer du överst på sidan vilket läsår som genereras. Nästa läsår genereras på de förberäknade klasslistorna (8.2).

Under **Förutsättningar** står också **Alla timplansposter har lärare**, med hur många som saknar en. Raden länkar till **Obemannade rader** på tjänstefördelningssidan. Har skolan valt **Generering utan lärare: Vägra** (4.3) är knappen avstängd tills alla poster har en lärare, och skälet står under den. Med **Tillåt** är raden bara en varning: poster utan lärare schemaläggs utan lärare. Saknas lärare länkar raden också till **Föreslå bemanning** (4.3), som bemannar alla poster det kan på en gång. Båda länkarna öppnar tjänstefördelningen för det läsår som planeras här, även när det är nästa läsår och ännu inte aktiverat.

> **GRUPPER UTAN ÅRSKURS BINDS INTE AV RAMTIDER OCH RASTER**
> Motorn läser ”ingen årskurs” som ”obegränsad”. En undervisningsgrupp får sin årskurs ur medlemmarnas hemklasser, eller ur en egen årskurs om den saknar medlemmar — har den ingetdera kan dess lektioner hamna rakt över en rast. Genereringssidan namnger sådana grupper innan du kör.

”LÖSAREN HANN INTE KLART” SÄGER NUMERA VARFÖR

När ingen lösning hittas inom tidsbudgeten provar motorn att lätta på en regel i taget — marginalen mellan lektioner, rasterna, lunchen, matsalsplatserna — med kort budget, och rapporterar vilken som gjorde veckan lösbar. Det är en mätning, inte ett bevis, men det pekar ut var man ska titta. Marginalen mellan lektioner är det som oftast fäller en full vecka.

Två fall avgörs numera med ren räkning innan motorn ens startar, och svaras med siffror i stället för tidsgräns: en matsal som inte kan mata hela skolan inom lunchfönstret, och en klass vars lektioner — tillsammans med de undervisningsgrupper som delar dess elever — inte ryms i de timmar som ramtider, låsta lektioner och lunch lämnar kvar.

Ett tredje fall avgörs av ett kort försteg som lägger enbart luncherna innan lektionerna alls söks: när en årskurs ramtid är så snäv att en full dag bara lämnar lunchen en eller två tänkbara starter och matsalen inte rymmer alla de klasserna på en gång, eller när klasserna helt enkelt är för många för att ätas i hela vågor inom lunchfönstret fast elevminuterna räcker. Motorn svarar då på några sekunder och namnger orsakerna genom att ta bort dem en i taget tills veckan blir lösbar: de klasser som behövs för beviset, om det är deras lektioner, en sittning eller ramtid, en låst lektion eller en reservation som tar starterna, och om matsalens platser är skillnaden. Listan är tillräcklig för att fälla veckan men inte nödvändigtvis den minsta, och det står i svaret. Samma försteg ger, när veckan går att lägga, motorn en färdig lunchläggning att utgå från.

Parallella block (4.2) vägras med blockets namn i stället för som en omöjlig vecka: när blockets poster har olika lektioner, delar lärare eller elever, när deras ramtider inte har någon gemensam start, och när blocket inte får plats med resten av veckan. Har några av blockets lektioner låsts eller lagts för hand medan resten ska läggas, vägras genereringen innan motorn startar, med blockets namn: lås upp blockets lektioner eller lås alla. Ett block där varje lektion är låst står kvar som du lagt det. Vårens och höstens block efter en terminsvis delning bedöms tillsammans (se *Terminsvis halvklass* i 4.2).

Allt motorn säger står på svenska, med skolans egna namn: klassen, salen, salstypen, och timplansposten som "Matematik för 7A". En begränsning namnges av vad den gäller och när — en lärare namnges inte vid namn, bara som lärare, och dagen och tiden pekar ut raden på sidan Tillgänglighet. Motorn själv skriver inget språk: den namnger varje mening och skickar med siffrorna, och skärmen sätter orden. Ser du en mening på engelska är det en mening som är ny i motorn och ännu inte översatt — innehållet stämmer, och den är värd att rapportera.

Resultat	Innebörd och nästa steg
Optimal lösning hittad	Bästa möjliga schema utifrån ditt underlag. Gå vidare till granskning.
Fungerande schema hittat	Ett giltigt schema som uppfyller alla hårda villkor, men som kanske kan förbättras. Fullt användbart — kör gärna om senare med mer tid.
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren går inte att uppfylla samtidigt. Läs listan **Upptäckta konflikter** uppifrån: den är sorterad så att de orsaker du kan gå och *titta på* står först — en som namnger både en klass och en veckodag före en som bara namnger ett ämne, och en som beskriver hela veckan sist. Ordningen är en läsordning, inte en skuldordning: motorn rapporterar en tillräcklig mängd orsaker och inte den minsta, så någon rad kan vara oskyldig. Se kapitel 9.
Lösaren hann inte klart	Tiden tog slut innan något schema hittades. Det betyder *inte* att schemat är omöjligt. Se kapitel 9.

För en normalstor grundskola tar en körning från några sekunder upp till någon minut. Mycket stora skolor tar längre tid — kör i så fall genereringen när du har tid att invänta resultatet, förslagsvis en gång och därefter med små justeringar.

Vill du se flera alternativ innan du bestämmer dig, till exempel ett med färre håltimmar för lärarna, tar du fram **Schemaförslag** längre ned på samma sida i stället (5.9).

5.3 Granska och justera grundschemat

Gå till **Schemaläggning › Grundschema**. Här visas veckomallen. Filtrera på **Klass** eller **Lärare** för att granska ett schema i taget — det är betydligt lättare att bedöma än hela skolan samtidigt.

När en enskild klass är vald ritas klassens **lunch** och **raster** som band bakom lektionerna, redan i grundschemat. Ingen publicering behövs för att se dem — men de kommer från olika håll. Rasterna ritas direkt när de deklarerats på **Planering › Raster**. Lunchen läggs av motorn och syns först efter en generering; saknas den säger grundschemat varför, länkar till genereringen och erbjuder att du lägger den själv (se *Lägga lunchen själv* nedan). Med **Alla grupper** valt, eller med flera valda, döljs banden avsiktligt: en rand tvärs över flera klasser hade påstått att de äter samtidigt. Syns inget lunchband trots vald klass är lunchen avstängd i skolreglerna, eller schemat inte genererat om sedan den slogs på.

De tre väljarna **Grupper**, **Lärare** och **Salar** tar flera på en gång. Bocka för det du vill jämföra — sökrutan hittar dem bland hundratals, och grupplistan är delad i **Klasser** och **Undervisningsgrupper** — så visas varje lektion som rör något av det valda. Väljarna smalnar av tillsammans: 4.1 plus en lärare visar den lärarens lektioner för 4.1. En lektion utan sal räknas inte in när du filtrerar på salar, eftersom den inte är i någon av dem.

Det som handlar om *en* klass eller *en* lärare gäller bara när precis en är vald: lunch- och rastbanden, andelsmärket som säger hur stor del av klassen en lektion håller, och förvalen av klass och lärare när du skapar en ny lektion. Med flera valda finns inget svar, och då fylls inget i.

Granska minst följande innan du publicerar:

- Varje klass har rimliga dagar — inga extremt tunga eller nästan tomma.
- Lärarnas dagar ser rimliga ut, särskilt deltidsanställda.
- Specialsalar används till rätt ämnen.
- Eventuella markerade konflikter är åtgärdade.

Lektionstid mot timplansposterna

Knappen **Lektionstid** i verktygsraden öppnar en panel under den som jämför grundschemats minuter i veckan med timplansposterna, per grupp och ämne — samma siffror som fliken **Schemalagt mot planerat** i Täckning (4.1). Med en grupp vald visas alla dess ämnen; annars bara de som avviker, och hur många ämnen som stämmer. Panelen räknar om när du förkortar en lektion, parkerar eller plockar fram en, ändrar dess veckor eller tar bort den. Att flytta en lektion till en annan dag eller tid ändrar ingenting, eftersom veckans minuter är desamma. **Se alla i Täckning** öppnar fliken för den valda gruppen, med eleverna.

Justera enskilda lektioner

Klicka på en lektion för att flytta den eller byta sal och lärare. Varje ändring kontrolleras mot resten av schemat, så du kan inte råka skapa en dubbelbokning. Är den valda tiden upptagen föreslår systemet närmaste lediga plats. Du kan även lägga till, duplicera och ta bort lektioner, samt ångra och göra om. Dialogen visar överst vilken lektion den gäller — ämne, klass, lärare och sal — så tre matematiklektioner samma dag går att hålla isär.

Har skolan skolområden med restid (3.3) varnar sparandet när ändringen lämnar en lärare, eller elever på lektionen, mindre tid mellan två lektioner på olika skolområden än restiden. Varningen namnger läraren eller gruppen, de två skolområdena, den andra lektionen, tiden mellan lektionerna och restiden. Den gäller lärarna på lektionen och varje elev från den lektion hen faktiskt kommer ifrån. Lektionen sparas ändå: det är en varning, inte ett nej, eftersom skolan kan veta något schemat inte vet.

På samma sätt varnar sparandet när en lektion av en post som delar sina lektioner mellan lärare (4.2, *Dela lektionerna mellan lärare*) får en annan lärare, läggs till eller flyttas till andra veckor, så att en lärare får fler eller färre av postens lektioner än delningen ger.

Parallella block i grundschemat

Ett parallellt block (4.2), till exempel *Språkval åk 7*, visas som ett kort för varje tid blockets lektioner står på. Kortet har blockets namn och visar alla lektionernas grupper, lärare och salar, även när ett filter bara visar några av dem. Drar du kortet, eller flyttar det med piltangenterna, flyttas alla kortets lektioner tillsammans. Flytten kontrolleras som en flytt: varje lektion mot resten av schemat, och ingen av dem är i vägen för de andra. Krockar någon av dem på den nya tiden säger sidan det och flyttar inget. Har lektionerna elever i flera klasser frågar sidan först och namnger klasserna, som när en delad lektion dras. Flytten går att ångra, och blocket är fortfarande genereringens, så nästa generering lägger det igen. Landar kortet där en av blockets lektioner redan står, följer den med kortet, och ett ångra lämnar den där den stod. Efter en terminsvis delning (4.2) står höstens och vårens kort på samma tid, och drar du det ena följer det andra med, var och ett i sina veckor. Kortet parkeras inte. Parkera en lektion i taget, från dess dialog.

Klicka på kortet för att se kortets lektioner. Där öppnar **Ändra** en enskild lektion. Ändrar du bara till exempel salen där, är lektionen fortfarande blockets. **Lås blocket** låser alla blockets lagda lektioner, i varje tid och inte bara den här, eftersom genereringen vägrar ett block som är delvis låst. Detsamma gäller när du markerar kortet och väljer **Lås**. En parkerad lektion låses inte. Sidan säger det, och nästa generering vägrar blocket tills lektionen är lagd. Knappen gäller hela blocket: den heter **Lås blocket** så länge någon av blockets lagda lektioner är olåst, och **Lås upp blocket** när alla är låsta.

Flyttar du en enskild lektion bort från sitt kort delas blocket. Det kan ske i ett filtrerat schema, på en tavla per lärare, med de lediga tider som föreslås när en tid inte går, i lektionens dialog, eller när du parkerar lektionen och sedan lägger den någon annanstans än där den stod. En dragning i schemat frågar först och erbjuder **Flytta hela blocket** i stället. Flyttar du ändå räknas lektionen som lagd för hand. Om inte alla blockets lektioner är låsta säger nästa generering då att blocket är delvis låst. Sparningen säger det, med **Flytta tillbaka med blocket** bredvid. Att ångra flytten gör detsamma: lektionen ansluter till blockets kort igen och är genereringens som förut. En lektion som står utanför sitt block har blockets namn och *delat* under sig, och publiceringen nämner den (5.6). En lektion som redan stod utanför blocket kan du flytta utan att något delas.

Lägga lunchen själv

Ibland kan motorn inte lägga en klass lunch — oftast för att låsta lektioner fyller hela lunchfönstret en dag, och då nekas genereringen med *Låsta lektioner lämnar klassen … ingen lunchlucka*. Då kan du lägga lunchen själv. Välj en enda klass, tryck **Placera lunch** och klicka där måltiden ska ligga. Den får skolans lunchlängd och går inte att göra längre eller kortare en enskild dag, eftersom lunchens längd är en inställning för hela skolan.

En lunch du lagt själv visas med ett hänglås. Den får **ligga utanför lunchfönstret** — det är ofta hela poängen — och den väger tyngre än lunchsittningen för klassens stadium. Den ligger kvar när du genererar om: motorn lägger lektionerna runt den i stället för att flytta den. Dra den för att flytta den, eller använd piltangenterna på den; krysset tar bort den, och då bestämmer motorn den dagens lunch igen vid nästa generering. Du kan också dra en lunch som motorn lagt — då blir den din och ligger kvar där du släppte den. En lunch kan inte släppas på en dag där klassen redan har en. Slår du av lunchen i skolreglerna försvinner också de luncher du lagt själv vid nästa generering, precis som motorns — annars hade lektionerna lagts rakt över dem.

> **DET LUNCHEN INTE FÅR LANDA PÅ**
> En lunch får inte läggas ovanpå en låst lektion, på tid som är reserverad för klassen under **Planering › Tillgänglighet**, eller på en dag då klassen inte är i skolan. Då nekas genereringen och talar om vilken lunch det gäller och vad den landar på. Matsalens platser gäller även en lunch du lagt själv: två klasser som du lägger samtidigt i en matsal som bara rymmer den ena går inte ihop, hur de än placerats.

Byta plats på två lektioner

Två lektioner som ska byta plats blockerar varandra: den ena kan inte dras dit den andra står. Under rutnätet finns därför **Parkering**. Dra en lektion dit — eller välj **Parkera** i lektionens dialog — så lyfts den ut ur schemat tillfälligt. En parkerad lektion upptar ingen tid, publiceras inte och skickas inte till motorn, så platsen den stod på är fri för den andra. Dra sedan tillbaka den från parkeringen till schemat, eller välj **Sätt tillbaka** för att lägga den där den stod. Båda kontrolleras mot resten av schemat som vilken flytt som helst, och båda går att ångra.

> **PARKERINGEN ÄR ETT ARBETSLÄGE, INTE EN FÖRVARING**
> En lektion som ligger kvar på parkeringen vid publicering hamnar inte i elevernas kalender. Töm parkeringen innan du publicerar.

Lås lektioner inför omgenerering

En lektion som ligger rätt kan **låsas**. Låsta lektioner överlever en omgenerering — motorn planerar runt dem. Det är det effektivaste sättet att arbeta iterativt: lås det du är nöjd med, generera om, och låt motorn arbeta vidare med resten.

Ett parallellt block (4.2) låser du helt eller inte alls, med **Lås blocket** på blockets kort. En av blockets lektioner som du låser ensam är låst, och en som du flyttar ensam bort från blockets kort blir din. Nästa generering säger då att blocket är delvis låst. Flytta lektionen tillbaka med blocket och lås upp det som är låst, eller lås hela blocket. Drar du blockets kort flyttas alla dess lektioner i den tiden, och blocket är fortfarande genereringens. Efter en terminsvis delning (4.2) gäller **Lås blocket** och **Lås upp blocket** höstens och vårens block tillsammans.

5.4 Salsoptimering

Genereringen väljer för varje lektion en *sort* av sal — ett klassrum som rymmer klassen, en laborationssal — och delar sedan ut de konkreta salarna i tidsordning, utan att veta var läraren just var. Därför kan Elin ha matte i sal 1 och sedan i sal 10 en trappa upp, medan Alexander har matte i sal 10 och sedan i sal 1: båda byter våning, fast de kunde ha stannat kvar i var sin sal. Salsoptimeringen rättar till det i ett grundschema som redan är satt.

Välj **Fler åtgärder** (⋯) › **Optimera salar** i grundschemats sidhuvud. Välj under **Vem ska slippa gå?** om det är *Lärarna*, *Klasserna* eller *Båda* som ska gå så lite som möjligt, och tryck **Beräkna förslag**. Det tar oftast runt tio sekunder. Optimeringen räknar varje gång någon byter sal mellan två lektioner i följd samma dag, och väger ett byte av hus tyngst, sedan ett byte av våning, sedan ett byte av sal. Har ämnet en mjuk regel för salar (se 4.4) räknas det också när lektionen hamnar utanför den.

Det optimeringen aldrig ändrar

- Tider, dagar, lärare, klasser, veckor och datum. Bara salen byts, och bara på lektioner som redan har en — en lektion utan sal får ingen.
- **Låsta lektioner behåller sin sal.** Lås det rum du vill ha kvar innan du beräknar, precis som inför en omgenerering.
- Parkerade lektioner är inte med alls.
- En lektion flyttas bara till en sal som genereringen själv hade fått lägga den i: rätt salstyp, tillräcklig kapacitet, rätt årskurser, de begränsningar som gäller salen och ämnet (se 4.4) och ledig på den tiden. En sal som är markerad som otillgänglig under `Planering › Tillgänglighet` på den tiden väljs inte.
- Lektioner som redan delar sal med en annan lektion på samma tid lämnas som de är. Det kan vara avsiktligt — två klasser i en delad idrottshall — så optimeringen löser inte den krocken och gör den inte värre; förslaget säger hur många det gäller.

Varje lektion får alltid stanna i den sal den har. Blir det inte bättre än i dag ändras därför ingenting, och förslaget blir aldrig sämre än schemat du redan har.

Förslaget

Förslaget visar byten av sal, våning och hus före och efter — för lärarna och för klasserna, oavsett vem du valde, så att du ser vad det ena valet gör med det andra — och hur många salsönskemål som missas. Det säger hur många lektioner som byter sal och vilka lärare och klasser som får störst skillnad. Behöver inget ändras står det *Salarna ligger redan så bra det går*. Saknar salarna våning påminner förslaget om det, med en länk till `Grunddata › Salar` — utan våningar räknas inga våningsbyten, bara byten av sal och, där byggnaden är ifylld, av hus.

Tryck **Tillämpa** för att genomföra förslaget, eller **Tillbaka** för att välja om. Innan salarna byts sparas schemat som det var som versionen *Före salsoptimering*. Meddelandet som bekräftar ändringen har en **Ångra**-knapp som lägger tillbaka salarna. Meddelandet ligger kvar i femton sekunder; när det är borta tar du dig tillbaka genom att återställa versionen *Före salsoptimering* under **Versioner** (se 5.5). Grundschemats egen ångra-historik töms när salarna byts, precis som när en version återställs: ett ångrat drag från tidigare hade annars lagt tillbaka en enstaka lektion i sin gamla sal och tyst rivit upp en bit av förslaget.

> **NÄR SCHEMAT HUNNIT ÄNDRAS**
> Förslaget gäller schemat som det såg ut när det räknades fram. Har någon ändrat en lektion, en sal eller ett salsönskemål sedan dess nekas **Tillämpa** och dialogen går tillbaka till första steget — beräkna ett nytt förslag. Detsamma gäller **Ångra**: har schemat ändrats efter optimeringen återställer du i stället versionen *Före salsoptimering* under **Versioner**.

> **PUBLICERADE LEKTIONER FÖLJER MED — UTOM DET SOM REDAN HÄNT**
> Kommande lektioner som redan publicerats i kalendern flyttar med till de nya salarna, på samma sätt som när du byter sal på en enskild lektion i grundschemat (se 5.6). Tre sorters lektioner ligger kvar där de är: de där närvaro redan registrerats, de som ställts in, och de vars sal någon redan ändrat för hand i kalendern — den ändringen gjordes av ett skäl som optimeringen inte känner till. Lektioner som redan varit behåller alltid sin sal. Meddelandet efter **Tillämpa** säger hur många publicerade lektioner som följde med, och **Ångra** flyttar tillbaka dem.

5.5 Versioner

Innan du gör större ändringar: gå till **Versioner** och spara en version med ett beskrivande namn, till exempel *Före vårjusteringar*. En sparad version kan återställas i sin helhet.

> **VANA SOM LÖNAR SIG**
> Spara en version direkt efter en lyckad generering, innan du börjar finjustera. Då finns alltid en fungerande utgångspunkt att gå tillbaka till.

5.6 Publicera schemat

När grundschemat är granskat och godkänt klickar du **Publicera till kalender** i schemat. Veckomallen omvandlas då till daterade lektioner. Först efter publicering ser lärare och elever sitt schema, och först då kan närvaro registreras.

Publiceringen granskas innan något skrivs. Dialogen visar:

- **Giltighet**: från och med och till och med vilket datum publiceringen gäller (förval: i dag till läsårets slut), och vilket publicerat schema som gäller i dag.
- **Provkörning**: hur många lektioner kalendern får, hur många som skrivs som inställda (läraren eller salen är upptagen) och hur många som redan finns eller faller på lov. Provkörningen är publiceringen själv, gjord och ångrad, så talen är de som publiceringen ger.

- **Kontroller**: krockar, parkerade lektioner, lektioner utan lärare eller sal, timplansposter utan lärare eller som inte fått sina minuter, tjänstefördelningens stoppregler, timplanen under nivån, giltighet som delar period med ett annat publicerat schema, skoldagar utan publicerat schema, en giltighet som börjar före i dag eller mitt i en vecka, lunch som inte är inställd, dagsändringar som försvinner, och halvklasser som har lektioner men inga placerade elever (3.4). Varje kontroll visar upp till 20 av de lektioner eller dagar den gäller. Lektioner i ett parallellt block som inte står på samma tider som resten av blocket nämns också, efter blockets namn. Det är bara information: det varnar inte och stoppar inte, eftersom ett schema med ett delat block kan vara precis vad skolan vill.

En kontroll *varnar* eller *stoppar*, efter vad skolan valt under Schemaläggning › Publicering. Alla varnar tills skolan väljer något annat, så inget som gick att publicera förut stoppas nu. Med varningar heter knappen Publicera ändå, och att publiceringen gjordes trots varningarna står i loggen. En kontroll som stoppar lämnar ingen knapp att trycka på. Har grundschemat ändrats mellan provkörningen och publiceringen görs provkörningen om, i stället för att publicera något ingen har sett.

> **PUBLICERING LÄGGER BARA TILL DET SOM SAKNAS**
> Lektioner som redan finns i kalendern för perioden lämnas orörda: publiceringen skapar bara de datum som saknas och skriver aldrig över en lektion som redan finns. Därför går det att publicera om samma period — till exempel när en lektion lagts till i grundschemat — utan att en lektion med registrerad närvaro rörs. Luncher och raster i perioden skrivs däremot om efter grundschemat som det ser ut nu, eftersom de inte bär någon närvaro.

Publicerar skolan direkt (förvalet) följer framtida publicerade lektioner automatiskt med när du ändrar en lektion i grundschemat, förutsatt att närvaro ännu inte registrerats på dem. En lektion som redan har börjat — också en som hölls tidigare i dag — lämnas orörd, både när lektionen ändras och när den tas bort ur grundschemat. Och en lektion flyttas aldrig till en tid som redan varit: flyttar du en lektion klockan tio från 13:00 till 08:00 tas dagens lektion bort ur kalendern, och från nästa vecka ligger den på 08:00. I utkastläge (5.7) väntar ändringen i stället på nästa publicering.

Exporterar du schemat till PDF eller kalenderfil (Fler åtgärder (⋯) › Exportera som PDF eller Exportera som iCal (.ics) i grundschemats sidhuvud) medan ett utkast skiljer sig från det publicerade, märks filen *Utkast – ej publicerat*.

> **KONTROLLERA**
> Logga in som en lärare, eller be en lärare titta. Under Mitt schema ska veckans lektioner nu synas med rätt tider och salar.

5.7 Utkastläge, giltighet och påfyllning

Under Schemaläggning › Publicering väljer skolan **publiceringsläge**. *Direkt* är förvalet och hur Rastra Schema alltid har fungerat: varje ändring i grundschemat når kalendern när den sparas. I *utkastläge* är ändringar i grundschemat ett utkast som bara administratörer ser. Lärare, elever, vårdnadshavare, appen, exporterna via API och Schemavisaren ser det publicerade schemat tills någon publicerar utkastet. Det går att planera om vårterminen i lugn och ro medan höstterminens schema gäller.

När skolan byter till utkastläge blir det som är publicerat utgångsläget. Över schemat visar ett märke *Utkast: 3 ändringar ej publicerade*, och granskningen visar utkastet mot det publicerade: nya, ändrade (med vad som ändrats) och borttagna lektioner. Tillbaka till direkt publicering går bara när inget utkast väntar. Publicera utkastet från i dag till läsårets slut, eller kassera det, först.

Giltighet

Varje publicering gäller från och med ett datum till och med ett annat, till exempel en för höstterminen och en för vårterminen. Ett senare publicerat schema tar över från sitt första datum. Dagar före det skrivs aldrig om, och det som redan har hänt ändras aldrig. Sidan visar vilket publicerat schema som gäller när, vilket som gäller i dag, och en logg över varje publicering med vad den skrev och vilka kontroller den mötte.

> **BÖRJA GILTIGHETEN PÅ EN MÅNDAG OCH SLUTA DEN PÅ EN SÖNDAG**
> I utkastläge föreslås nästa måndag. Börjar giltigheten mitt i en vecka och en lektion flyttas från en dag före datumet till en dag efter, hålls den två gånger den veckan. Flyttas den åt andra hållet hålls den inte alls: en publicering skriver aldrig en lektion till en dag utanför sin giltighet. Detsamma gäller en giltighet som slutar mitt i en vecka. Kontrollen *Giltigheten börjar eller slutar mitt i en vecka* visar vilka lektioner det gäller.

När utkastet publiceras behålls dagsändringarna: en vikarie, ett salsbyte, en anteckning eller en inställd lektion följer med lektionen där den finns kvar. Det gäller också efter att en version återställts eller schemat genererats om. En dagsändring på en lektion som tas bort försvinner med den, och kontrollen *Dagsändringar som försvinner* säger det först. Den nämner också en lektion som har ämne, läxa eller en notis till vikarien (6.11): texten försvinner med lektionen.

Kassera och fyll på

Kassera utkast återställer grundschemat till det publicerade. En version sparas först, *Före kasserat utkast*, så att utkastet går att hämta under Versioner.

Fyll på publicerat schema skriver det *publicerade* schemat i kalendern igen för en period, aldrig utkastet och aldrig en dag som har börjat. Använd det när ett lov har kortats eller tagits bort, eller en stängning lyfts, och lektionerna ska tillbaka. Måltiderna fylls på som de publicerades, inte som de ligger i utkastet. Påfyllningen syns i loggen men ändrar inte vilket schema som gäller.

Lunchtiderna hör till utkastet på samma sätt som lektionerna. Genereras schemat om i utkastläge ligger elevernas och vårdnadshavarnas luncher kvar som de var publicerade. De nya lunchtiderna når kalendern när utkastet publiceras, för de dagar publiceringen gäller.

5.8 Skriv ut scheman

Skriv ut scheman i sidhuvudet under Schemaläggning › Publicering skriver ut varje klass, varje lärare eller varje sal på en gång, ur det *publicerade* schemat: ett schema på varje liggande A4, att sätta på klassrumsdörrarna eller lämna till vikarier.

1. Välj Klasser, Lärare eller Salar.
2. Välj veckan med pilarna, eller välj en dag i den. Varje vecka i skolans läsår går att skriva ut, också veckor som har varit.

3. Välj hur lärarna visas under **Lärare visas som**. Förvalt är som i Schemavisaren, så att bladen inte namnger fler lärare än skolans egna sidor. Ett lärarschema har läraren som rubrik och kräver signatur eller namn: visar skolan inga lärare i Schemavisaren är signatur förvalt där. För klasser väljer du också om **Visa klassens lunch** ska med.
4. Bocka ur de scheman som inte ska skrivas ut, eller använd **Alla** och **Inga**. Bladen visas på sidan som de skrivs ut.
5. Klicka på **Skriv ut 24 scheman**. Webbläsarens utskriftsdialog öppnas. Välj *Spara som PDF* där om du vill ha en fil.

Varje blad har skolans namn, vad schemat gäller (klassen, läraren eller salen), veckan och vilka datum det publicerade schemat är giltigt för (*Giltig fr.o.m. 17 aug. 2026 t.o.m. 11 juni 2027*). Byter schemat giltighet mitt i veckan står båda perioderna, och täcker ingen publicering veckan står det. Giltigheten är bladens eget läsårs.

Bladen visar det som Schemavisaren visar (7.1), och de gör det även när Schemavisaren är avstängd: tider, ämne, grupp, sal och läraren som du väljer. Aldrig elever, närvaro, anteckningar eller orsaker. Klassens och salens blad namnger aldrig en vikarie. En inställd lektion står överstruken och märkt *Inställd*, utan lärare. Ett lärarschema visar bara de lektioner som hålls, och de lektioner läraren håller som vikarie står också där. En undervisningsgrupp under skolans gräns står som *Grupp*, och en lektion för namngivna elever står på salens blad som *Upptagen*. Inställt, upptaget och lunch står i ord och streck, inte bara i färg, så bladen går att läsa i svartvitt.

- **Klasser**: läsårets klasser, med klassens lektioner, också dem klassen delar med andra grupper. Undervisningsgrupperna får inga egna blad.
- **Lärare**: den som har en tjänst under läsåret eller en lektion under veckan. Med signatur skrivs bara den ut som har en signatur för läsåret, och en lärare som aldrig visas i Schemavisaren (7.1) skrivs aldrig ut.
- **Salar**: skolans salar.

Lärare, elever och vårdnadshavare skriver ut sin egen vecka själva, med **Skriv ut veckan** på sin schemasida. Läraren och eleven får veckan som deras sida visar den, utan raster, och vårdnadshavaren barnets vecka som familjen ser den, med vikarie och lunch. Lärarmanualen och manualen för vårdnadshavare beskriver det.

5.9 Schemaförslag

En körning av **Generera schema** ger ett schema. Schemaförslag ger två till fyra, vart och ett med sin egen tyngdpunkt, som du jämför sida vid sida innan du väljer. Förslagen är privata tills du tillämpar ett: bara skolans administratörer ser dem, inget publiceras, och utkastet ändras först när du klickar **Tillämpa**. Att ta fram, uppdatera och ta bort förslag hör till Schemaläggning, och att tillämpa ett till Schemaläggning och Drift, som Generera schema. En läsare ser förslagen och jämförelsen men har inga knappar för dem. En expedition öppnar inte sidorna: de hör till Schemaläggning, och sidan säger det i stället för att visa förslagen.

1. Gå till `Schemaläggning › Generera schema`. Under rubriken **Schemaförslag** väljer du **Antal förslag** (2–4, förvalt 3) och klickar **Ta fram förslag**. Samma förutsättningar som för Generera schema ska vara uppfyllda, och läsåret behöver ett genererat schema att utgå från.
2. Förslagen tas fram i bakgrunden, ett i taget, och vart och ett får lika lång tid, en halv minut, så att tyngdpunkterna jämförs på lika villkor. Under tiden står *Tar fram förslag: 1 av 3 klara*, och du kan lämna sidan.
3. Klicka **Jämför förslagen**.

Alla förslag utgår från utkastet och från optimeringsprofilen på sidan (5.1), och tyngdpunkten läggs ovanpå profilen:

Förslag	Tyngdpunkt
1 · Behåll mest	Samma profil som Generera schema, utan extra tyngdpunkt: så mycket som möjligt ligger kvar.
2 · Färre håltimmar för lärarna	Kompakta lärardagar väger tyngre och schemastabiliteten lättare.
3 · Jämnare veckor	Ämnena sprids jämnare över veckan, och schemastabiliteten väger lättare.
4 · Friare placering	Schemastabiliteten väger inte alls: motorn lägger lektionerna fritt.

Blir två förslag nästan likadana — mindre än en procent av lektionerna skiljer — står det *Samma som förslag 1* över det senare. Generera schema och Schemaförslag väntar på varandra: medan förslag tas fram för läsåret går Generera schema inte att starta, och medan en generering pågår går Ta fram förslag inte att starta. Skälet står bredvid knappen. Är nästa läsår rullat men inte aktiverat väljer du läsår överst på sidan, som när du genererar (8.2).

Jämförelsen

Sidan **Schemaförslag** visar en tabell. Första kolumnen är grundschemat som det ser ut nu, *Nuvarande utkast* i utkastläge och *Nuvarande schema* när skolan publicerar direkt. Sedan kommer ett förslag per kolumn. Under varje värde står skillnaden mot nuvarande med tecken, till exempel *+30 min*, *−12 min* eller *±0*, så att ingenting hänger på färg.

Rad	Vad den säger
Oplacerat	Timplansposter som inte får hela sin tid, och hur många minuter i veckan de saknar. Står en gång för alla förslag: de lägger samma lektioner, bara på olika platser.
Flyttade lektioner	Hur många av utkastets genererade lektioner förslaget lägger på en annan dag eller tid, till exempel *3 av 14*.
Salsbyten	Lektioner som ligger kvar på samma tid men i en annan sal.
Lärarnas håltimmar	Alla lärares håltimmar i minuter en vanlig vecka, hur många lärare som har någon, och den som har flest.
Önskad ledig dag som inte hålls	Hur många lärare som får lektioner den veckodag de önskat ha ledig (4.4), och under det vilka och vilken dag, till exempel *Bo Ek · onsdagar*. Låsta och handlagda lektioner räknas med, eftersom förslaget behåller dem.
Elevernas håltimmar	Minuter per elev en vanlig vecka, hur många klasser som har någon, och den klass som har flest.

Håltimmarna räknas som på sidan **Schemaläggning › Luckor och håltimmar**: en lucka på minst 15 minuter, med lunchen avräknad. En lektion varannan vecka räknas till hälften, och en parkerad lektion räknas inte.

Under **Granska ett förslag** väljer du ett förslag i taget. **Blir sämre för** namnger de lärare vars håltimmar ökar mest. **Flyttade lektioner** visar klass, ämne, från och till, och sal. En lektion som bara byter sal står som *Samma tid, ny sal*. Under **Veckan i** och förslagets namn ser du en vecka av förslaget som den skulle se ut, för en klass, en undervisningsgrupp, en lärare eller en sal. Veckan för en klass har också lektionerna i de undervisningsgrupper som klassens elever går i, som när du filtrerar schemat på klassen. Det är den här veckan som visas, och före läsåret dess första vecka. Dagar före läsårets första dag är tomma, och börjar läsåret mitt i veckan kan du också välja veckan efter. Har förslaget lektioner varannan vecka väljer du udda eller jämn vecka.

Tillämpa ett förslag

Klicka **Tillämpa** under förslaget. Utkastets genererade lektioner ersätts med förslagets, på samma sätt som när du genererar. Låsta och handlagda lektioner står kvar. Innan något skrivs sparas en version, till exempel *Före schemaförslag 2 – Färre håltimmar för lärarna*, så du kan gå tillbaka under **Versioner** (5.5). Meddelandet efteråt namnger versionen och länkar till schemat.

> **NÄR SKOLAN PUBLICERAR DIREKT**
> I direkt publicering når förslaget också kalendern. De kommande lektioner det ersätter tas bort ur kalendern och kommer tillbaka först vid nästa publicering, och vikarier som tilldelats dem försvinner med dem. Dialogen säger hur många lektioner och vikarietilldelningar det gäller, och föreslår i första hand **Byt till utkastläge först**, som tar dig till Publicering (5.7): i utkastläge ändras bara utkastet, och kalendern först när du publicerar. **Tillämpa direkt** skriver med en gång, och meddelandet efteråt länkar också till Publicering. Har skolan bytt publiceringsläge medan dialogen var öppen nekas tillämpningen, och du öppnar den igen för att läsa vad som gäller nu.

> **NÄR GRUNDSCHEMAT HAR ÄNDRATS SEDAN FÖRSLAGEN TOGS FRAM**
> Förslagen gäller grundschemat som det såg ut när de togs fram. Har någon sedan dess ändrat timplanen, de låsta eller handlagda lektionerna, utkastets lektioner, salarna, skolans regler (där också lärarnas dagstak, önskade lediga dagar och tjänsternas undervisningsdagar ingår) eller klasserna och grupperna, säger sidan vad som ändrats och **Tillämpa** går inte att klicka. Klicka **Uppdatera förslagen**: samma förslag räknas om utifrån dagens grundschema och kommer tillbaka så lika de gamla som möjligt. Detsamma gäller när ett av förslagen har tillämpats, eftersom de andra då jämförs mot ett schema de inte togs fram från. Återställer du en version med samma innehåll som förslagen utgick från, går de att tillämpa igen.

Förslag sparas i 7 dagar. Nya förslag ersätter läsårets äldre så snart de är klara; misslyckas de står de äldre kvar. **Ta bort förslagen** tar bort läsårets förslag. **Avbryt** stoppar förslag som håller på att tas fram, och tar bort läsårets tidigare förslag också. Utkastet och grundschemat ändras inte av någotdera. Får det första förslaget inget giltigt schema avbryts resten, eftersom alla förslag har samma hårda villkor, och sidan visar det som stoppade det, som efter en generering (5.2 och kapitel 9). Hinner det första förslaget inte bli klart inom tiden avbryts resten också, och sidan säger det, med det motorn fann när den prövade att lätta på en regel i taget. Är en lärares undervisningsdagar i tjänsten en av orsakerna säger sidan bara det, för alla som läser den, också rektor: vilken lärare och hur många dagar står i genereringens svar och i lärarens tjänst för den som får läsa tjänsterna (4.4), och sidan säger det under meningen.

De önskade lediga dagarna räknas när förslagen tas fram, för utkastet och för varje förslag, på samma sätt som Generera schema räknar dem för sin körning. Raden står därför bara för förslag som tagits fram efter att raden infördes; för äldre förslag står *Inte mätt* tills du uppdaterar dem. Tillämpar du ett förslag efter en generering står det under **Önskemål som inte gick att hålla** på sidan Generera schema vilket förslag som tillämpades, med en länk hit, i stället för körningens önskemål, som inte längre gäller schemat.

6 Fas 4 — Daglig drift

Det löpande arbetet under läsåret.

6.1 Dagsplanering

Drift › Dagsplanering visar en enskild dags lektioner. Härifrån kan du **ställa in** en lektion med angiven anledning, **återinsätta** en inställd lektion, **tilldela vikarie** eller byta sal. En vikarie ersätter ordinarie lärare för just den lektionen och kan registrera närvaro. Alla som går på lektionen, deras vårdnadshavare och lektionens lärare får en notis, också när en inställd lektion återinsätts (6.10).

Använd dagsplaneringen för enstaka händelser under dagen.

6.2 Lärarfrånvaro

Ska en lärare vara borta registreras frånvaron under Drift › Lärarfrånvaro. Överst på sidan står registret: pågående och kommande frånvaro (avslutad och återkallad med **Visa avslutade**), med lärare, period, orsak, läge och hur långt skolan har kommit med lektionerna — hur många som behöver vikarie, har vikarie, är inställda eller hanterade på annat sätt.

Registrera frånvaro öppnar formuläret med läraren och datumen du har valt nedanför. En frånvaro gäller hela dagar, eller del av dag: en tid den första dagen och en tid den sista, eller ett tidsfönster en enda dag. Den kan vara högst 186 dagar — längre frånvaro hör hemma i tjänstefördelningen — och börja högst 30 dagar bakåt.

Inget ställs in automatiskt. Lärarens lektioner under perioden hamnar på vikarietavlan (6.3) som *Behöver vikarie*, och läraren står kvar på dem tills du har bestämt något. Elever och vårdnadshavare ser alltså ingen skillnad förrän det finns en vikarie eller en inställd lektion.

Orsaken, och vem som ser den

Orsaken väljs ur skolans lista — förvalen är *Sjukdom*, *Vård av barn*, *Tjänsteresa*, *Kompetensutveckling* och *Annat* — eller lämnas som *Ange inte*. Det finns inget fritextfält: en kategori räcker för att planera vikarier, och en anteckning om någons hälsa blir lätt ett sjukregister som ingen har beslutat om. Skolan kan lägga till egna kategorier under **Inställningar**; själva listan syns för all personal (lärarna väljer ur den när de anmäler sig), så skriv en kategori som *Facklig tid* — aldrig ett namn eller en diagnos.

Orsaken är känslig personuppgift. Den syns bara för administratörer och för läraren själv — aldrig för kollegor, elever eller vårdnadshavare, och aldrig på vikarietavlan, i notiser, e-post, exporter eller schemat. Det kontrolleras i databasen, inte bara i sidorna. Kollegor ser som förut bara att en lektion har en vikarie eller är inställd.

Ändra, avsluta i förtid, återkalla

- **Ändra** flyttar perioden eller byter orsak. Faller lektioner som redan har en vikarie eller ett annat beslut utanför den nya perioden frågar systemet om besluten ska ångras.
- **Avsluta i förtid** gäller från en dag och en tid du väljer, även bakåt (”kom tillbaka i går”), men inte före frånvarons början. Lektioner efter tidpunkten lämnar tavlan.
- **Återkalla** används när frånvaron registrerades av misstag. Har lektioner som redan hållits beslut på sig går det inte — avsluta i förtid i stället.

Förhandsvisningen nedanför

Under registret finns sidan som den alltid har sett ut: välj lärare och datumintervall, så listas lektionerna med **Tilldela vikarie**, **Byt sal**, **Ställ in lektion** och **Ställ in alla visade**. En vikarie eller en inställd lektion som du väljer här hamnar också på vikarietavlan när läraren har en registrerad frånvaro. Fältet vid inställning heter *Meddelande till elever och vårdnadshavare*, eftersom det syns för klassen: skriv inte varför läraren är borta.

Lärarens egen anmälan

Under **Inställningar** kan skolan låta lärare anmäla sin egen frånvaro (förval: av). Läraren anmäler då under Vikariepass och frånvaro från och med i dag — ”sjuk i dag” klockan sju går alltså bra — kan avsluta den i förtid och återkalla en anmälan innan den börjar, eller inom en timme om inget har bestämts. Orsaken kan läraren inte ändra efteråt; det gör en administratör. Administratörerna får notisen *En lärare har anmält frånvaro*, utan orsak.

> **VÄLJ RÄTT VERKTYG**
> Dagsplanering för en enskild händelse, Lärarfrånvaro för att registrera vem som är borta, och Vikarietavlan för att ordna alla lektioner som behöver vikarie, oavsett vems.

6.3 Vikarietavla

Drift › Vikarietavla visar varje lektion som berörs av en registrerad frånvaro, en dag eller en vecka i taget, med tid, klass, ämne, sal, vem som är borta, status och vikarie. En samläst lektion där båda lärarna är borta står med en rad per lärare. Överst syns dagens eller veckans summa.

Status	Betyder
Behöver vikarie	Inget är bestämt. Läraren står kvar på lektionen.
Vikarie tillsatt	En vikarie håller lektionen. Står det *Vikarien är borttagen sedan beslutet* har någon tagit bort vikarien i efterhand, och lektionen behöver vikarie igen.
Inställd	Lektionen är inställd. Orsaken står under, till exempel *Läraren kan inte* eller en avbokning för prao.
Självstudier under tillsyn	Klassen har självstudier; lektionen står utan lärare och räknas som förlorad tid.
Medläraren håller	En annan lärare på lektionen håller den ensam.
Passerad utan beslut	Lektionen har hållits utan att något bestämdes. Den ändras inte i efterhand.

Besluten

- **Tillsätt vikarie** öppnar förslagen (nedan). Vikarien får en notis och, om skolan skickar e-post, ett mejl med ämne, klass, sal och tid — aldrig vem hen ersätter eller varför. Har lektionens lärare lämnat en notis till vikarien (6.11) står det *Notis till vikarien* på raden, och mejlet säger att det finns en notis att läsa på lektionen, men inte vad den säger.
- **Ställ in** ställer in lektionen med orsaken att läraren inte kan. Ingen anledning skickas till klassen. En lektion som redan har börjat kan inte ställas in; tillsätt en vikarie eller välj självstudier.
- **Självstudier under tillsyn** (under **Fler val**) tar bort den frånvarande läraren från lektionen och skriver det som anteckning, som klassen ser. Klassen, vårdnadshavarna och läraren som togs bort får en notis om självstudierna, utan anledning.
- **Medläraren håller** visas först när en annan lärare finns kvar på lektionen. Ingen notis skickas: lektionen blir av som planerat med en lärare som redan finns på den.
- **Ångra** lägger tillbaka det beslutet ändrade — den frånvarande läraren och en medlärare som togs bort — och en vikarie som inte längre behövs får notisen att passet är avbokat. Klassen och lärarna som läggs tillbaka får notisen att lektionen blir av som planerat, när ångrandet tar tillbaka det sista klassen fick höra: en vikarie, självstudier eller en inställning. Står ett annat sådant beslut kvar på lektionen, eller har en avbokning ställt in den sedan, skickas ingen notis. Flera beslut på samma lektion ångras i omvänd ordning. Vill du byta beslut: ångra först.

Bocka i flera rader för att ställa in, ge självstudier eller ångra dem på en gång; knapparna räknar bara de rader beslutet går att ta på. Ingenting på en lektion som redan hållits ändras, varken här eller i bulk.

Förslagen

Förslagen bryter aldrig mot en hård regel: personen är ledig då (inga egna lektioner, uppdrag, spärrar eller lokalbokningar), behåller sin lunch och sin dygnsvila enligt arbetstidsreglerna, är inte själv frånvarande och har — om hen står i vikariepoolen utan tjänst — sagt att hen kan just då. De rangordnas efter behörighet i ämnet och årskursen, om personen känner klassen (undervisar den, är mentor), om hen ändå är på skolan eller har en håltimme, hur många vikariepass hen redan har haft den här veckan och terminen, hur nära veckans riktmärke hen ligger, och skolans val för vikariepoolen. Riktmärket är det som gäller lektionens vecka: för en lärare vars tjänst ändras under läsåret är det tjänsten som gäller på veckans måndag (4.3). Saknar du HR-läs är det årets riktmärke för en sådan lärare, i stället för veckans (2.2). Den vars egen lektion då är inställd räknas som ledig och på plats — utom när lektionen är inställd för en aktivitet (prao, friluftsdag, studiedag): då hamnar hen längre ner, eftersom hen kan vara med klassen. Varje förslag säger sina skäl i klartext med poängen bredvid.

Har skolan skolområden med restid (3.3) står det överst bland skälen när vikariens lektion före eller efter ligger på ett annat skolområde och tiden emellan är kortare än restiden. Skälet drar ner förslaget men tar inte bort det. Väljer du en sådan vikarie med **Annan lärare** får du samma varning.

Under **Kan inte** står de som inte föreslås och varför — en frånvarande kollega står som *Är själv frånvarande*, utan orsak. Vill du ändå välja någon annan finns **Annan lärare**: du får en varning för lunch, dygnsvila, tillgänglighet, ett uppdrag, en lokalbokning eller behörighet, men vikarien sätts in. En lärare som har en egen lektion då, eller som själv är frånvarande, kan aldrig sättas in och finns därför inte i listan.

Fördela dagen

I dagsvyn gör **Fördela dagen** ett förslag för dagens alla lektioner som behöver vikarie på en gång, med samma regler. De svåraste lektionerna — de med minst antal möjliga vikarier — fördelas först, och en person som får ett pass flyttas ner i resten av dagens förslag. Bocka ur det du inte vill ha, eller uteslut en person och räkna om, och tillämpa resten i ett svep. Har dagen ändrats sedan förslaget gjordes tillämpas ingenting, och ett nytt förslag räknas fram.

Vikarieräknaren och två administratörer samtidigt

Bredvid tavlan står vikarieräknaren: hur många vikariepass var och en har haft den här veckan och terminen, och veckans totala vikariepass. Samma siffror sänker personens plats i förslagen, så att samma kollega inte får alla pass. Arbetar två administratörer på tavlan samtidigt uppdateras den för båda när någon bestämmer något. Har en lektion ändrats sedan du läste tavlan säger systemet det i stället för att skriva över, och tavlan läses om. Pågår en publicering säger tavlan det, och du försöker igen när den är klar.

6.4 Vikariepoolen

Timvikarier och andra som tar vikariepass utan tjänst läggs in i vikariepoolen under `Lärarfrånvaro › Inställningar`. Lägg först in personen under Personer som lärare; hen loggar in med inbjudan som andra lärare, eller nås på den e-post och det telefonnummer som står där.

- **Tider.** En poolvikarie utan tjänst föreslås bara inom de tider som har angetts — varje vecka (till exempel tisdagar 08–15) eller ett datum. Tiderna anger du under **Tider**, eller vikarien själv under `Vikariepass och frånvaro`. Utan tider föreslås hen aldrig.

- **Rangordning.** Skolan väljer om poolen ska användas först (poolen får ett försprång i poängen), som all annan personal (förval), eller sist — då står poolen efter all egen personal som kan ta lektionen, hur poängen än ser ut, och Fördela dagen tar poolen bara där ingen egen personal kan.
- **Räknas.** Poolvikariers pass räknas i vikarieräknaren och i vikarietimmarna, men aldrig mot ett riktmärke. En lärare med tjänst som också står i poolen räknas som vanlig personal.
- **Behörigheter.** En poolvikarie är lärare i Rastra Schema och ser det andra lärare ser: skolans schema, klasslistor och närvaro. Inaktivera den som slutar.

6.5 Avbokning

Drift › Avbokning ställer in många lektioner på en gång: en dag, en vecka, en årskurs eller några klasser, för prao, en friluftsdag eller en studiedag. Ge avbokningen ett namn, välj dagar (högst 31) och vilka den gäller: hela skolan, årskurser eller namngivna klasser och grupper. Med ett tidsfönster ställs bara de lektioner in som ligger helt eller delvis inom det.

Lektionerna står kvar som *inställda* med anteckningen *Inställd: Prao åk 9*, så att elever, vårdnadshavare och lärare ser varför timmen är tom. Ett lov tar i stället bort lektionerna. Välj avbokning när dagen ska synas och kunna tas tillbaka, och lov när skolan inte undervisar alls.

Inget ställs in före en förhandsgranskning. Den visar hur många lektioner som ställs in och vilka, och vad som lämnas orört: lektioner som har börjat, redan är inställda eller har närvaro rörs aldrig. Vid årskurser räknas en lektion in när någon av dess klasser har en årskurs i spannet. En undervisningsgrupp utan egen årskurs räknas inte in, och förhandsgranskningen namnger sådana grupper så att du kan välja dem med namn. Ändrar du formuläret efter förhandsgranskningen behöver den göras om.

Undervisningstid och Täckning

En lektion som ställs in för en aktivitet räknas som förlorad tid i Täckning (*Inställd – avbokning*), om inte skolan räknar dagen som undervisningstid. Slå då på Dagen räknas som undervisningstid och ange minuter och ämne. En tillgodoräkning skrivs för varje hel dag efter i dag. En dag med tidsfönster kan inte tillgodoräknas, eftersom förmiddagens lektioner då skulle räknas två gånger. Tillgodoräkningen förbättrar avvikelsen mot timplanen men inte *schemat mot planerat*: den visar fortfarande att lektionerna inte hölls, så att schemat inte ser bättre ut än det är.

Ta tillbaka och tillämpa igen

Ta tillbaka visar först vad som händer: hur många lektioner som återställs (med sin tidigare anteckning), vilka som förblir inställda för att salen har bokats eller fått en annan lektion under tiden, vad som har börjat och lämnas, och vilka tillgodoräkningar som tas bort. En lektion som förblir inställd namnges med datum och sal, så att du kan lösa salen för hand. Har schemat flyttat en lektion sedan avbokningen, till exempel genom en publicering, ligger lektionen redan på sin nya plats den veckan. Den inställda raden på den gamla platsen tas då bort i stället för att återställas, så att klassen inte får lektionen två gånger. En avbokning tas tillbaka en gång.

Publiceras schemat igen efter en avbokning, eller fylls det på, skrivs nya lektioner i avbokningens dagar som inställda direkt. Har lektioner ändå tillkommit visar listan *N lektioner har tillkommit sedan avbokningen* med Tillämpa igen. Vårdnadshavarnas schema visar bara att lektionen är inställd, utan anteckningen.

Sammanfattning till de berörda

En avbokning skickar ingen notis per lektion: en vecka prao skulle bli trettio notiser per elev, och anteckningen på varje lektion är det elever läser. I förhandsgranskningen kan du i stället slå på Skicka en sammanfattning till de berörda. Den är avslagen från början. Förhandsgranskningen säger hur många elever, vårdnadshavare och lärare den når. Var och en får en notis med avbokningens namn, hur många av sina lektioner som ställs in och vilka dagar. En elev räknar sina egna lektioner, en vårdnadshavare barnens och en lärare de lektioner hen har.

Tar du tillbaka en avbokning som skickade en sammanfattning, får samma personer en till om de lektioner som blir av. Förhandsgranskningen av återställningen säger hur många. En avbokning som inte skickade någon förblir tyst även när den tas tillbaka. Tillämpa igen och en publicering som lägger till lektioner i avbokningen skickar ingen ny sammanfattning.

6.6 Närvaro

Läraren registrerar närvaro under Närvaro, som visar dagens lektioner. I lektionsvyn markeras varje elev, med möjlighet att markera alla närvarande och därefter justera undantagen — det är oftast snabbast. Elever som anmälts frånvarande av vårdnadshavare visas redan markerade.

6.7 Frånvaroanmälan och ledighet

Vårdnadshavare anmäler frånvaro och ansöker om ledighet under Mina barn, på webben och i appen. Frånvaroanmälan gäller omgående. Ledighetsansökningar beslutas under Drift › Ledighetsansökningar, där de beviljas eller avslås med en valfri kommentar. Vid beviljad ledighet registreras frånvaron automatiskt för elevens skoldagar. Helger, lov och studiedagar får ingen frånvaro, och inte heller lov och studiedagar som bara gäller elevens årskurs.

Rektors delegering till mentorn

Rektor kan låta elevens mentor besluta om kortare ledighet (skollagen 2 kap. 10 § och 7 kap. 18 §). Välj Ändra delegering överst på sidan och ange hur många skoldagar en ansökan högst får gälla, 1 till 10, eller Ingen delegering. Skriv gärna beslutets diarienummer. Varje beslut sparas med vem som fattade det och när, och de tidigare besluten visas i dialogen. En skola börjar utan delegering, och då beslutar rektor om alla ansökningar som tidigare.

Med delegering hamnar en ansökan hos mentorn när den gäller högst så många skoldagar och eleven har en mentor de dagarna: en lärare med uppdraget *Mentorskap* för elevens klass, inom uppdragets Från och Till (Tjänstefördelning). Mentorn får notisen *Ny ledighetsansökan* och beslutar under Ledighet. Övriga ansökningar visas under Väntar på rektor, med skälet: fler skoldagar än delegeringen, ingen mentor de dagarna, eller att mentorn har skickat den till rektor. Ansökningar som väntar på mentorn visas under Hos elevens mentor, och rektor kan besluta om dem också. Det första beslutet gäller.

Vid varje ansökan visas antalet skoldagar och hur mycket ledighet eleven redan har fått beviljad under läsåret. Vårdnadshavaren ser om mentorn eller rektor beslutade.

LÅT EN JURIST BEKRÄFTA DELEGERINGEN

Lagen säger inte hur många dagar kortare ledighet är, och längre ledighet beslutar alltid rektor. Rastra Schema tar som mest tio skoldagar per ansökan och föreslår inget antal. Låt skolans jurist bekräfta hur långt rektor får delegera innan ni gör det.

UPPDRAGEN STYR VEM SOM LÄSER ANSÖKAN

Vem som är mentor läses ur uppdragen när ansökan visas, inte när den skickades. Ändrar ni ett mentorskap, flyttar en elev till en annan klass eller för uppdragen till nästa läsår, följer de väntande ansökningarna med. Den mentor som ändringen ger en ansökan får notisen då, en gång. Detsamma gäller ett nytt eller ändrat lov eller läsår som ger ansökan färre skoldagar, och när elevregistrets nattliga synk eller en integration flyttar eleven. Anledningen läses bara av den mentor som beslutar och av rektor, och elevens ledighet under läsåret ser mentorn bara medan ansökan väntar på mentorns beslut.

OM INGEN VÅRDNADSHAVARE SER SINA BARN

Kopplingen mellan vårdnadshavare och barn görs av administratören. Saknas den ser vårdnadshavaren en tom sida.

Barnets schema

På Mina barn och under fliken Schema i appen ser en vårdnadshavare varje barns vecka, ett barn i taget, i dag eller hela veckan. Det är det *publicerade* schemat, aldrig ett utkast (5.7): tid, ämne, sal, läraren som skolan visar, om lektionen är inställd eller har vikarie, och klassens lunch och raster. Tiderna är skolans, var vårdnadshavaren än befinner sig. Veckor visas från förra veckan och till läsårets slut.

- **Läraren** visas som skolan har valt för Schemavisaren (7.1): signatur, namn eller inte alls, och förvalet är inte alls. En lärare som aldrig ska visas syns inte heller här, och inte heller en lärare som har slutat. En inställd lektion och en lektion med vikarie namnger ingen lärare. Där står bara *Inställd* eller *Vikarie*, aldrig vem vikarien ersätter eller varför.
- **Vad som inte visas**: anteckningar (till exempel *Inställd: Prao åk 9*), orsaker, frånvaro och andra elever.
- **Lektionerna barnet undervisas i**: klassens, de undervisningsgrupper barnet går i och lektioner där barnet är namngivet. Ett syskons lektioner hamnar inte under fel barn.
- **Ett barn som bytt klass i veckan**: dagarna före bytet visar varken den gamla eller den nya klassens lektioner, bara undervisningsgrupper och namngivna lektioner. Från bytet visas den nya klassen. Undervisningsgrupperna räknas som de är i dag.

6.8 Lokalbokningar

Lärare bokar lokaler under Boka lokal. Beroende på salens inställningar godkänns bokningen direkt eller hamnar för granskning under Drift › Lokalbokningar. Bokningar tar hänsyn till schemat, så en sal som redan har lektion går inte att boka.

6.9 Rapporter

Drift › Rapporter har tre flikar. Fliken Närvaro visar närvarograd per klass och elev för en vald period, med klassens snitt som jämförelse, och kan exporteras som CSV.

Tjänstefördelning: planerat, schemalagt och genomfört

Fliken Tjänstefördelning ställer per lärare tre tal mot varandra över en period du väljer (förval: läsårets start till och med i går, så att bara avslutade dagar jämförs):

Kolumn	Vad den räknar
Planerat	Timplansposternas minuter på periodens skoldagar, varje lärare med sin andel av raden. Lov räknas bort efter gruppens egen årskurs, som publiceringen gör.
Schemalagt	Dagens grundschema räknat över perioden: varje lektion med sin egen längd, de veckor den går. Parkerade lektioner räknas inte. Ändringar under perioden syns i Genomfört, inte här.
Genomfört	Lektioner i kalendern som har hållits, inte är inställda och har minst en lärare — samma definition av hållen tid som Timplan › Täckning, men med alla ämnen, även dem som inte räknas mot timplanen, eftersom en lärares mentorstid också är undervisning.
Som vikarie	Den del av Genomfört som läraren höll som vikarie.
Vikarierad av andra	Hållna lektioner där läraren står i grundschemat men någon annan vikarierade.
Bortfall	Inställda lektioner som läraren fortfarande står på, per orsak. Lov och studiedagar är inget bortfall.
Kommande	Lektioner i perioden som inte har slutat än.

Vem tiden räknas till. En hållen lektion räknas till lärarraderna på den: ledaren och medläraren med radens procent, en vikarie med 100 %, som Lectio räknar vikarien. När en vikarie sätts in ersätts lektionens alla lärarrader, så en medlärare som var med får inte tiden; den syns som *Vikarierad av andra*. Står en lärare kvar bredvid en vikarie räknas den lektionen till vikarien och inte till läraren, och en notis säger hur många sådana lektioner det finns. *Vikarierad av andra* läses mot grundschemats nuvarande lärare, inte mot den som stod i schemat den dagen. En lektion som läses för flera grupper samtidigt (samläsning) räknas läraren med summan av sina andelar i gruppernas timplansposter. Läses en grupp bara tillsammans med en annan (7B alltid på 7A:s lektioner) står 7B:s planerade tid på 7A:s rad, märkt *samläst med 7B*, så att 7B inte ser ut att sakna all sin undervisning; har läraren även egna lektioner med 7B behåller 7B sin rad.

Planerat och schemalagt jämförs där kalendern finns: publicerades schemat först i september räknas augusti inte som ett underskott, och sidan säger från och till vilken dag jämförelsen gäller. Luckor mellan två publiceringar namnges men justeras inte. Planerat räknas som en femtedel av en vecka per skoldag, medan schemalagt och genomfört räknar varje lektion den dag den ligger; börjar eller slutar perioden mitt i en vecka kan de därför skilja sig även när allt gick enligt plan, och sidan säger det. Välj hela veckor, måndag till fredag, för att jämföra rad för rad. Varje rad, varje lärares summa och totalerna avrundas var för sig (avrundat per rad), så en lärares summa är inte alltid summan av raderna under den. Under Faktor är minuterna räknad tid. Varje lärare kan fällas ut per ämne och grupp, och under tabellen står **Bortfall per grupp** med varje förlorad lektion en gång, i elevernas minuter.

Ett läsår som har rullats men ännu inte aktiverats kan inte stämmas av: sidan säger att läsåret inte är aktiverat. Fliken är bara för administratörer; en lärare ser sina egna siffror via sin egen tjänst.

Exporter

Exportera för samverkan (CSV) ger en rad per lärare — alla som har en tjänst, en timplanspost eller tid i perioden, också en vikarie utan tjänst — med tjänst, nedsättning, avtal, riktmärke, undervisning och uppdrag per vecka, toppvecka, saldo, timmar per läsår, reglerad arbetstid, årsarbetstid och A-dagar enligt skolans inställningar, ämnena, periodens planerat, schemalagt och genomfört, vikarietid, bortfall och beräkningsmodellen. Kryssar du **Ta med behörigheter** får filen en kolumn till med lärarens behörigheter som gäller någon gång under läsåret (en tidsbegränsad behörighet som har gått ut tas inte med); valet gäller bara den filen och sparas inte, eftersom varje fil går till en annan mottagare. Filen öppnas direkt i Excel (semikolon, UTF-8). Med beräkningsmodellen Faktor är lärarens minuter och timmar räknad tid (lektionstid × ämnets faktor), och kolumnerna heter då så — till exempel *Räknad undervisning min/v (standardvecka, faktor)* — med en kolumn till, *Undervisningstid min/v (standardvecka, utan faktor)*, för den tid som faktiskt undervisas. Med Minuter heter kolumnerna som ovan.

Kolumnen *Tjänstens perioder* listar för en tjänst som ändras under läsåret varje period med datum, tjänst, nedsättning, riktmärke, räknade minuter och utfall (*över mål*, *i nivå* och så vidare, eller *ingen undervisningsvecka*); för en tjänst som är densamma hela året är den tom. Finns en sådan tjänst i filen heter kolumnerna för tjänst och nedsättning *Tjänstgöringsgrad % vid läsårets start* och *Nedsättning % vid läsårets start*: riktmärke, saldo, reglerad arbetstid och årsarbetstid är viktade över perioderna, men tjänsten står som den var första dagen.

SCB-fil, Pedagogisk personal (.txt) hämtar SCB:s textfil för insamlingen Pedagogisk personal. Filen byggs av servern efter SCB:s *Pedagogisk personal HT 2026, Datafilsbeskrivning* (versionsdatum 2026-05-07) och SCB:s *Instruktioner 2026* (mätdatum 15 oktober 2026, sista insändningsdag 2 november 2026), båda från **scb.se › Lämna uppgifter › Pedagogisk personal**, hämtade 2026-10-09 och kontrollerade igen 2026-10-15. Filen är HR-uppgifter rakt igenom, så den hämtas av rektor, en fullständig administratör eller den som har HR-läs (2.2); andra administratörer ser i stället en mening om vem som hämtar den. Varje hämtning sparas i läsloggen (7.4): filen namnger varje lärare med tjänst. Filen räknar läsårets planerade undervisning (inte perioden ovan):

- En rad per lärare, skolenhet och stadium: förskoleklass (verksamhetstyp 1), grundskola åk 1–3, 4–6, 7–9 (4, 5, 6) eller anpassad grundskola (10, 11, 12), efter vilken timplan årskursen följer i **Timplan per årskurs** (4.1). Specialskola och sameskola har ingen kod i SCB:s lista och får tom verksamhetstyp. **SkolenhetsKod** och **SkolenhetNamn** är skolenhetens (3.4): undervisningen läggs i den skolenhet som har gruppens årskurs, så en lärare som undervisar i både F–6 och 7–9 får en rad i vardera. En tjänst utan planerad undervisning står i den första skolenheten. Har skolan ingen skolenhet är koden tom och namnet skolans.
- **OmfLarare** = tjänst − nedsättning, så som tjänsten är på SCB:s mätdatum 15 oktober, fördelad över lärarens rader efter undervisningstiden. Uppdrag ingår i lärartjänsten, som SCB anvisar. Nedsättningen räknas som partiell ledighet; avser den förstelärarskap, facklig tid eller annat uppdrag ska hela tjänsten anges, och listan under knappen påminner om det per lärare. En tjänst utan planerad undervisning (till exempel en speciallärare) får en rad med OmfLarare och *N* för undervisning men utan verksamhetstyp: fyll i den, eller redovisa personen i en annan befattning.
- **AnstForm** kommer från tjänstens anställningsform: *T* för tillsvidare, *V* för visstid. Är läraren helt nedsatt på mätdatumet i 30 dagar eller mer — en nedsättning på hela tjänsten, även över flera perioder i rad — blir det *L* (tjänstledig), med tjänsten och utan ämnen, som SCB vill. En kortare hel ledighet räknas som SCB säger: läraren redovisas som tjänstgörande med tjänsten närmast efter ledigheten. *U* (upphörd) hör till SCB:s förifyllda rader och skrivs aldrig av Rastra Schema.
- **ForsteLarare** och **Lektor** är tjänstens andelar, fördelade över lärarens rader som OmfLarare så att raderna summerar till andelen. Har läraren ett förstelärauppdrag på mätdatumet men ingen andel på tjänsten, nämns raden. SCB säger ”andel av tjänsten” utan att säga hur en person på flera rader ska delas; fördelningen är Rastra Schemas läsning, och för en lärare på flera rader bör den kontrolleras mot SCB.
- En frånvaro på 30 dagar eller mer över mätdatumet (från vikariesidan) nämns i listan, vad den än gäller: SCB redovisar en hel tjänstledighet eller sjukskrivning så lång som *L*, men Rastra Schema läser *L* bara ur nedsättningen. Ändra raden, eller lägg in ledigheten som en period på tjänsten.
- **Ämnesomfattningen** räknas på undervisningstid, utan faktor, i hela procent som summerar till 100. Ämnen SCB inte har en kolumn för på radens stadium — NO och SO som block, fördelningsbar tid, ämnen utanför timplanen — lämnas utanför och de övriga räknas upp, som SCB:s instruktion säger; varje sådant ämne nämns i listan under knappen. Förskoleklass får inga ämnen.
- **PersonNr** är tomt på varje rad. Rastra Schema sparar inga personnummer, så skolan fyller i dem innan filen skickas. System är *Rastra Schema* och Version Rastra Schemas versionsnummer. Behörigheter och legitimation tas aldrig med; SCB hämtar dem själv.

Under knappen står vad som återstår: att personnummer fylls i, varje rad som saknar något mer (anställningsform, tjänst, verksamhetstyp, skolenhetskod, ämnen eller förstelärarandel) med radnummer, namn och skolenhet, och vad Rastra Schema har gjort som skolan bör känna till. En tjänst finns kvar när lärarens konto inaktiveras, så en sådan lärare står i filen och nämns i listan: har personen slutat före mätdatum ska raden tas bort. **Samma rader som CSV för Excel** ger samma rader med SCB:s variabelnamn som rubrikrad, för att granska dem eller klistra in dem i SCB:s Excelmall; den hämtar inget nytt.

> **KONTROLLERA INNAN INLÄMNING**
>
> SCB:s datafilsbeskrivning anger semikolon och kolumnernas längd men inte rubrikrad, teckenkodning eller radslut. Rastra Schemas val: ingen rubrikrad, UTF-8 utan BOM och CRLF efter varje rad; namn kortas till SCB:s 100 tecken, och ett semikolon i ett namn blir ett blanksteg. Fyll i personnumren i textfilen med en vanlig textredigerare, eller i SCB:s Excelmall från CSV-filen. Spara inte om CSV-filen i Excel efter att ha skrivit in personnummer: Excel kan göra om ett tolvsiffrigt nummer till ett tal. Kolumnen **Version** har Rastra Schemas versionsnummer, till exempel *0.1.0*: SCB kallar den fritext men anger typen *B* (bokstäver). Vägrar SCB:s kontroll siffrorna, skriv bokstäver i kolumnen, till exempel *Rastra Schema*. För ett annat läsår än HT 2026 säger listan att kolumnerna följer 2026 års beskrivning. Formatet behöver prövas mot en verklig skolas inlämning innan det används skarpt.

Vikarietimmar

Fliken **Vikarietimmar** visar per person de vikariepass som har hållits under en period du väljer (förval: förra månaden, högst 93 dagar), i klockminuter och timmar, och bredvid de pass som är bokade men inte hållna. Hållna pass är samma lektioner som tjänstefördelningen krediterar vikarien med.

Två CSV-filer kan tas ut för lönen: **Exportera pass** med en rad per pass (*Vikarie; E-post; Typ; Datum; Start; Slut; Minuter; Ämne; Grupp; Sal*) och **Exportera summering** med en rad per person (*Vikarie; E-post; Typ; Lektioner; Minuter; Timmar*). Typ är *Personal* eller *Vikariepool*, tiderna står i skolans tid, och filerna öppnas direkt i Excel. Bokade pass exporteras aldrig. Personen anges med namn och e-post, eftersom Rastra Schema inte lagrar anställningsnummer.

Under **Kontrollera innan lönen** står pass som kalendern visar som hållna av en vikarie som själv var registrerad som borta då — hen bokades, blev sjuk, och ingen annan sattes in innan lektionen var slut. De finns inte i filerna. Rätta kalendern om någon annan höll lektionen; annars är passet inte arbetat.

> **VARFÖR DEN ERSATTA LÄRAREN INTE STÅR I FILEN**
> Lönen behöver veta vem som arbetade när, inte vem som var borta eller varför. En fil som skickas till ett lönekontor ska inte bli ett sjukregister, så filerna saknar den ersatta läraren, frånvaron och orsaken.

6.10 Notiser, e-post och push

Notiserna i Rastra Schema skrivs alltid och är skolans egen förteckning. Vad som dessutom skickas som e-post och som push i appen väljer var och en själv, per typ: på webben under klockan (**Välj vad som skickas till dig**) och i appen under `Inställningar`. Ingen kan välja åt någon annan, inte heller administratören.

Roll	Kan välja bort	Skickas alltid
Vårdnadshavare	Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarie, självstudier, bytt sal, ändrat schema, beslut om ledighet	Oanmäld frånvaro
Elev	Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarie, självstudier, bytt sal, ändrat schema, beslut om ledighet	—
Lärare och administratör	Inställd lektion, sammanfattning av avbokning, lektion som blir av igen, vikarier på mina lektioner, självstudier, bytt sal, beslut om lokalbokning, och för lärare ledighetsansökningar att besluta om som mentor	Egna vikariepass och avbokade vikariepass

Oanmäld frånvaro skickas alltid, eftersom skolan ska underrätta vårdnadshavarna samma dag. En lärares egna vikariepass och avbokningar skickas alltid, eftersom vikarietavlan (6.3) räknar med att den inbokade får veta. Notisen *En lärare har anmält frånvaro* lämnar aldrig Rastra Schema: den mejlas inte och skickas inte som push.

> **PUSH ÄR AVSTÄNGT TILLS SKOLAN HAR GJORT KLART**
> Push går genom Expo (650 Industries, USA), Apple och Google. Innan push slås på behöver skolan, som personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträdesavtal som omfattar Expo och en grund för överföringen till tredje land. Därefter krävs ett EAS-projekt med nycklar, en ny version av appen och inställningen **PUSH_NOTIFICATIONS=expo** (DEPLOYMENT.md §8.1). Fram till dess fungerar allt som förut och appen frågar ingen om push.

En push säger aldrig en persons namn, inte ens barnets, och aldrig ett ämne, en grupp eller en sal. Sådana namn kan avslöja känsliga uppgifter, och en push syns på en låst skärm. Pushen säger vad som hänt och när, till exempel *En lektion* följt av dag och tid *är inställd*. Detaljerna står i notisen bakom inloggningen. Flera ändringar som görs på en gång blir en push per person och typ.

En notis om en lektion når alla som går på den: lektionens klass och de grupper som är anslutna till den, medlemmarna i en undervisningsgrupp (till exempel en nivågrupp eller ett språkval) och elever som står namngivna på lektionen, och deras vårdnadshavare. Det är samma lista som närvaron räknar med. E-posten är på svenska och säger tiden på skolans klocka, till exempel *Matematik tis 14 okt 08:00 är inställd*. En notis till många personer, till exempel en sammanfattning för hela skolan, går i e-postbrev om högst 50 adresser.

6.11 Lektionslogg och klassbok

En lärare kan skriva vad en lektion handlar om och vilken läxa som gäller till nästa gång. Eleverna på lektionen och deras vårdnadshavare ser det vid lektionen i sitt schema på webben. Det är frivilligt: står inget skrivet visas inget. Läraren skriver på lektionens sida, som öppnas från veckan under `Mitt schema` eller från närvaron. Lärarmanualen beskriver hur.

Text	Skrivs av	Läses av
Ämne och läxa	Lektionens lärare och dess vikarie. Ämnet är en rad på högst 200 tecken, läxan högst 1 000.	Eleverna på lektionen och deras vårdnadshavare, skolans lärare och administratörer, och klassboken.
Notis till vikarien	Lektionens egen lärare, också när hen är borta och vikarien redan är bokad. Högst 2 000 tecken.	Lektionens lärare och den som vikarierar på den. Aldrig skolans administratörer, vilken profil de än har, och aldrig eleverna eller vårdnadshavarna. På vikarietavlan ser administratören att det finns en notis, inte vad den säger.

Lektionens egen lärare är den som står på den publicerade lektionen, som lärare eller medlärare, eller den frånvarande som ett beslut på vikarietavlan gällde. En lärare som bara står i grundschemat, till exempel i ett utkast som inte är publicerat, är det inte. Bokas en vikarie utan att någon frånvaro är registrerad tar

vikarien lärarens plats på lektionen och läraren kommer inte längre åt notisen. Lektionsloggen är ingen meddelandefunktion. Ingen kan svara på en text, ingen får en notis om att något skrivits, och vikarien kan inte svara på notisen. Frågor och meddelanden mellan skola och hem går via skolans lärplattform.

Klassbok

Drift › Klassbok (och för lärare Klassbok) visar en klass lektioner under en period på högst 200 dagar, dag för dag, med tid, ämne, lärare, sal, ämne och läxa. En inställd lektion står med som inställd, och en vikarie står med *(vikarie)* efter namnet. Klassens egna lektioner är med, och också lektioner där någon av klassens elever deltar, till exempel ett språkval eller en nivågrupp. De visar hur många av klassens elever som är där. Det är samma lista över vem som går på en lektion som närvaron och notiserna räknar med. Väljer du en undervisningsgrupp visas gruppens egna lektioner. Skriv ut skriver ut klassboken utan sidans knappar. Klassen och perioden står i adressen, så en utskriven klassbok kan öppnas igen likadan.

Klassboken visar aldrig notiser till vikarier och aldrig någon elev, bara hur många. Den som ändrar drift kan ta bort ämne och läxa som inte ska stå kvar med Ta bort på raden. Texten försvinner då för eleverna och vårdnadshavarna. Har läraren ändrat texten sedan du öppnade klassboken tas ingenting bort, och klassboken visar i stället den nya texten. Läsaren ser klassboken men inte knappen. En notis till vikarien kan ingen administratör ta bort, eftersom ingen administratör läser den. Den försvinner med lektionen.

När en lektion försvinner

Ämne, läxa och notis hör till den daterade lektionen och försvinner med den. Det händer med kommande lektioner utan närvaro när grundschemat ändras i en skola som publicerar direkt, när en avbokning tas tillbaka och lektionen har flyttats, och när en publicering tar bort lektionen. Två ändringar tar också dagens lektioner utan närvaro, även de som redan har hållits: när ett lov eller en studiedag läggs in, och när grundschemat genereras om i en skola som publicerar direkt. Omgenereringen räknar dagen i UTC, så strax efter midnatt tar den även gårdagens. Registrera närvaron på dagens lektioner först, så står de kvar med sin text. Publiceringen säger före att text försvinner (5.7). De andra säger det inte, lika lite som de säger det om en bokad vikarie på lektionen. En lektion som flyttas behåller sin text.

> **NOTISER GALLRAS INTE ÄNNU**
>
> En notis till vikarien kan nämna elever, men den hör inte till någon av gallringens kategorier (7.4) och sparas tills lektionen tas bort. Be lärarna skriva det vikarien behöver och inget mer.

> **LÄSLOGGEN**
>
> En vårdnadshavare läser ämne och läxa i sitt barns vecka. Den läsningen loggas som barnets schema, som förut (7.4). Lärarnas och administratörernas läsningar av lektionsloggen och klassboken loggas inte. Ämne och läxa handlar inte om någon person. En notis kan nämna en elev, men ingenting i den säger vem, så det finns ingen att logga läsningen på. Det som begränsar den är vilka som får läsa den alls.

7 Integrationer

Koppla Rastra Schema till skolans övriga system, och bestäm hur länge uppgifterna sparas.

Rastra Schema talar **SS12000**, den svenska standarden för informationsutbyte mellan skoladministrativa system, åt båda hållen. Rastra Schema *hämtar* elever, personal, vårdnadshavare och klasser från skolans elevregister, så att ingenting behöver skrivas in två gånger (7.2). Och andra system *läser* det publicerade schemat från Rastra Schema med en API-nyckel (7.3). Båda finns under `Integrationer`, på flikarna `Elevregister` och `API-nycklar`. På fliken `Inloggning` väljer du om personalen ska kunna logga in med sitt skolkonto (7.5).

Under `Integrationer › API-nycklar` skapar du en API-nyckel per anslutet system, med ett namn som beskriver vad nyckeln används till — till exempel *Vklass-synk*. Ge varje system sin egen nyckel: då kan en enskild anslutning stängas av utan att övriga påverkas.

> **NYCKELN VISAS BARA EN GÅNG**
> Kopiera nyckeln till det mottagande systemet direkt när den skapats. Den kan inte visas igen. Har en nyckel tappats bort eller kommit i orätta händer: återkalla den och skapa en ny.

Listan visar när varje nyckel senast användes. En nyckel som inte använts på länge hör sannolikt till ett system som inte längre är i drift — återkalla den.

Lärarnas tjänster (duties)

Ett anslutet system kan läsa det aktiva läsårets lärartjänster som SS12000-objektet *Duty* (SS12000 version 2.1.0): vem som har en lärartjänst på skolan, med signatur, läsårets start och slut, och mentorskapen som uppdrag på sina klasser. Varje läsår får tjänsten ett nytt id. Nedsättning, eget riktmärke, anteckning och behörigheter lämnas aldrig ut.

Tjänstgöringsgraden i procent — och för en ferietjänst årsarbetstiden i timmar — lämnas bara ut om skolan slår på `Dela tjänstgöringsgrad och årsarbetstid med integrationer (SS12000)` under `Tjänstefördelning › Inställningar`. Brytaren är av från början: många anslutna system är lärplattformar som inte behöver några procentsatser. Årsarbetstiden räknas på tjänsten utan nedsättning, så att nedsättningen inte går att räkna fram ur det som delas.

En tjänst vars **tjänstgöringsgrad ändras under läsåret** (4.3) lämnas med brytaren på ut som en tjänst per sträcka med samma grad i hela procent. Går läraren ned till 50 % från 11 januari blir det två: hösten med sin grad och våren med 50 %, var och en med sina datum och sin årsarbetstid, och med mentorskapen inom sina datum. Den första behåller tjänstens id, så ett anslutet system hittar tjänsten som förut. En period som bara ändrar nedsättningen eller riktmärket delar inte tjänsten och syns inte på något sätt, eftersom datumen annars skulle visa när nedsättningen ändrades. Med brytaren av, och för en lärare vars tjänst kommer från elevregistret (7.2), är tjänsten en enda, som förut. Ändras eller tas en period bort försvinner de sträckor som inte längre finns, och systemet får veta det som en borttagning. Bara en nyckel som får läsa lärartjänster ser sträckorna. För en nyckel som bara får läsa personer, grupper eller schemat ser allt ut som förut: en lektion pekar på tjänstens första sträcka, och lärarens tjänst gäller hela läsåret.

Två saker kan ett anslutet system ändå sluta sig till. Med brytaren på har en ferietjänst årsarbetstid och en semestertjänst inte, så avtalsformen syns indirekt. Och i båda lägena har varje tjänst en ändringstid som flyttas vid varje sparning, även när det som ändrades inte delas (till exempel nedsättningen): systemet kan se *att* något ändrades och när, aldrig *vad*.

7.1 Schemavisaren

Schemavisaren visar skolans *publicerade* schema utan inloggning, per klass, lärare eller sal: det som annars sitter på klassrumsdörren. Den visar tider, ämne, grupp, sal och läraren som skolan väljer, aldrig elevnamn, närvaro, anteckningar eller orsaker. Varje vecka går att skriva ut på ett liggande A4. Allt är avstängt tills skolan slår på det under `Schemaläggning › Publicering › Schemavisaren`.

- **Vad som visas**: klasser och grupper, lärare och salar slås på var för sig.
- **Läraren** visas som signatur, namn eller inte alls. Förvalet är inte alls. Signaturen är skolans egen, den som står på lärarens tjänst för läsåret, och hittas aldrig på. En lärare utan signatur visas inte. Lärarnas egna veckor kräver signatur eller namn, och de visar aldrig inställda lektioner eller vem som är vikarie, eftersom det kan avslöja frånvaro. Av samma skäl namnger klassens och salens veckor ingen lärare på en inställd lektion, och aldrig en vikarie: en lektion som en vikarie håller visas utan lärare. Samma val gäller schemat som inloggade vårdnadshavare ser för sina barn (6.7).
- **Vilka veckor**: en länk visar veckor inom sitt läsår, från förra veckan och framåt. Äldre veckor visas inte, så att ingen kan bläddra bakåt genom ett helt läsårs inställda lektioner.
- **Små grupper**: en undervisningsgrupp med färre elever än skolans gräns (förval 5) visas som *Grupp* och får ingen egen länk, så att ingen elev kan pekas ut. En lektion för namngivna elever syns i salens vecka bara som upptagen tid.
- **Lärare som aldrig visas**: en lärare med skyddad identitet markeras här och syns då inte någonstans i Schemavisaren och inte i vårdnadshavarnas schema.

En **länk** gäller en klass, en lärare eller en sal, eller är ett register över läsårets klasser och grupper eller skolans salar. Adressen är slumpad och går inte att gissa. Den visas en enda gång, när länken skapas, så kopiera den då. Sidan bakom länken indexeras inte av sökmotorer.

> **ÅTERKALLA EN LÄNK SOM SPRIDITS FÖR BRETT**
> En återkallad länk slutar fungera inom en minut. Det är så länge ett svar får sparas på vägen. Skapa en ny länk om den behövs igen. Visaren tål att en hel klass öppnar länken samtidigt, men begränsar hur ofta en enskild besökare och en enskild länk kan hämta.

Bädda in på skolans webbplats

Schemavisaren kan visas i en ram på skolans egen webbplats, till exempel klassernas veckor på familjernas sidor. Det är avstängt tills skolan slår på det under `Schemaläggning › Publicering › Schemavisaren`, i rutan `Inbäddning på skolans webbplats`.

1. Slå på **Bädda in klasser och grupper**, **Bädda in lärare** eller **Bädda in salar**. En sort går att bädda in bara när den är påslagen i Schemavisaren.
2. Skriv skolans webbplats under **Webbplatser som får visa schemat**, en per rad och högst tio, till exempel *https://www.skolan.se*. Ange bara webbplatsen, inte en sida på den. Ligger sidorna både med och utan www, ange båda.
3. Skapa en länk. Får dess sort bäddas in visas **Inbäddningskod** under adressen. För en länk du redan har klistrar du in dess adress under **Inbäddningskod för en länk du redan har**. Ramen visas bara för länkarna som är märkta *Kan bäddas in*.
4. Klicka på **Kopiera koden** och klistra in den där webbplatsens verktyg tar emot HTML eller en inbäddning. Höjden i koden (680) går att ändra.

Ramen visar samma vecka som länken, i ett tätare format, och bläddrar mellan veckorna inne i ramen. **Öppna i Schemavisaren** öppnar hela visaren i en ny flik. Ramen följer Schemavisarens regler och visar inget mer än den, och när länkens sida inte finns i Schemavisaren visas den inte i ramen heller. Slår skolan på inbäddningen visas ramen direkt. Stänger skolan av sorten, inbäddningen eller Schemavisaren, tar bort webbplatsen eller återkallar länken, slutar ramen visa schemat inom en minut. En sida som redan är öppen visar det den har tills den laddas om.

> **BARA INBÄDDNINGSKODEN VISAS I EN RAM**
> Ingen annan webbplats än de skolan anger kan visa schemat i en ram. Inte heller länkens vanliga adress kan visas i en ram, på någon webbplats. Har skolan tidigare lagt länkens vanliga adress i en ram på sin webbplats, visas den inte längre: slå på inbäddningen och byt till inbäddningskoden.

7.2 Hämta från elevregistret (SS12000)

Har kommunen ett elevregister som följer SS12000 2.1 — IST, Edlevo eller ett annat — kan Rastra Schema hämta skolans elever, personal, vårdnadshavare, klasser och undervisningsgrupper därifrån. Registret är då källan, och Rastra Schema följer det. Allt görs under **Integrationer › Elevregister**.

> **INGET ÄNDRAS FÖRRÄN DU HAR GRANSKAT**
> En synk *läser* registret och visar vad som skulle ändras. Ingen person och ingen klass i Rastra Schema ändras förrän du har gått igenom ändringarna och tillämpat dem. Det enda undantaget är en nattlig synk där du själv har slagit på automatisk tillämpning, och den gör bara det som är säkert (se nedan). Ingenting raderas någonsin: den som har försvunnit ur registret avaktiveras, och klassbyten och borttagna vårdnadshavare sparas i historiken.

Koppla registret

1. Under **Källsystem** anger du registrets adress, hela vägen till och med **/v2.0**, som leverantören har gett skolan. Adressen måste börja med **https://**.
2. Välj hur Rastra Schema loggar in: **OAuth2 med klient-id och klienthemlighet** (så gör IST), en **statisk token** eller ett **klientcertifikat**. För OAuth2 anger du också tokenadressen och klient-id. Spara.
3. Under **Inloggningsuppgifter** klistrar du in klienthemligheten, token eller certifikat och nyckel, en i taget.
4. Tryck **Testa anslutning**. Rastra Schema hämtar en token och listar registrets skolenheter. Kryssa i den eller de (högst fem) som är den här skolan och tryck **Spara val av skolenhet**.

> **INLOGGNINGSUPPGIFTERNA VISAS ALDRIG IGEN**
> En klienthemlighet, en token eller en privat nyckel sparas krypterad och kan inte läsas ut igen, inte ens av en administratör. Listan visar bara *att* den är sparad och när. Uppgifterna gäller bara för den adress de skickas till: byter du registrets adress tas de bort, och du anger dem på nytt. På så vis kan en sparad hemlighet aldrig skickas till en annan server.

Byter du adress eller skolenhet när personer och klasser redan är kopplade frågar Rastra Schema först, eftersom deras id i registret kan betyda någon annan på det nya stället. Nästa synk blir då en full synk.

Synka och granska

Synka nu hämtar det som ändrats sedan förra synken när registret klarar det, annars allt. **Full synk** hämtar allt och ser också vem som har försvunnit ur registret. Synken går i bakgrunden; när den är klar står den i **Synkhistorik** som *Väntar på granskning*. Tryck **Granska**.

Granskningen visar varje ändring: personer som skapas, kopplas, ändras eller avaktiveras, klasser och grupper, klassbyten, vårdnadshavare och tjänster. Det som är förvalt är ikryssat. Du kan kryssa ur det du inte vill ha och kryssa i det som inte är förvalt. Några saker är aldrig förvalda:

- Ändringar för en person med **skyddad identitet** i registret.
- En ändrad **e-postadress** för någon som redan är inbjuden. Personen loggar in med den gamla adressen tills du skickar inbjudan igen. Då flyttar personens egen inloggning till den nya, och annars får personen en ny inbjudan dit (se 3.5).
- Att koppla en ny post till en person som är **avaktiverad** i Rastra Schema. Gör det bara om det är samma människa.
- En tjänst som **lärarassistent, fritidspedagog eller förskollärare**: den skulle ge en lärarinloggning med åtkomst till elevernas uppgifter.

Konflikter och **noteringar** tillämpas aldrig. De säger vad synken inte kunde avgöra på egen hand, till exempel en e-postadress som redan används av någon annan, två personer med samma adress eller en klass som redan finns med samma namn. Rätta det i Rastra Schema eller i registret och synka igen. Personer kopplas alltid på registrets id. Bara första gången, när ett id saknas, kopplas en person på e-postadressen, och då bara om adressen pekar ut exakt en aktiv person med samma roll.

Varje vald skolenhet blir en **skolenhet** under **Grunddata › Klasser** (3.4). Finns enheten redan där med samma skolenhetskod kopplas den, annars skapas den. Namn, kod och skolformer kommer sedan från registret. Årskurserna föreslås efter vilka årskurser eleverna i registret går i, men bara där enheten saknar årskurser eller där elever går utanför dem: ett F–6 utan förskoleklass i år behåller sitt F. Har du själv ändrat skolenheten sedan senaste synken är förslaget inte förvalt. En kod som inte är åtta siffror, en kod som en annan enhet redan har och årskurser som skulle hamna i två enheter blir konflikter. Har skolan flera skolenheter och lägger registret en klass i en annan enhet än klassens årskurs gör här, står det som en konflikt: rätta skolenheternas årskurser eller klassens årskurs. Nattens synk ändrar aldrig en skolenhet.

VÅRDNADSHAVARE SOM INTE LÄNGRE ANGES

En synk tar aldrig bort en vårdnadshavare från ett barn. Anger registret inte längre en vårdnadshavare för ett barn listas det överst i granskningen, med en länk till barnets vårdnadshavare under Grunddata › Personer. Kontrollera var och en och ta bort kopplingen där om den ska bort, så att ingen tidigare vårdnadshavare fortsätter se barnets schema. Du kan inte tillämpa förrän du har kryssat i att du har sett listan. Alla barn i listan visas, hur många de än är. Har en vårdnadshavare inget barn kvar alls avaktiveras hen i stället.

Tillämpa gör alla valda ändringar i ett enda steg: antingen alla eller ingen. Har registret eller Rastra Schema ändrats sedan hämtningen stoppas tillämpningen och du ombeds synka igen, så att det du tillämpar alltid är det du har granskat. Avaktiverar diffen ovanligt många — fler än fem, eller fler än en tiondel av de kopplade personerna om det är fler — måste du bekräfta det särskilt. Det skyddar mot ett register som av misstag svarar utan elever. Det du kryssar ur kommer tillbaka vid nästa fulla synk. Kasta diffen ändrar ingenting.

Är inget valt, till exempel när synken bara hittade konflikter, heter knappen Markera som granskad. Då ändras ingenting i skolan, men nästa synk hämtar bara det som ändrats efter den här, och konflikterna visas igen vid nästa fulla synk. Välj alla visade utom flaggade kryssar i de ändringar som syns i listan, men aldrig en ändring för en person med skyddad identitet eller en ändring med en flagga, som en tjänst för granskning. Dem kryssar du i en och en.

Kopplar granskningen en person på e-postadressen och du kryssar ur kopplingen, för att det inte är samma människa, görs ingenting med den personen: inget namnbyte, ingen klass, ingen grupp och ingen vårdnadshavare. Kunde registrets post för en person inte läsas avaktiveras personen inte för det, och så länge någon post saknas avaktiveras ingen automatiskt för att den inte finns i registret.

En klass som en synk flyttar en elev till dateras i klasshistoriken med dagens datum, inte med registrets startdatum.

Nya personer

Den som en synk lägger in får *ingen inloggning* och inget mejl. Personen finns i schemat och i registret men kan inte logga in. Under Nya personer listas alla som synken har lagt in eller kopplat och som inte är inbjudna ännu. Kryssa i dem som ska få en inbjudan och tryck Bjud in valda. Inbjudan är densamma som under Grunddata › Personer.

Nattlig synk

Under Nattlig synk slår du på en synk varje natt vid den timme du väljer, skolans tid. Var sjunde dag (eller så ofta du anger) blir den en full synk. En nattlig synk som bara hämtar väntar på din granskning precis som en manuell. Väntar en manuell diff redan på dig hoppar natten över sin synk, så att din granskning inte ersätts.

Slår du också på Tillämpa säkra ändringar automatiskt tillämpar natten själv: namnändringar, klassbyten, nya medlemskap i undervisningsgrupper, vårdnadshavare mellan personer som redan är kopplade, tjänster, och avaktivering av elever och vårdnadshavare. Allt annat väntar på dig: nya personer, kopplingar, ändrad e-post, återaktivering, avaktivering av personal, det du själv har ändrat sedan förra synken och allt som rör en person med skyddad identitet. Skulle natten avaktivera fler än fem personer, eller fler än två procent av de kopplade om det är fler, gör den ingenting alls. Tillämpar natten ingenting står orsaken i Synkhistorik: för många avaktiveringar, att skolan ändrades under natten, eller att allt som återstod kräver dig. En natt som tillämpade en del står som *Delvis tillämpad*. Historiken visar varje synk; Visa äldre synkar hämtar de tidigare, och varje fel står med sin förklaring.

DET REGISTRET ALDRIG LÄMNAR TILL RASTRA SCHEMA

Rastra Schema sparar inga personnummer, adresser, telefonnummer, foton, födelsedatum eller tjänstgöringsgrader från registret. Namn och e-postadresser i en diff sparas bara så länge den väntar på granskning och rensas när den tillämpas, kastas eller ersätts. Historiken behåller bara antal och koder.

7.3 API-nycklar, omfång och prenumerationer

Under Integrationer › API-nycklar väljer du för varje nyckel vad den får nå, dess **omfång**. En nyckel som fanns innan omfången infördes, och en ny nyckel där du inte ändrar förvalet, når Rastra Schemas eget format (/ss12000/v1) och dess import, precis som förut. En ny nyckel kan också bara få läsa, eller bara nå standardformatet SS12000 2.1 (/ss12000/v2.0): skolenheterna, elever och personal, vårdnadshavare, klasser och grupper, lärartjänster, aktiviteter och lektioner i det publicerade schemat, salar och ämnen. Varje skolenhet under Grunddata › Klasser (3.4) lämnas ut som en egen skolenhet med sin skolenhetskod, och varje klass, elev och lektion hör till den enhet som har klassens årskurs. Har skolan ingen skolenhet lämnas skolan själv ut som förut, med registrets skolenhetskod när exakt en skolenhet är vald under Integrationer › Elevregister. Ändra omfånget med Ändra omfång. Ge varje system bara det det behöver: en lärplattform behöver sällan vårdnadshavare.

Bara det *publicerade* schemat lämnas ut, aldrig ett utkast. Ingen frånvaroorsak, anteckning eller personnummer lämnas någonsin ut, och tjänstgöringsgrader bara när skolan har valt att dela dem (se ovan).

Närvaro och frånvaro till integrationer

Elevernas närvaro och frånvaro lämnas bara ut om skolan har **beslutat det**. Det är ett av besluten (2.2): rektor eller en fullständig administratör fattar det överst under Integrationer › API-nycklar, i rutan Närvaro och frånvaro till integrationer, med Börja dela. Skriv gärna in skolans konsekvensbedömning eller beslutets diarienummer. Rastra Schema frågar en gång till innan beslutet sparas, och varje beslut sparas med ditt namn och tidpunkten. Ett beslut ändras aldrig i efterhand. Vill skolan sluta dela fattar du ett nytt beslut med Sluta dela, och de tidigare besluten finns kvar under Tidigare beslut. Utan beslut delas ingenting.

När skolan delar kan ett system läsa närvaron och frånvaron med en nyckel som har omfånget attendances.read (närvaro per lektion) eller absences.read (anmäld frånvaro och beviljad ledighet). Ge omfånget bara till ett system som behöver det, till exempel kommunens frånvarostatistik. Så här lämnas uppgifterna ut:

- **Närvaro:** för varje lektion och elev minuter närvaro, minuter giltig frånvaro och minuter ogiltig frånvaro, räknade som i närvarorapporten (6.9). Sen ankomst räknas som 15 minuter ogiltig frånvaro.
- **Frånvaro:** när eleven är borta, och om det är *beviljad ledighet* eller *anmäld frånvaro*. En hel dags anmälan gäller hela dagen.
- **Lämnas aldrig ut:** orsaken till frånvaron, typen av anmälan (sjuk, besök, annat), anteckningar, skälet till en ledighet och vem som anmälde.

- Varje läsning skrivs i läsloggen under **Dataskydd** (7.4), med integrationens nyckel som läsare.
- Det som gallras (7.4) lämnas inte längre ut, och systemet får veta att det är borttaget. Detsamma gäller en elev som slutar.

Slutar skolan dela får ingen nyckel läsa närvaro eller frånvaro från nästa anrop, och prenumerationer får inga fler notiser om ändringar i dem. Systemet ska då radera den närvaro och frånvaro det har hämtat från skolan. Det får fortfarande veta vad som tas bort, så att det kan radera också det, men bara det som kan ha lämnats ut: närvaro och frånvaro som registreras och tas bort under uppehållet får inget system veta något om, inte heller när en elev slutar. Börjar skolan dela igen får systemet allt på nytt, och får veta vad som har tagits bort under tiden, även om det inte märkte uppehållet.

Prenumerationer och signeringshemlighet

Ett system med omfånget **subscriptions.write** kan prenumerera på ändringar: Rastra Schema skickar då en kort notis till systemet när något det läser ändras. Varje notis är signerad, och systemet behöver nyckelns **signeringshemlighet** för att kontrollera signaturen. Skapa den med **Skapa signeringshemlighet**. Den visas en gång, så ge den till systemet direkt. Byter du hemlighet signerar den gamla i 24 timmar till, så att systemet hinner byta.

Under varje nyckel listas dess prenumerationer: vart notiserna går (bara värdnamnet), vilka uppgifter de gäller och när den senaste skickades. Misslyckas leveranserna i tre dygn stoppas prenumerationen. Du kan pausa och återuppta en prenumeration. En återkallad nyckel får inga fler notiser.

7.4 Dataskydd och gallring

Skolan får inte spara personuppgifter längre än de behövs. Hur länge varje slags uppgift sparas bestämmer huvudmannen i sin dokumenthanteringsplan. Under **Dataskydd**, bredvid **Integrationer** i menyn, skriver du in de besluten, och Rastra Schema gallrar efter dem varje natt från klockan 03. Liksom integrationerna ställs gallringen in en gång och gäller i alla faser.

Inget gallras förrän du har valt en period. Varje slag börjar som **Ej beslutat**, och ett slag som ingen har beslutat om rörs aldrig. **Bevaras** är också ett beslut: inget gallras, men beslutet står i historiken.

Gränsdagen är dagens datum minus perioden. Med **Gallras efter 1 år** gallras den 21 oktober 2026 allt som är daterat före den 21 oktober 2025.

Slag	Det här gallras	Det här finns kvar
Närvaro	Närvaroregistreringar för lektioner före gränsdagen.	Lektionerna. Undervisningstiden räknas på lektionerna, inte på närvaron.
Frånvaroanmälningar	Anmälningar från vårdnadshavare och elever, och dagarna i beviljad ledighet, före gränsdagen.	—
Ledighetsansökningar	Ansökningar vars sista dag är före gränsdagen, med anledning och beslut, och uppgiften om vilka mentorer som fick notisen om ansökan.	—
Notiser	Notiser i Rastra Schema som skapades före gränsdagen.	—
Ändringsloggar	Schemats ändringslogg och historiken över kopplingar till vårdnadshavare före gränsdagen. Tjänsternas versioner för läsår som slutade före gränsdagen, ett helt läsår i taget.	Tjänsterna och uppdragen. Ett tjänstefördelningsförslag som tillämpades före gränsdagen kan inte längre ångras.
Frånvaroorsaker	Orsaken på lärarfrånvaro som slutade före gränsdagen. I listorna står det **Gallrad**.	Frånvaron och vikariebesluten, så att vikarietimmar och lön stämmer.
Läslogg	Läsningar i läsloggen (se nedan) före gränsdagen.	—
Slutade personer	För den som avaktiverades före gränsdagen ersätts namn, e-post, telefon och SS12000-id: personen pseudonymiseras, och namnet blir *Pseudonym* och sex tecken. Inloggningen tas bort, utom när en annan skola fortfarande använder den (2.3); då är det bara den här skolans uppgift om personen som pseudonymiseras. Kopplingar mellan personen och vårdnadshavare eller elever, personens enheter för push, val av e-post och push och alla egna notiser tas också bort, de egna notiserna oavsett beslutet för Notiser. Signatur och anteckning tas bort från personens tjänster.	Personen som rad, med närvaro, beslut och klasshistorik. Tjänsterna, utan signatur och anteckning; tidigare versioner av dem behåller signaturen tills Ändringsloggar gallrar läsåret. Notiser till andra som nämner personen, till exempel en vårdnadshavares notis om en elev, följer beslutet för Notiser.

Så bestämmer du en period

1. Öppna **Dataskydd** och klicka på **Ändra** vid slaget.
2. Välj **Ej beslutat**, **Bevaras** eller en period. Skriv gärna referensen i dokumenthanteringsplanen, till exempel diarienummer eller punkt.
3. Läs vad perioden skulle gallra i dag. Antalet räknas innan något sparas, och det är samma räkning som natten gör.
4. Klicka på **Spara beslut**. Ett slag i taget: varje beslut sparas för sig.

> **EN GALLRING GÅR INTE ATT ÅNGRA**
>
> Det som gallras är borta i Rastra Schema. Ta först ut det som dokumenthanteringsplanen säger ska bevaras. Rastra Schema gör ännu inga arkivuttag till huvudmannens e-arkiv. Har fel period sparats och natten redan körts, kan raderna bara återställas från databasens säkerhetskopia, av den som driftar Rastra Schema och bara inom säkerhetskopians tid (DEPLOYMENT.md §10).

ETT DYGNS BETÄNKETID

En period som gallrar mer än den som gäller börjar gälla först efter ett dygn. Sidan säger vilken natt. Ändrar du dig före dess försvinner ingenting. En längre period, **Bevaras** och **Ej beslutat** gäller direkt.

SLUTADE LÄRARE OCH SCB

SCB:s Pedagogisk personal räknar vem som var anställd den 15 oktober. En lärare med en tjänst under ett läsår väntar till och med den 30 november det läsåret och pseudonymiseras tidigast den 1 december, så att SCB-filen kan lämnas med namn (6.9). Sidan och körningen räknar dem som väntande.

En pseudonymiserad person kan inte aktiveras igen. Kommer personen tillbaka lägger du upp den på nytt. Den som hade fått en inbjudan förlorar också sin inloggning. Går den inte att ta bort försöker natten igen, och personen pseudonymiseras först när inloggningen är borta. Natten frågar om varje person en gång till precis innan inloggningen tas bort: den som har aktiverats igen, eller sparats av ett nytt beslut, när natten kommer till den behåller inloggningen och rörs inte.

Den första natten efter ett beslut kan ha flera års uppgifter att gallra. Natten tar högst 100 000 rader av varje slag och fortsätter nästa natt. Under **Senaste gallringar** står en rad per natt med antalet som gallrades av varje slag, vad som väntar och vad som fortsätter. Bara antal sparas, aldrig vad som gallrades. **Beslutshistorik** visar varje beslut med datum, referens och vem som fattade det. Ett beslut kan inte ändras eller tas bort, bara ersättas av ett nytt. Både körningarna och historiken är underlag för dataskyddsombudet.

Där en rapport eller en lista når före gränsdagen står det till exempel *Närvaro före 21 oktober 2025 är gallrad enligt skolans beslut*, i stället för en tom tabell eller en nolla.

KONTROLLERA

Öppna **Dataskydd** morgonen efter att en period har börjat gälla. Under **Senaste gallringar** står natten med antal per slag, och vid slaget står **Gallrat före** med gränsdagen.

Vem har läst om en person?

Varje gång någon läser en annan persons uppgifter i Rastra Schema skrivs det i läsloggen: vem som läste, med vilken roll, vad, när och om det var i webben, i appen eller genom en integration. Det gäller personlistan och personen du ändrar, klasslistor och registret, nästa läsårs klasser när du förbereder en rullning eller aktivering, närvaro, frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar med anledning, vem som är vårdnadshavare till vem, en elevs veckoschema som familjen ser det, elevernas undervisningstid i timplanens täckning och på elevens sammanställning, lärarnas tjänster, belastning och vikarietimmar, SCB-filen med varje lärares tjänst och namn (och en lång frånvaro över mätdatumet), personalens frånvaro på vikarietavlan och bland vikariekandidaterna, synkens ändringar och listan över nya personer, och det som en integration hämtar med en API-nyckel (7.3). Loggen säger bara att något lästes, aldrig vad som stod där.

Några uppgifter om andra skrivs inte. Schemat, alltså vem som undervisar en lektion och vilka elever som står på den, ser all personal, och det skrivs inte, inte heller i en sparad schemaversion, när vikarieförslaget visar vem som är ledig och behörig eller när du skriver ut klassernas, lärarnas och salarnas scheman (5.8). En vårdnadshavares utskrift av barnets vecka är veckan som skrevs när sidan visade den. Notiser och mejl som Rastra Schema skickar skrivs inte som läsningar, men varje notis finns kvar med mottagare och tid. Inte heller svaret när du lägger till en person skrivs, eftersom det är det du själv just skrev.

Läser samma person samma slags uppgift om samma elev flera gånger inom en kvart, till exempel när en lärare öppnar registret om och om igen under en lektion, skrivs det en gång. Den som läser om sig själv skrivs inte, och inte heller siffror som inte nämner någon, som antalet elever på översikten eller publiceringens kontroll av undervisningstiden, som säger att en elev i en klass får för lite tid utan att säga vem. Också en vårdnadshavares läsning om sitt eget barn skrivs, så att den ena vårdnadshavaren kan få veta om den andra har läst. Det gäller också vårdnadshavarens kalenderprenumeration (7.6): den skrivs som en läsning av barnets veckoschema, med *Kalenderprenumeration* i kolumnen **Hur**, en gång per dag som kalendern hämtar den, och inte varje gång kalendern frågar. Öppnar vårdnadshavaren sedan barnets vecka i webben eller appen skrivs det som en egen läsning, även inom samma kvart. En lärares och en elevs egen prenumeration skrivs inte.

1. Öppna **Dataskydd** och gå till **Vem har läst om en person?**.
2. Välj personen. Välj en period med **Från** och **Till** om du inte vill se hela loggen.
3. Klicka på **Visa läsningar**. Den senaste läsningen står först, med en rad per läsning.
4. Klicka på **Exportera som CSV** för att lämna svaret till dataskyddsombudet eller till en vårdnadshavare som har frågat.

BARA ADMINISTRATÖREN, OCH SÖKNINGEN SYNS

Bara skolans administratör läser läsloggen. Din sökning skrivs också i loggen, som en läsning om personen du sökte på, och syns nästa gång någon frågar om den personen. Läsloggen kan inte ändras eller tas bort i Rastra Schema, bara gallras efter skolans beslut för **Läslogg**. Även den börjar som **Ej beslutat**.

Visar listan att den bara tar med de senaste läsningarna, välj en kortare period för att se de äldre. En läsare som har tagits bort står som *Borttagen person*, och en läsare som har pseudonymiserats (se ovan) står med sitt pseudonym.

7.5 Logga in med skolkonto

Personalen kan logga in med kontot de redan har i skolans **Microsoft Entra ID** eller **Google Workspace**, på webben och i appen. På inloggningssidan skriver de sin e-postadress och väljer **Logga in med skolkonto**. Rastra Schema hittar skolans inloggning från adressens domän och skickar dem till Microsofts eller Googles inloggning. Inbjudan är fortfarande vägen in: bara den som skolan har bjudit in kommer in, och skolkontot kopplas till personen genom e-postadressen. Bjud därför in personalen med samma adress som deras skolkonto har.

Under **Integrationer › Inloggning** väljer du inloggningen (Entra ID eller Google Workspace), de e-postdomäner som ska få knappen, en per rad, och organisationen: Entras *klient-id* (tenant id, under Översikt i Microsoft Entra administrationscenter) eller Workspace-domänen. Bara konton från just den organisationen släpps in, vad domänerna än säger. En ny domän behöver minst en inbjuden lärare eller administratör med en adress där, och privata domäner

som gmail.com eller hotmail.se går inte att ange. Organisationens IT-administratör behöver först godkänna Rastra Schema i Entra ID eller tillåta det i Google Workspace. Står det *Inte påslaget än* på fliken har den som driftar Rastra Schema inte slagit på inloggning med skolkonto ännu.

Flera skolor kan ha samma domän, till exempel kommunens, men bara med samma inloggning. Använder en annan skola redan domänen med en annan inloggning säger fliken det, och domänen sparas inte. En inloggning med skolkonto gäller ett dygn; sedan loggar man in med skolkontot igen. Den som har slutat och stängts av i Entra ID eller Google Workspace kommer alltså inte in längre än så, och inaktiverar du personen i Rastra Schema gäller det direkt.

En person med flera skolor (2.3) prövas mot varje skolas val för sig. Loggar personen in med lösenord och en av skolorna kräver skolkonto, kommer personen in på de andra skolorna, och den skolan är gråmarkerad i skolväljaren. Vägrar alla skolorna kommer personen inte in, och inloggningssidan säger varför, som för en person med en skola.

Kräv skolkonto för personal

Ett eget val, avslaget från början. När det är på kan lärare och administratörer inte logga in med lösenord, och den som redan är inloggad med lösenord loggas ut inom en timme. Elever och vårdnadshavare påverkas inte. Du kan bara slå på det när du själv är inloggad med ett skolkonto från den sparade organisationen. Då vet du att inloggningen fungerar innan någon är beroende av den. Alla inbjudna lärare och administratörer måste också ha adresser på domänerna i listan; annars säger fliken vilka domäner som saknas. Kontrollen läser adresserna som de står i Rastra Schema, inte inloggningarnas egna. Har någon en privat adress behöver personen en adress i organisationen, och inloggningen måste flytta med dit. En ny adress i Rastra Schema, också en som kommer från SS12000, flyttar inloggningen först när du skickar inbjudan igen, och det märker fliken inte. Skicka inbjudan igen innan du slår på kravet. En inbjuden persons adress kan du inte ändra själv; utan SS12000 ber du den som driftar Rastra Schema om det. Kontrollen görs när du sparar, så bjuder du senare in någon på en ny domän lägger du till domänen. Avstängt kan kravet alltid bli så länge fliken inte säger *Inte påslaget än*; då går det bara att stänga av skolkonton helt (se nedan). Slå inte på det förrän personalen har en version av appen med knappen **Logga in med skolkonto**: en äldre app kan då inte logga in alls.

> **STÄNGA AV SKOLKONTON**
> **Stäng av skolkonton** tar tillbaka lösenorden för alla. Den som är inloggad med skolkonto loggas ut inom en timme, och den som aldrig har valt något lösenord väljer **Glömt lösenordet?** på inloggningssidan.

> **KONTROLLERA**
> Logga ut, skriv din adress och välj **Logga in med skolkonto**. Du ska komma till din startsida, och på fliken **Inloggning** ska det stå att du är inloggad med ett skolkonto.

7.6 Kalenderprenumeration

Lärare, elever och vårdnadshavare kan se sitt publicerade schema i sin egen kalenderapp, i mobilen, i Google Kalender eller i Outlook. Var och en skapar en personlig adress som kalenderappen hämtar schemat från, och kalendern uppdateras varje gång appen hämtar adressen igen. En vårdnadshavare skapar en adress per barn. Allt är avstängt tills skolan slår på det under **Schemaläggning › Kalenderprenumeration**, för **Lärare**, **Elever** och **Vårdnadshavare** var för sig. Den sidan hör till Publicering: en fullständig administratör, rektor och schemaläggaren slår på och av, och expeditionen ser inte sidan (2.2).

- **En lärare** får sina lektioner med grupp, sal och kollegor, också de lektioner hen är vikarie på. En kollega som står bland **Lärare som aldrig visas** (7.1) namnges aldrig, inte heller en som har slutat, och en lektion för namngivna elever namnger ingen elev.
- **En elev och en vårdnadshavare** får elevens lektioner så som familjen ser dem i Rastra Schema: lärarna som skolan visar dem för familjer i Schemavisaren, och en lektion med vikarie eller en inställd lektion utan namn. Andra elever syns aldrig.
- **Lov och studiedagar** står som heldagar: hela skolans för lärare, och de som gäller elevens årskurs för elever och vårdnadshavare.
- **Vilka veckor**: det publicerade schemat från förra veckan och ett år framåt, för elever och vårdnadshavare till och med veckan då läsåret slutar, som i Rastra Schema. Ett utkast syns aldrig (5.7). En lektion som flyttas flyttas också i kalendern. En inställd lektion står kvar, med *Inställd* före ämnet, i de kalenderappar som visar inställda händelser; en del kalenderappar döljer dem i stället.

Var och en skapar sin prenumeration under **Min kalenderprenumeration** i sin meny. Som administratör har du den överst, under Översikt, vilken profil du än har: den är din egen och ändrar inget av skolans. Den visar lektionerna du står på, som en lärares, och följer lärarnas växel. Adressen visas en enda gång, när den skapas. Var och en kan skapa en ny adress, som gör att den gamla slutar fungera, eller sluta prenumerera när som helst. Sidan säger när en kalender senast hämtade adressen.

> **ATT STÄNGA AV GÅR INTE ATT ÅNGRA**
> Stänger skolan av en grupp slutar alla gruppens prenumerationer att fungera direkt, och de kommer inte tillbaka när gruppen slås på igen: då får var och en skapa en ny adress. Sidan säger hur många prenumerationer det gäller och frågar först. På samma sätt slutar en prenumeration för gott när ägaren slutar på skolan eller får en roll som prenumerationen inte gäller för (en lärare som blir administratör behåller sin), när eleven slutar, och när kopplingen mellan vårdnadshavaren och barnet tas bort.

> **ADRESSEN ÄR PERSONLIG**
> Den som har adressen kan läsa schemat utan att logga in, tills ägaren skapar en ny eller slutar prenumerera. Rastra Schema sparar inte adressen, bara ett avtryck av den, så skolan kan inte se den. Kalendertjänster som Google hämtar adressen själva några gånger om dygnet, så en ändring kan dröja innan den syns där. En vårdnadshavares prenumeration skrivs i läsloggen (7.4) en gång per dag som kalendern hämtar barnets schema.

8 Årscykel

Ett förslag på när under året momenten görs.

När	Moment	Kommentar
Vårterminen	Rulla vidare	Nästa läsår skapas med klasserna uppflyttade, timplansposter och lärare, och lärarnas tjänster och uppdrag (8.1). Eleverna stannar kvar i sina klasser.
Försommar	Uppdatera grunddata	Nya salar, ändrade klasser, personal som slutar eller tillkommer. Tjänster och uppdrag som ändras till det nya läsåret — en nedsättning som upphör, ett nytt mentorskap — ändras på tjänstefördelningssidan.
Innan sommaren	Timplan och tillgänglighet	Fas 2 i sin helhet, för det nya läsåret. Det tidskrävande momentet — planera in det.
Innan sommaren	Generera och granska	Nästa läsårs schema, på de förberäknade klasslistorna (8.2). Iterera: generera, lås det som är bra, generera om.
Efter sista skoldagen	Aktivera det nya läsåret	Eleverna flyttar till sina nya klasser och nians går ut (8.3).
Sensommar	Granska efter sommarens klassbyten	Klassbyten och nya elever efter genereringen kan ge krockar; de ritas i grundschemat. Justera, eller generera om med hög **Schemastabilitet**.
Före terminsstart	Spara version och publicera	Publicera hela terminen eller läsåret.
Oktober	SCB Pedagogisk personal	Mätdatum 15 oktober. Hämta SCB-filen under **Rapporter › Tjänstefördelning**, fyll i personnummer och det listan under knappen nämner, och kontrollera den (6.9).
Löpande	Drift	Närvaro, vikarier, ledigheter, bokningar.
Vid större ändringar	Spara version, justera, generera om	Höj **Schemastabilitet** så att befintliga placeringar behålls.
Terminsslut	Exportera rapporter	Närvarostatistik per klass för arkivering, och tjänstefördelningens samverkansfil med planerat mot genomfört.

8.1 Rulla vidare till nästa läsår

Under **Grunddata › Läsår** står skolans läsår med status *Aktivt*, *Kommande* eller *Avslutat*, och vilket läsår som rullats till vilket. **Rulla vidare** på det aktiva läsåret öppnar en guide i fyra steg. Ingenting skrivs förrän du trycker **Skapa** i sista steget, och ingenting i det nuvarande läsåret ändras.

Steg	Vad du gör
Nytt läsår	Namn och datum föreslås ett år fram (samma veckodag som i år). Välj **Årskursen som går ut** — förslaget kommer från den senast beslutade lokala timplanen, annars från den högsta klassen. Säger de olika måste du välja. Rullar du från ett läsår som börjar före hösten 2028 till ett som börjar hösten 2028 eller senare numreras årskurserna om, enligt SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 4, och det nya läsåret blir tioårigt (se nästa steg). Det gäller grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Har skolan en beslutad lokal timplan, eller läsåret en timplan per årskurs eller en förskoleklass, gör rullningen det utan att fråga. Har skolan ingetdera frågar guiden under **Numrering från hösten 2028**: välj **Tioårig**, eller **Behåll numreringen** om skolan inte har någon av de fyra skolformerna. Rullningen därefter, till exempel från 2028/29 till 2029/30, är en vanlig rullning.
Klasser och grupper	Varje klass flyttas upp en årskurs och byter namn därefter: *7A* blir *8A*, *FA* blir *1A*. Den högsta årskursen går ut. Ändra namnet eller utfallet för en enskild grupp (**Följer med oförändrad**, **Följer inte med**). För den lägsta årskursen kan du välja **Flyttas upp + ny klass för intaget**: 7A blir 8A med sina elever, och en ny, tom 7A öppnas med samma timplansposter men utan lärare. Fem brytare styr om undervisningsgrupper, gruppernas elever, lärarna, klassernas veckoregler och tjänster och uppdrag följer med. En halvklass (3.4) följer sin klass, vad brytarna än säger, och behåller sina elever: 7A:1 blir 8A:1. Den kan lämnas kvar eller få ett annat namn, men inte följa med en klass som inte gör det. En ny klass för intaget får nya, tomma halvor med de gamla namnen. **In i hösten 2028** flyttas varje klass upp två årskurser: *8A* blir *10A* och förskoleklassen *FA* börjar direkt i åk 2 som *2A*. En klass som stannar kvar (**Stannar kvar, en årskurs upp i den nya numreringen**) flyttas upp en, eftersom dess årskull numreras en högre (*7C* blir *8C*); förskoleklassen kan inte stanna kvar och erbjuds inte det. Den nya klassen för intaget öppnas i den nya numreringen: förskoleklassens blir den nya åk 1. En grupp som skulle hamna över åk 12 stoppar rullningen.
Lov	Inget lov följer med om du inte bockar för det. Datumen föreslås — jullovet flyttas hela veckor, påsklovet följer påsken, övriga behåller sitt veckonummer — och kan ändras. Ett lov vars vecka inte finns nästa år måste få datum. Besluten om tillgodoräknad tid (4.1) följer inte med: de gäller sina datum, och nästa läsårs friluftsdagar beslutas på nytt.
Granska	Allt som skapas och allt som lämnas kvar. Läs särskilt lärare som tas bort från en post (inaktiva, eller utan behörighet för nästa årskurs när behörighetskontrollen står på Vägra — in i ett tioårigt läsår prövas behörigheten i den numrering den är skriven i, så en lärare behörig i åk 7–9 är behörig för 10A, som är den gamla åk 9), poster vars period hamnar utanför det nya läsåret, och under **Tjänster och uppdrag** de lärare vars nedsättning eller eget riktmärke följer med.

Timplansposterna följer *årskullen*: 7A:s poster blir 8A:s, med samma lärare och samma lektionslängder (1 × 80 + 1 × 40 förblir det), och en post med en egen fördelning över veckan behåller den. Perioder flyttas hela veckor, och en period som slutar på läsårets sista dag slutar på det nya läsårets sista dag. Skiljer sig en

klass minuter från den beslutade timplanen för årskursen den flyttas upp till, sägs det i guiden.

Också Timplan per årskurs (3.1, 4.1) följer årskullen: när årets 7A flyttas upp till 8A följer nästa läsårs åk 8 den lokala timplan som årets åk 7 följer, så att en årskurs som började under en äldre bilaga går ut under den. Det är klasserna som räknas, inte raderna: en årskurs utan klass som flyttas upp bär ingen plan vidare. Den högsta årskursens plan följer eleverna ut. Ett utkast som en årskull följer följer med som utkast och märks *utkast — inte beslutad.* In i hösten 2028 följer varje årskull som redan går i skolan, också förskoleklassen, sin äldre plan två årskurser upp, eftersom den behåller den äldre totala tiden (SFS 2025:729 övergångsbestämmelse 12). Den nya åk 1 får bara en plan enligt 2028 års lydelse; finns ingen sådan beslutad säger guiden att årskursen blir utan plan.

Parallella block (4.2) följer sina poster. Posterna som följer med till efterföljargrupperna bildar ett block med namnet uppflyttat som grupperna: *Språkval åk 7* över Ty7, Fr7 och Sp7 blir *Språkval åk 8*. En språkgrupp utan årskurs räknas i årskursen som eleverna som följer med den går i. Går det inte att säga vilken årskurs blockets elever går i, till exempel när gruppens elever inte följer med, får blocket förra läsårets namn efter sig, *Språkval åk 7 (2026/27)*. Då kan nästa Skapa timplansposter för åk 7 inte lägga det nya språkvalet i förra årets block. Poster som följer med till en ny klass för intaget bildar ett block med det gamla namnet. Ett namn som redan är taget får ett nummer efter sig, och ett block vars poster inte följer med följer inte heller med.

En årskurs som ingen klass flyttas upp till — skolans lägsta årskurs, alltså förskoleklassen eller åk 1, eller åk 7 i en 7–9-skola — får den senast beslutade planen som gäller årskursen, som ett nytt läsår. Det gäller också årskurser där skolan inte har några klasser men som läsåret ändå har planer för; ett nytt läsår får till exempel planer för F–9 även i en 7–9-skola. Två förbehåll: planen ska ha samma skolform som årets plan för årskursen, och den ska gälla den årskull som börjar där. En plan för den tioåriga grundskolan, som gäller årskullar som börjar åk 1 HT 2028, ges inte till dem som börjar åk 1 HT 2027, även om den är beslutad senare; guiden säger då vilken plan som hoppades över. Talar ingen beslutad plan för årskursen — den senaste planerar till exempel ingen förskoleklass — behåller årskursen årets plan i stället för att bli utan.

Granska-steget visar för varje årskurs vilken plan den får och varför, och efteråt ändras det under Timplan per årskurs som för vilket läsår som helst.

Tjänster och uppdrag

Med Tjänster och uppdrag följer med påslagen (standard) får varje aktiv lärare och skolledare samma tjänst i det nya läsåret: tjänst i procent, nedsättning, avtal, eget riktmärke, signatur och anteckning, och sina uppdrag med minuter och om de räknas som undervisning. Ett uppdrag som hör till en grupp följer gruppen: *Mentor 7B* blir mentorskap för 8B och byter namn till *Mentor 8B*. Varje spärrat pass blir ett nytt pass i det nya läsåret; det gamla stannar i det gamla.

- Ett mentorskap för en klass som går ut, inte rullas vidare eller saknar efterföljare följer **inte** med; granska-steget namnger dem. Andra uppdrag för en sådan grupp följer med utan grupp.
- Ett uppdrag vars *Till och med* ligger före läsårets sista dag har slutat och följer **inte** med — mentorskapet som lämnades över vid jul, till exempel. Granska-steget namnger det. Ett uppdrag som följer med gäller hela det nya läsåret; började det under läsåret namnges det, så att du kan ge det ett nytt datum.
- Inaktiva personer, och personer som inte är lärare eller skolledare, får ingen tjänst i det nya läsåret.
- En nedsättning och ett eget riktmärke följer med, men gäller ofta bara ett år. Granska-steget namnger lärarna; ändra dem på tjänstefördelningssidan om de upphör.
- En tjänst som ändras under läsåret (4.3) följer med **som den står vid läsårets slut**. Gäller en period läsårets sista dag, utan *Till* eller med sista dagen som *Till*, till exempel 50 % från januari, blir periodens tjänstgöringsgrad, nedsättning och eget riktmärke tjänsten i det nya läsåret. Avtal, signatur och anteckning följer med från tjänsten som förut. En period vars *Till* ligger före sista dagen slutade under läsåret och följer inte med, och tjänsten följer då med som den står i lärarens kort. Inga perioder kopieras till det nya läsåret. Granska-steget namnger de lärare vars tjänst kommer från en period, med periodens *Från*, och de vars perioder slutade. Lägg in perioder i det nya läsåret om tjänsten ändras även då.
- Behörigheter hör inte till något läsår och påverkas inte.

Rullar du utan tjänster kan de tas med senare från tjänstefördelningssidan (4.3).

Följer **inte** med: grundschemat (nästa läsårs schema genereras för de nya klasserna, redan före aktiveringen, se 8.2), lunchsittningarna, samt det gamla läsårets historik. Ramtider, raster, lunchflöden, lunchinställningen, regler per årskurs, lärarnas arbetstidsregler och salspreferenser hör inte till något läsår; de gäller båda läsåren, och en ändring slår igenom i båda direkt.

> **ÅNGRA EN RULLNING**
> Så länge det nya läsåret inte är aktiverat ångras rullningen genom att det tas bort under Grunddata › Läsår. Bara ett kommande läsår kan tas bort där: ett avslutat läsår har sin kalender och sin närvaro kvar, och de skulle följa med. Ett läsår som elever — också inaktiva — har sina klasser i går inte att ta bort. Ett läsår kan bara rullas vidare en gång; vill du göra om, ta bort det nya först.

8.2 Planera nästa läsår före aktiveringen

Nästa läsårs schema behöver inte vänta på aktiveringen. Så snart läsåret är rullat står Generera schema på dess rad under Grunddata › Läsår, och på sidorna Schemaläggning › Generera schema, Schemaläggning › Grundschema och Schemaläggning › Luckor och håltimmar väljer du överst mellan det aktiva läsåret och nästa, *2027/28 (nästa, inte aktiverat)*. Allt på sidan följer valet: timplansposterna, lektionerna, luncherna, versionerna, salsförslagen och publiceringen. Timplansposter, tillgänglighet och tjänstefördelning görs för läsåret som för vilket läsår som helst.

Före aktiveringen har nästa läsårs klasser inga elever — eleverna går kvar i årets klasser. Schemat räknas därför på *förberäknade klasslistor*: de klasser som aktiveringen kommer att ge eleverna, räknade på samma sätt som aktiveringen själv räknar. Årets 7A:s elever räknas i 8A. Niorna som går ut, och elever vars klass inte rullades vidare, räknas inte i någon klass. Inaktiva elever räknas där de står, som vid aktiveringen. Samma listor används överallt där systemet räknar elever: i genereringen, i salsförslagen, i lunchsittningarnas antal, i krockkontrollen när du lägger eller drar en lektion, i luckorna och håltimmarna och i årskursen för en undervisningsgrupp. Ingenting skrivs: eleverna flyttar först vid aktiveringen.

En ruta överst på sidorna säger att klasslistorna är förberäknade, hur många elever som flyttar, går ut och blir utan klass, och länkar till aktiveringen. Har elever bytt klass sedan rullningen säger den också hur många medlemskap i undervisningsgrupperna som inte längre stämmer. Grupperna bestämdes vid rullningen och räknas som de står, så se över dem under Grunddata › Klasser.

KLASSBYTEN I ÅR ÄNDRAR NÄSTA ÅRS LISTOR

Byter en elev klass i det aktiva läsåret, till exempel från 7B till 7A i maj, räknas eleven direkt i 8A i stället för 8B. Ett schema som genererades i april kan då få en krock som det inte hade, och krocken ritas i grundschemat. Lunchsittningarnas antal sparades när de lades och räknas inte om, precis som för det aktiva läsåret. Se över schemat efter större klassbyten, eller generera om med hög **Schemastabilitet**.

Publicera går också före aktiveringen. Elever i undervisningsgrupper som följde med i rullningen ser då gruppens lektioner direkt. Klassernas lektioner syns för eleverna först när aktiveringen har flyttat dem.

BARA LÄSÅRET NÄRMAST EFTER DET AKTIVA

Det är bara läsåret som rullats från det aktiva som kan planeras före aktiveringen. För ett läsår längre fram, eller vilket läsår som helst på en skola utan aktivt läsår, svarar systemet *klasslistorna kan inte räknas fram ännu: föregående läsår är inte aktiverat.* Det gäller allt som läser läsårets klasslistor: att generera och lägga lektioner, salsförslag, lunch som läggs för hand, belastningsrapporten, timplanstäckningen och behörighetskontrollen när en timplanspost eller en vikarie sätts. Aktivera föregående läsår först.

8.3 Aktivera det nya läsåret

Eleverna flyttar inte vid rullningen. Det gamla läsåret pågår fortfarande, och närvarolistorna byggs från elevens klass — skulle 7A:s elever flytta till 8A i maj blev 7A:s sista lektioner utan elever. Därför står det kommande läsåret med *N elever flyttar hit vid aktiveringen* och datumet då det gamla slutar.

När det gamla läsåret har slutat trycker du **Aktivera**. Förhandsvisningen visar vilka klasser eleverna flyttar mellan, vilka som *går ut* och vilka som blir *utan klass* — med namn och skäl, till exempel en klass som inte rullades vidare. Aktiveringen gör det nya läsåret aktivt och flyttar eleverna i ett enda steg. Elever som går ut behåller aktiva konton utan klass; placera eleverna utan klass under `Grunddata › Personer`.

Flytten skrivs i klasshistoriken (4.1, Stadium) i samma steg. Aktiveras läsåret efter sin första dag räknas flytten ändå från läsårets första dag. Det gamla läsårets historik stannar hos det. Elevernas **Undervisningstid** slutar visas tills den publiceras för det nya läsåret. En klass som har klasshistorik kan inte flyttas till ett annat läsår i efterhand; flytta eleverna till en klass i rätt läsår i stället.

AKTIVERA INTE GENOM ATT BARA BYTA AKTIVT LÄSÅR

Ett läsår med elever som väntar på att flytta kan inte göras aktivt på annat sätt än med **Aktivera** — annars skulle det bli aktivt utan elever. Har läsåret ändrats sedan förhandsvisningen flyttas ingen; förhandsvisa då igen.

Mellan rullningen och aktiveringen finns varje klassnamn två gånger. Klassväljarna visar därför bara det aktiva läsårets klasser, eller namnger läsåret: *8A (2027/28)*. Grundschemat och genereringen väljer läsår själva och räknar det kommande läsåret på förberäknade klasslistor (8.2).

En elev som var inaktiv vid aktiveringen står kvar i förra årets klass. Blir eleven aktiv igen visar läsårssidan *1 elev står kvar i förra årets klass* på det aktiva läsåret; tryck **Flytta kvarvarande elever**, så flyttas eleven dit klassen gick. Har elever bytt klass mellan rullningen och aktiveringen säger förhandsvisningen hur många gruppmedlemskap som inte längre stämmer — se då över undervisningsgrupperna efteråt.

Ett läsår som skapats för hand, utan rullning, flyttar inga elever när det aktiveras: alla stannar i klasser som hör till det gamla läsåret. Förhandsvisningen säger det och ber om en extra bekräftelse — oftast är det **Rulla vidare** du vill göra.

Synkar ni elever från ett kommunalt elevregister (SS12000) kan registret byta klasser några veckor efter er aktivering. Så länge registret skickar förra årets klassnamn — eller redan nästa års — låter synken eleverna stå kvar i sina klasser och räknar dem som *classesKept* i stället för att flytta dem bakåt eller hoppa över en årskurs.

OM NI ÄNDRAR SCHEMAT MITT I TERMINEN

Spara en version först. Höj sedan **Schemastabilitet** i optimeringsprofilen och generera om. Motorn behåller då så mycket som möjligt av det nuvarande schemat, vilket minskar störningen för elever och lärare. Publicera därefter enbart perioden framåt.

9 Felsökning

Vanliga symtom, deras orsak och åtgärd.

Symtom	Trolig orsak	Åtgärd
Publiceringen nämner *Halvklasser utan elever*	En halva har lektioner i grundschemat men ingen elev är placerad i den, så lektionerna når ingen.	Placera klassens elever (**Placera elever**, 3.4), eller ta bort halvans lektioner om halvan inte ska användas.
En rapport säger att uppgifter är gallrade, eller visar inget före ett visst datum	Skolan har beslutat en gallringsperiod för det slaget, och natten har gallrat det som var äldre.	Se beslutet och körningarna under **Dataskydd** (7.4). Det som gallrats kan inte tas fram i Rastra Schema.
En lärare som är borta syns inte på vikarietavlan	Frånvaron är inte registrerad, bara förhandsvisad på Lärarfrånvaro.	Klicka på **Registrera frånvaro** (6.2).
Ingen föreslås som vikarie	Alla som kunde är upptagna, frånvarande, skulle förlora lunch eller dygnsvila, eller står i poolen utan tider.	Se **Kan inte** i förslagen, ange poolvikariernas tider, eller välj under **Annan lärare** med varning (6.3).
Knappen Generera schema går inte att klicka	En förutsättning saknas.	Läs rutan **Förutsättningar** — den visar vilken som inte är uppfylld.
Generera schema eller Ta fram förslag går inte att klicka, och det står att den andra körs	Schemaförslag tas fram för läsåret, eller en generering pågår. Båda ersätter utkastets genererade lektioner, så de väntar på varandra.	Vänta tills körningen är klar, eller avbryt förslagen på sidan Schemaförslag (5.9).
Tillämpa på ett schemaförslag går inte att klicka	Grundschemat har ändrats sedan förslagen togs fram, eller nya förslag tas fram just nu.	Klicka **Uppdatera förslagen**, eller vänta tills de nya förslagen är klara (5.9).
Knappen är avstängd och det står att timplansposter saknar lärare	Skolan har valt **Generering utan lärare: Vägra**.	Bemanna posterna under **Obemannade rader** på tjänstefördelningssidan, eller ändra inställningen till Tillåt (4.3).
En timplanspost vägras med ”saknar behörighet” eller ”över målet”	Behörighetskontrollen eller överbeläggningen står på Vägra.	Välj en annan lärare (**Föreslå lärare** rangordna dem), registrera lärarens behörighet, eller ändra kontrollen till Varna (4.3).
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren motsäger varandra. Oftast för få specialsalar, för snäva tillgänglighetsbegränsningar eller en klass med fler lektioner än dagarna rymmer.	Läs **Upptäckta konflikter**. Ta bort begränsningar som egentligen är önskemål och lägg in dem i optimeringsprofilen i stället.
Lösaren hann inte klart	Problemet är stort men inte nödvändigtvis olösbart.	Kör om. Har ni ett tidigare schema, höj **Schemastabilitet** — då utgår motorn från det och blir betydligt snabbare.
Läraren ser inget schema	Grundschemat är inte publicerat, eller läraren har inga timplansposter.	Kontrollera att publicering skett för aktuell period, och att läraren är angiven på poster i timplanen.
Vårdnadshavaren ser inga barn	Kopplingen mellan vårdnadshavare och elev saknas.	Skapa kopplingen som administratör.
Ändring i grundschemat slår inte igenom	Skolan publicerar via utkast, eller den berörda lektionen har redan registrerad närvaro eller ligger bakåt i tiden.	I utkastläge: publicera utkastet (5.7). Genomförda lektioner ändras avsiktligt inte; justera i så fall den enskilda lektionen via dagsplaneringen.
Publicera går inte att trycka på	En kontroll som skolan satt till Stoppar har hittat något.	Läs kontrollen i granskningen och åtgärda det den pekar på, eller ändra regeln under **Publicering** (5.6).
En länk till Schemavisaren visar ”Schemat finns inte”	Länken är återkallad, Schemavisaren eller länkens sort är avstängd, gruppen är för liten eller läraren visas aldrig.	Kontrollera under **Publicering › Schemavisaren**. Svaret är detsamma i alla fallen, så att en gissad adress inte avslöjar något.
En kalenderprenumeration visar inget nytt	Skolan har stängt av gruppen, adressen har bytts ut eller	Kontrollera under **Schemaläggning › Kalenderprenumeration**

Symtom	Trolig orsak	Åtgärd
	avslutats, ägaren eller eleven har slutat eller bytt roll, kopplingen mellan vårdnadshavare och barn är borttagen, eller kalendertjänsten har inte hämtat adressen än. En adress som hämtas mycket ofta, oftare än var halvminut under tio minuter, till exempel för att den har spridits, svarar inte på en stund.	På personens egen sida under **Min kalenderprenumeration** står om prenumerationen finns kvar; annars skapar hen en ny och lägger in den i kalenderappen. Google hämtar några gånger om dygnet (7.6).
Schemat visas inte i ramen på skolans webbplats	Sorten är inte inbäddad, webbplatsen är inte angiven eller är skriven på ett annat sätt (med eller utan www), eller ramen använder länkens vanliga adress i stället för inbäddningskoden.	Kontrollera under **Publicering › Schemavisaren**, i rutan Inbäddning på skolans webbplats, och använd koden därifrån (7.1). En avstängning gäller inom en minut.
En sal går inte att boka	Salen har lektion enligt schemat, eller en godkänd bokning.	Välj annan tid eller sal. Bokningar krockar aldrig med undervisning.
Aktiveringen går inte att bekräfta	Det gamla läsåret pågår fortfarande.	Vänta tills det har slutat — datumet står i förhandsvisningen. Eleverna flyttas först då, så att närvarolistorna för de sista veckorna inte bli tomma.
Rulla vidare är avstängd	Läsåret är rullat men inte aktiverat, så dess klasser har inga elever än — eller, på det aktiva läsåret, en elev står kvar i förra årets klass.	Aktivera läsåret först, eller tryck **Flytta kvarvarande elever** (8.3).
”Klasslistorna kan inte räknas fram ännu”	Läsåret ligger två steg fram, eller skolan har inget aktivt läsår, så föregående läsår är inte aktiverat.	Aktivera föregående läsår först. Bara läsåret närmast efter det aktiva planeras före aktiveringen (8.2).
Ett läsår går inte att ta bort	Elever, också inaktiva, har sina klasser i det — eller läsåret är avslutat, och dess närvaro skulle följa med.	Det skyddar eleverna från att bli utan klass. Före aktiveringen går det nya läsåret att ta bort
Ett externt system får inte kontakt	API-nyckeln är återkallad, felaktigt kopierad eller aldrig sparad.	Kontrollera under **Integrationer › API-nycklar** om nyckeln är aktiv och när den senast användes, och att den har omfånget för det systemet läser. Skapa vid behov en ny.
Synken mot elevregistret misslyckas	Historiken säger varför: en inloggningsuppgift saknas eller nekas, adressen är fel, eller registret svarade utan elever.	Testa anslutningen under **Integrationer › Elevregister**. Har adressen bytts behöver inloggningsuppgifterna anges igen. Svarar registret utan elever görs ingen dif alls; kontrollera klientens behörigheter hos leverantören.
En person från registret kan inte logga in	En synk ger ingen inloggning.	Bjud in personen under **Nya personer** eller under **Grunddata › Personer**.

10 Snabbreferens

Checklista för ett nytt läsår.

Steg	Moment	Klart när
1	Läsår skapat och aktivt	Läsåret visas som aktivt. Från andra året: rullat vidare och, efter sista skoldagen, aktiverat (8.1, 8.3).
2	Ämnen inlagda	Samtliga ämnen finns med färg.
3	Salar inlagda	Kapacitet och typ angivna för varje sal; specialsalarnas typer finns i listan.
4	Klasser skapade	Alla klasser med rätt årskurs.
5	Personer upplagda	Lärare och elever finns; elever tillhör en klass. Inbjudningarna kan skickas senare.
6	Timplan beslutad och timplansposter ifyllda	Den lokala timplanen är beslutad, och timplansposternas veckosumma stämmer mot den.
7	Tjänstefördelning klar	**Obemannade rader** står på 0, och varje lärare över mål eller obehörig tilldelning är ett beslut, inte ett förbiseende (4.3).
8	Tillgänglighet inlagd	Endast verkliga hinder, inte önskemål.
9	Skolregler satta	Lunchfönster och max lektioner per dag angivna under Tillgänglighet (5.1).
10	Schema genererat	Resultatet är Optimal eller Fungerande.
11	Schemat granskat	Klass för klass och lärare för lärare.
12	Version sparad	En namngiven version finns.
13	Publicerat	Lärare ser sitt schema under Mitt schema, och loggen under Publicering visar vilket schema som gäller från vilken dag.

TRE VANOR SOM SPARAR MEST TID

Lås det som är bra innan du genererar om — då bygger motorn vidare i stället för att börja om. **Spara en version** före varje större ändring. **Höj schemastabiliteten** när du gör om ett schema mitt under läsåret, så att förändringen för elever och lärare blir så liten som möjligt.